



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Estudio de la dinámica de propagación del potencial de acción en
el tejido cardiaco mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo

Autor

Irene Rodríguez Sánchez

Tutor

Luis López Díaz

Trabajo Fin de Grado

Grado en Física

Junio de 2026





VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Estudio de la dinámica de propagación del potencial de acción en
el tejido cardiaco mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo

Autor

Irene Rodríguez Sánchez

RODRIGUEZ SANCHEZ IRENE -
70973318X
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ SANCHEZ IRENE -
70973318X
Fecha: 2026.07.02
01:52:20 +02'00'

Tutor

Luis López Díaz

Trabajo Fin de Grado

Grado en Física

Junio de 2026



Certificado de los tutores TFG Grado en Fisicas

D. Luis López Díaz, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca,

HACE CONSTAR:

Que el trabajo titulado “*Estudio de la dinámica de propagación del potencial de acción en el tejido cardiaco mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo*”, que se presenta, ha sido realizado por D. Irene Rodríguez Sánchez, con DNI 70973318-X y constituye la memoria del trabajo realizado para la superación de la asignatura Trabajo de Fin de Grado en Físicas en esta Universidad.

Salamanca, a fecha de firma electrónica.

LOPEZ DIAZ
LUIS -
07959968J

Firmado digitalmente
por LOPEZ DIAZ LUIS
- 07959968J
Fecha: 2026.06.29
08:18:12 +02'00'

Fdo.:

Fdo.:

- *Es usted muy curiosa –dijo.*
- *¿Se me nota?*
- *Sí, en la mirada.*
- *¿Cómo miro?*
- *Entorna los ojos. Y no para de preguntar.*
- *¿Y a usted no le gusta responder?*

— Milan Kundera – La insoportable levedad del ser

Resumen

El corazón es objeto de estudio desde varias ramas de la ciencia con el fin de entender mejor, tanto su normal funcionamiento como alteraciones asociadas al mismo. La física, en particular, ha sido la base para desarrollar modelos electrofisiológicos que simulen el comportamiento cardíaco, dando lugar a importantes avances en la comprensión del funcionamiento del corazón. En concreto, un área relevante es la dinámica y propagación de la señal eléctrica cardíaca, objetivo de estudio de este trabajo. De este modo, se comenzará con una breve descripción de la propagación de impulsos eléctricos tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, centrándose en el estudio de la dinámica del potencial de acción mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN) en el tejido cardíaco. Posteriormente, se continua con la descripción de la respuesta de una única célula en función del tiempo para los parámetros del sistema, determinando sus puntos de equilibrio y su estabilidad, tanto con un análisis teórico como mediante simulaciones numéricas.

Posteriormente, se modela la propagación del impulso en un tejido bidimensional mediante la introducción de la difusión, resolviendo el sistema numéricamente. Para estudiar el comportamiento del frente de onda, se proponen dos tipos de mallado, uno isótropo con el que se analiza las magnitudes macroscópicas asociadas a la difusión del impulso, y otro anisótropo, para el estudio de ondas espirales y la deformación de la propagación con las mismas. Seguidamente, conocido el funcionamiento de la propagación, se plantea un modelo del tejido cardíaco realista que simule las diferentes regiones anatómicas (nodo sinusal, zona auriculoventricular, haz de His y zona de Purkinje), representadas mediante la modulación de los parámetros del sistema para cada zona. A través del formalismo dipolar cardíaco central, se calcula el vector dipolo cardíaco para la reconstrucción del electrocardiograma (ECG) sintético, en comportamiento fisiológico y anómalo. Finalmente, se aplica un reescalado espacio-temporal sobre el ECG para una interpretación biofísica comparable con los datos clínicos.

El objetivo del estudio se centra en la comprensión del comportamiento del modelo, ante un tejido realista que replique la señal eléctrica cardíaca con una previa revisión de conceptos y propiedades básicas que adopta el modelo de FHN, con el fin de comprender la morfología de la señal del ECG en condiciones normales y anómalas.

Los resultados demuestran la capacidad del modelo para replicar la señal eléctrica cardíaca normal y el impacto de las anomalías en la morfología del ECG, ampliando y unificando el conocimiento del comportamiento cardíaco simulado mediante el modelo de FHN.

Palabras clave: Medios excitables, modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN), potencial de acción, electrocardiograma (ECG), dipolo cardíaco, simulación numérica, frente de onda.

Abstract

The heart is the subject of study across various branches of science, with the aim of better understanding both its normal functioning and any associated abnormalities. Physics, in particular, has provided the basis for developing electrophysiological models that simulate cardiac behaviour, leading to significant advances in our understanding of how the heart works. Specifically, a key area of interest is the dynamics and propagation of the cardiac electrical signal, which is the focus of this study. We shall therefore begin with a brief description of the propagation of electrical impulses under both physiological and pathological conditions, focusing on the study of action potential dynamics using the FitzHugh-Nagumo (FHN) model in cardiac tissue. We will then go on to describe the time-dependent response of a single cell to the system's parameters, determining its equilibrium points and stability, both through theoretical analysis and numerical simulations.

Subsequently, the propagation of the impulse in a two-dimensional medium is modelled by incorporating diffusion, and the system is solved numerically. To study the behaviour of the wavefront, two types of meshing are proposed: an isotropic mesh, used to analyse the macroscopic quantities associated with impulse diffusion, and an anisotropic mesh, for the study of spiral waves and the deformation of the propagation caused by them. Next, having established how propagation works, a realistic model of cardiac tissue is proposed to simulate the different anatomical regions (sinus node, atrioventricular zone, bundle of His and Purkinje system), represented by modulating the system's parameters for each region. Using the central cardiac dipole formalism, the cardiac dipole vector is calculated to reconstruct the synthetic electrocardiogram (ECG), under both physiological and abnormal conditions. Finally, a spatio-temporal rescaling is applied to the ECG to enable a biophysical interpretation comparable with clinical data.

The aim of the study is to understand the behaviour of the model when applied to a realistic tissue that replicates the cardiac electrical signal, following a review of the basic concepts and properties underlying the FHN model, with a view to understanding the morphology of the ECG signal under both normal and abnormal conditions.

The results demonstrate the model's ability to replicate the normal cardiac electrical signal and the impact of abnormalities on ECG morphology, thereby expanding and unifying our understanding of simulated cardiac behaviour using the FHN model.

Keywords: Excitable media, FitzHugh-Nagumo model (FHN), action potential, electrocardiogram (ECG), cardiac dipole, numerical simulation, wavefront.

Índice general

I	Introducción	1
I.1	Estructura del trabajo y objetivos	2
II	Marco teórico	5
II.1	Fundamentos biofísicos	5
II.2	Modelización del potencial de acción	8
II.2.1	Análisis dinámico de la respuesta	11
II.3	El corazón como sistema físico	14
II.3.1	Estructura y jerarquía eléctrica	14
II.3.2	El miocardio como Sincitio Funcional	16
II.3.2.1	El electrocardiograma	18
II.3.3	Introducción al comportamiento anómalo	20
III	Resultados y discusión	23
III.1	Dinámica del modelo de FitzHugh-Nagumo	23
III.1.1	Resolución numérica	26
III.1.1.1	Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo	26
III.1.2	Análisis del comportamiento global y bifurcaciones	29
III.1.2.1	Tipos de bifurcaciones	31
III.1.2.2	Diagrama de estabilidad	31
III.1.2.3	Diagramas de bifurcación estáticos	32
III.2	Propagación de la señal	34
III.2.1	Modelo de malla A	35
III.2.1.1	Modelo A	36
III.2.1.2	Modelo A Anisótropo	40
III.2.2	Modelo B	43
III.2.2.1	Electrocardiograma	44
III.2.2.2	Introducción a las patologías	46
	Conclusiones	50
	Conclusions	52
	Bibliografía	54
A	Determinación de la separatriz	60
B	Diagramas de bifurcación	63

B.1	Diagrama de estabilidad en el plano (a, b)	63
B.2	Diagramas de bifurcación estáticos	64
C	Parametrización de la malla del <i>modelo B</i>	66
C.1	Escalado espacial y temporal	71
D	Código de la difusión	72
E	Póster: <i>Simulación espacio-temporal del potencial de acción en células cardíacas</i>	74
F	Póster: <i>Simulación de señales electrocardiográficas mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo en tejidos bidimensionales</i>	76

Índice de figuras

II.1	Representación esquemática de la membrana celular en reposo. Los canales iónicos de K^+ y Na^+ aseguran el equilibrio a pesar de la diferencia de cargas existente entre el exterior e interior de la membrana, (tomado de [10]). . . .	5
II.2	Distribución iónica transmembranal en reposo y en estado de activación. En reposo, las células mantienen una mayor concentración de iones Na^+ en el exterior y de K^+ en el interior, dando lugar a un potencial $V_m \approx -90$ mV entre ambos lados de la membrana. Durante la activación, la apertura de canales de Na^+ invierte la distribución de cargas (despolarizando la membrana a $V_m \approx +30$ mV), dando paso a una posterior compensación de carga mediante la apertura de canales de K^+ . Las flechas indican el flujo neto de cada especie iónica a través de la membrana.	6
II.3	Descripción temporal del potencial de acción y sus fases. Estando el sistema en reposo (zona blanca), al llegar un estímulo por encima del umbral crítico se da el fenómeno de la <i>despolarización</i> (zona azul). Posteriormente, tras el pico de la señal, hasta el corte de la misma con el umbral crítico se da la <i>repolarización</i> (zona naranja). La <i>hiperpolarización</i> (zona verde) es el periodo de recuperación de la señal hacia el reposo de la membrana [15].	8
II.4	Membrana celular representada como un circuito eléctrico equivalente. Se ha tomando la membrana como un condensador en paralelo con varias conductancias iónicas variables [16].	9
II.5	Visualización del modo de disparo para régimen monoestable y biestable, en el diagrama de fase y frente al tiempo. (a) y (b) representan la dinámica en el plano de fases del modo de disparo para los casos de uno v_{FP} (a) y a tres (b) puntos de equilibrio, v_{FP}^b en la rama izquierda de la ceroclina de v , v_{FP}^m central y v_{FP}^t derecha. (c) presenta la evolución temporal de v t w para el caso (b).	11
II.6	Visualización de los modos oscilatorio y saturación en el diagrama de fase, y frente al tiempo. En (a) y (c) se representa la dinámica en el espacio de fases y la evolución temporal del potencial de acción en el modo oscilatorio con un único punto de equilibrio v_{FP} , respectivamente. (b) y (d) presentan el comportamiento de saturación del potencial de acción, donde el sistema no es capaz de recuperar el estado de equilibrio.	13
II.7	Estructura y jerarquía eléctrica del corazón. Se representan las aurículas y ventrículos como las cavidades superiores e inferiores del corazón, respectivamente. La señal eléctrica empieza en el nodo sinusal (SN), pasa a la zona auriculoventricular (AV), sigue por el haz de His (HH) y finaliza en la zona de Purkinje (FP).	15

II.8	Relación entre el eje eléctrico cardíaco y las derivaciones estándar del ECG, en rojo la relación entre la inclinación del corazón y el eje de coordenadas Y físico. El esquema muestra la formación del Triángulo de Einthoven mediante la colocación de electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, fuentes de la imagen [29, 30].	19
II.9	Representación esquemática de la señal de un ECG en la que se muestran las distintas ondas (P, R y T) y deflexiones negativas (Q y S), fuente [31]. . . .	19
II.10	Correlación entre el comportamiento fisiológica de la actividad en las diversas regiones del corazón y la señal del ECG, imagen de [32].	20
III.1	Representación del diagrama de fase. Se muestra en rojo la separatriz, tomando como punto inicial en la integración numérica de la separatriz el $(v_0, w_0) = (0.4177, 0.0500)$	26
III.2	Representación de los tiempos de despolarización (t_{despo}), repolarización (t_{repo}), e hiperpolarización (t_{hiper}), frente a los distintos parámetros a (a), b (b), y ϵ (c). La discontinuidad observable en a entorno al valor $a \sim 0.25$ viene dada por la separatriz, y delimita la transición entre el comportamiento de disparo (a la izquierda) y el de no-disparo (a la derecha).	28
III.3	Análisis de la sensibilidad de las ceroclinas del sistema FHN en el plano de fase. En cada figura se muestra el efecto de la variación de un único parámetro (a (a), b (b), y ϵ (c)), manteniendo el resto de coeficientes fijos para determinar su influencia individual en la dinámica.	29
III.4	Representación de la estabilidad del sistema de FHN para el caso de $I = 0$ y $\epsilon = 0.05$ en el plano (a, b) , donde la región amarilla señala el conjunto de parámetros (a, b) para los que el sistema es biestable (con tres raíces), y la morada, monoestable.	30
III.5	Diagrama de estabilidad en el plano (a, b) con $\epsilon = 0.005$, e $I = 0$ (a) e $I = 0.1$ (b). Se señalizan las curvas de las bifurcaciones tipo Hopf y Nodo-Silla, donde $H^\pm$ corresponde a la solución crítica $v_H^\pm$ y $SN^{l,r}$ a $v_{SN}^{l,r}$. Los diferentes colores indican las tres regiones de excitabilidad Tipo-I, II y III.	32
III.6	Diagramas de bifurcación estáticos unidimensionales. Se ha fijado $b = 5$ en (a), y $a = 0.65$ en (b). Se representan los puntos críticos de las bifurcaciones de Hopf (H) y Nodo-Silla (SN), así como las raíces para cada valor del parámetro correspondiente. El resto de parámetros se mantienen como $\epsilon = 0.005$, $I = 0.1$	33
III.7	Representación del tejido bidimensional $N \times N$ elementos para el <i>modelo A</i> . Este se compone de una zona central con celdas en modo oscilatorio ($a < 0$), desde donde se inicial el estímulo. El resto de células se encuentra en el régimen de disparo ($a > 0$). La señal se propaga hasta los bordes donde se imponen las condiciones de contorno de Neumann.	35
III.8	Imágenes de la distribución espacial del potencial de acción en el <i>modelo A isótropo</i> para distintos instantes de tiempo con $\epsilon = 0.005$, $I = 0$, $D = 0.1$, y condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$. En la zona central (recuadro verde) $a_{int} = -0.2$ y $b_{int} = 2$, mientras que el resto de la malla $a_{ext} = 0.2$, $b_{ext} = 6$	36

III.9	Distribución espacial del potencial de acción en el <i>modelo A isótropo</i> para distintos instantes de tiempo con presencia de histéresis. Parámetros: $\epsilon = 0.005$, $I = 0$, $D = 0.08$, y condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$. La zona central: $a_{int} = -0.2$ y $b_{int} = 2$, mientras que el resto de la malla: $a_{ext} = 0.2$, $b_{ext} = 5$ (valores determinados mediante métodos iterativos).	38
III.10	Fases del potencial de acción para un disparo i . La despolarización (zona azul) transcurre entre t_1^j y t_2^j , seguida de la repolarización desde t_2^j hasta t_3^j . El intervalo entre t_3^j y t_1^{j+1} define el periodo refractario y el retorno al estado de reposo (zona blanca) previo al siguiente pulso $j + 1$	39
III.11	Dependencia del (a) grosor, (b) frecuencia y (c) velocidad de los anillos con los parámetros a y b con $\epsilon = 0.005$, $I = 0$, $D = 0.1$ y condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$	40
III.12	Condiciones iniciales para la generación de ondas espirales en el <i>modelo A</i> para un medio anisótropo. Se introduce una anisotropía vertical con diversos valores para v_0 y w_0 . En el resto de la malla $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$	40
III.13	Formación y propagación de una onda espiral en el Modelo A anisótropo. Distribución espacial del potencial de acción en los instantes (a) $t = 84.0$, (b) $t = 239.0$, y (c) $t = 566.0$. Parámetros: $a_{int} = -0.25$, $b_{int} = 2$, $a_{ext} = 0.15$, $b_{ext} = 7$, $\epsilon = 0.005$, $D = 0.1$	41
III.14	Formación y propagación de ondas espirales en el <i>Modelo A</i> ante fenómenos de <i>histéresis dinámica y efectos emergentes del acoplamiento espacial</i> . Distribución espacial del potencial de acción en los instantes ($t = 166.0$, $t = 299.0$, $t = 413.0$) para (a) $a_{ext} = 0.1$, $b_{ext} = 7$, y ($t = 89.0$, $t = 225.0$, $t = 322.0$) para (b) $a_{ext} = 0.2$, $b_{ext} = 8$. En ambos casos $a_{int} = -0.25$, $b_{int} = 2$, $\epsilon = 0.005$, y $D = 0.1$	42
III.15	Distribución geométrica del <i>modelo B</i> en la malla $\tilde{N} \times \tilde{N}$ ($\tilde{N} = 101$). Cada color corresponde a una región con parámetros distintos: nodo sinusal o nodo sinoauricular SN (amarillo), zona auriculoventricular AV (verde azulado), haz de His HH (azul), y zona de Purkinje FP (morado). Las zonas nulas (negro) corresponden a tejido no conductor ($D = 0$).	43
III.16	(a) Imágenes de la distribución espacial del potencial de acción en y (b) ECG correspondiente., En b se muestra el ECG simulado, donde se observan las diferentes ondas y deflexiones propias de un latido cardíaco.	46
III.17	Condiciones iniciales para la simulación de la cardiopatía del <i>bloqueo de rama</i> en el <i>modelo B</i> . Se establecen tres franjas verticales en la zona de Purkinje del ventrículo izquierdo con los siguientes valores: franja roja ($x \in [25, 27]$, $y \in [13, 38]$): $(v_0, w_0) = (1.0, 0.7)$; la franja naranja ($x \in [28, 30]$, $y \in [11, 38]$): $(v_0, w_0) = (0.7, 0.7)$; y franja rosa ($x \in [31, 33]$, $y \in [11, 38]$): $(v_0, w_0) = (0.7, 0.8)$	47
III.18	ECG y fotograma de la cardiopatía de <i>bloqueo de rama</i> . En la malla del tejido computacional se observa la ruptura de rama izquierda en la cavidad de los ventrículos debido a la heterogeneidad del medio. Se mantienen los mismos parámetros que en la fig. III.16. Sin embargo, se modifican las condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.01, 0.00)$ de la malla, mediante tres franjas verticales (ver fig. III.17).	47

III.19	ECG y fotograma de la cardiopatía de <i>bloqueo Auriculoventricular</i> . La velocidad del frente en el haz de His se ralentiza debido a la variación del coeficiente de difusión, provocando un bloqueo funcional. Se mantienen los mismo parámetros que en la fig. III.16, salvo el valor de $D_{HH} = 0.0007$ que se disminuye, y $\epsilon_{SN} = 0.001$ que se aumenta para garantizar una propagación continua del frente de despolarización.	48
III.20	ECG y fotograma de la cardiopatía <i>taquicardia sinusal</i> . Se conservan los parámetros de la fig. III.16, a excepción de $\epsilon_{SN} = 0.001$, que se fija para asegurar la continuidad en la propagación del frente, y $\epsilon_{AV} = 0.009$. El incremento de ϵ_{AV} altera la escala temporal del sistema elevando la frecuencia de disparo del tejido mediante la reducción del periodo refractario local. Esto simula el comportamiento de un marcapasos natural en la cavidad auricular.	48
III.21	ECG y fotograma de la cardiopatía <i>parasistolia ventricular</i> . Simulación en el tejido cardíaco combinando dos centros de disparo: el situado en el nodo sinusal, y un foco ectópico localizado en el haz de His. Se mantienen los mismo parámetros que en la fig. III.16. Por otro lado, se fija $a_{HH} = -0.2$ (segundo foco ectópico) y $\epsilon_{SN} = 0.001$	49
A.1	Representación de las trayectorias temporales para distintas condiciones iniciales de las variables v y w . Se determina que se produce disparo cuando se alcanza el umbral $v = 0.8$ En (b) se observan estas mismas trayectorias en el diagrama de fase, mientras que en (a) se visualizan respecto al tiempo. (c) muestra el trazado de la separatriz mediante integración numérica desde el punto $(v_0, w_0) = (0.4177, 0.0500)$. La implementación se detalla en la Código A.1.	61
C.1	Anatomía interna y principales estructuras del corazón humano.	66
C.2	Dimensionamiento y simplificación del nodo sinusal (SN). (Arriba) Representación anatómica segmentada en tres regiones (cabeza, cuerpo, y cola) con las medidas originales tomadas de [38]. (Abajo) Aproximación matemática del nodo sinusal modelado como un único paralelepípedo unificado adaptado para la discretización en la malla computacional del estudio.	69
C.3	Modelado anatómico y simplificado del haz de His. (Izquierda) Representación realista que incluye la bifurcación de las ramas izquierda y derecha según [39]. (Derecha) Configuración geométrica aproximada y unificada para el modelo de la simulación de este estudio.	70

Glosario de términos

Potencial de membrana

Diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula. En el modelo FitzHugh-Nagumo, está representado por la variable rápida v .

Potencial de acción

Respuesta eléctrica transitoria, no-trivial y regenerativa que se desplaza a lo largo de la membrana de una célula excitable, modificando su distribución de carga. Ocurre cuando se supera un umbral determinado. Se diferencian tres fases: la despolarización, repolarización e hiperpolarización. A menudo se le conoce como *disparo* o *spike*.

Mecanismo de recuperación

Proceso por el cual una célula excitable regresa a su estado de reposo tras un potencial de acción. Se representa mediante la variable lenta w y, simula la apertura de los canales de potasio y el cierre de los de sodio.

Tiempos de retardo

Intervalos temporales asociados a las fases del potencial de acción: tiempo de despolarización, repolarización e hiperpolarización.

Separatriz

Trayectoria inestable en el espacio de fases, que actúa como frontera dinámica entre las condiciones iniciales que dan lugar al potencial de acción, de aquellas que retornan al equilibrio sin dar disparo.

Cuasi-umbral

Concepto dinámico (también conocido como *Quasi-Threshold Phenomenon (QTP)*) relacionado con sistemas de reacción-difusión (como el de FitzHugh-Nagumo). Se trata de una región estrecha en el espacio de fases donde pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provocan trayectorias que divergen abruptamente.

Estímulo

Perturbación externa que se aplica sobre el sistema y lo desplaza de su punto de equilibrio. Su interpretación varía desde una corriente inyectada constante (I) o hasta una variación en las condiciones iniciales de la variable rápida (v_0).

Foco ectópico

Conjunto de células cardíacas (diferentes a las del marcapasos natural o nodo sinusal) que actúan con la capacidad de generar impulsos eléctricos de manera espontánea.

I. Introducción

«No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender». Con estas palabras, la física y pionera Marie Curie definió la esencia de la investigación científica: una declaración de intenciones para sustituir la incertidumbre por el análisis lógico, riguroso y racional.

En el área de la medicina y la fisiología, pocas patologías generan tanto interés como las asociadas al sistema cardiovascular. Históricamente, las arritmias o colapsos eléctricos se han tratado desde una perspectiva esencialmente empírica [1]. No es hasta el año 1952, cuando Alan Hodgkin y Andrew Huxley publicaron el primer modelo excitable del axón gigante de calamar [2]. Este trabajo fue capaz de describir cómo se generaba el potencial de acción a partir de las conductancias y del voltaje de los canales iónicos. Por tanto, el modelo de Hodgkin-Huxley supuso el comienzo de la biofísica computacional moderna.

Sin embargo, tras la aportación de Hodgkin-Huxley, los modelos eran demasiado complejos para realizar un análisis cuantitativo en el espacio de fases. En la década de los 60, Richard FitzHugh y J. Nagumo [3] desarrollaron de manera independiente una simplificación matemática del modelo de Hodgkin-Huxley, reduciéndolo a un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que permitiría estudiarlo en un plano bidimensional [4].

En 1962, el biofísico Denis Noble [5] adaptó el modelo de Hodgkin-Huxley para crear la primera simulación computacional de un potencial de acción cardíaco. Noble identificó los canales iónicos de la célula cardíaca, lo que le ayudó predecir la fase de meseta del potencial de acción cardíaco –de larga duración– y el ritmo de marcapasos del miocardio.

No obstante, aunque se había detallado el comportamiento de la excitabilidad de la membrana a escala celular, todavía no se comprendía bien cómo se organizaban estas células en conjunto. Durante mucho tiempo se pensó que las células cardíacas estaban aisladas, al igual que ocurría con las neuronas. Sin embargo, en 1967, los investigadores Jean-Paul Revel y Morris J. Karnovsky, descubrieron que había zonas donde las membranas de dos células se aproximaban mucho, dejando una "hendidura" [1]. A estos canales capaces de pasar iones de célula a célula sin necesidad de salir al espacio extracelular, se los denominó *gap junctions* [6]. Esta propiedad posibilita que las células se autoorganicen en un fenómeno de sincronización conocido como *sincitio funcional* –para el caso del corazón. Como dijo el cirujano Paul W. Brand:

«[...] las células laten de forma irregular, espasmódica, cada una marcando un ritmo aproximado... Pero a medida que el observador mira, a lo largo de las horas ocurre un fenómeno asombroso. En lugar de cinco células cardíacas independientes contrayéndose a su propio ritmo, primero dos, luego tres, y luego todas las células

pulsan al unísono. Ya no hay cinco latidos, sino uno solo».

Con el fin de modelar esta propagación eléctrica unísona en el espacio, los investigadores de la época utilizaron una aproximación de medio continuo, debido a las limitaciones computacionales. La idea consistía en considerar al corazón como un fluido conductor continuo. De esta forma, adaptaron los modelos computacionales de escala celular a las ecuaciones de reacción-difusión, donde la reacción es lo que ocurre en cada célula (modelada por sistemas como FitzHugh-Nagumo (FHN) o Hodgkin-Huxley), y la difusión se centra en la escala del tejido [7].

Durante la década de los 70 y 80, científicos como L. Tung [6] formalizaron esta idea en dos teorías clave que sostienen el origen de la simulación del electrocardiograma (ECG). Por un lado, el *modelo de monodominio* simplifica los espacios del interior (intracelular) y exterior (extracelular) celular como un único espacio conductor con propiedades únicas (es decir, ambos medios son isótropos). En su contra, el *modelo de bidominio* asume que el corazón es anisótropo, donde la corriente se propaga más rápida siguiendo la dirección de las fibras musculares que si se propaga de forma perpendicular a estas.

De manera complementaria, durante todos estos años, la medicina clínica, introdujo el ECG de la mano del fisiólogo Willem Einthoven [6], quien registró de forma no invasiva las corrientes eléctricas del corazón desde la superficie de la piel mediante los vectores y derivaciones del triángulo de Einthoven.

El conjunto de los modelos de reacción-difusión sirvió de base para comprender la formación de patrones espaciales y la aparición de arritmias. Más tarde, en 1992, José Jalife y Davidenko [8] documentaron por primera vez la existencia de ondas espirales en el músculo cardíaco, y la posibilidad de explicarlas mediante rotores tridimensionales periódicos [6].

En conclusión, la historia de la biofísica computacional no solo ha ayudado a entender el funcionamiento del corazón mediante modelos y simulaciones, sino que con ella se ha podido estudiar la formación de patologías cardíacas.

I.1. Estructura del trabajo y objetivos

El principal objetivo de este trabajo es estudiar la dinámica y propagación del potencial de acción del tejido cardíaco mediante el modelo de FHN, con el fin de comprender la morfología del ECG, y el comportamiento normal y anómalo del corazón.

El modelo de FHN es una simplificación fenomenológica que describe la excitabilidad del potencial de membrana capaz de explicar fenómenos como los trenes de pulsos, características que el modelo de Hodgkin-Huxley no predice completamente. En esencia, la elección del modelo FHN radica en la clara interpretación física de sus parámetros y en la ventaja de reducir la dinámica al espacio de fases bidimensional, facilitando su análisis geométrico.

El desarrollo de este trabajo se apoya en el estudio analítico para obtener la comprensión cualitativa del modelo. Sin embargo, dada la naturaleza no lineal de sus ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), se hallan las soluciones y las trayectorias de la señal del sistema de manera numérica. Por este motivo, se recurre a las técnicas de las EDO no lineales, tanto

en el ámbito analítico [18] como numérico [17]. Dichas técnicas se distinguen entre: analíticas, centradas en el análisis cualitativo del sistema; y numéricas, basadas en la resolución explícita de las ecuaciones con el fin de identificar las soluciones mediante uso de métodos numéricos iterativos, como es el caso del método Runge-Kutta de cuarto orden (desarrollado en la Sec. III.1).

El análisis cualitativo del sistema se lleva a cabo a través del estudio del plano de fase (Sec. III.1.2). Este consiste en la visualización de las trayectorias de las soluciones en un espacio bidimensional conformado por las variables de estado del modelo, donde la evolución temporal se entiende de manera implícita. Se continua con el cálculo de las ceroquinas, curvas donde las derivadas de las variables de estado son cero, siendo la intersección de las dos ceroquinas del sistema los puntos fijos. Con este fin, se busca comprender el umbral dinámico de excitación y la dependencia de las trayectorias respecto a las condiciones iniciales, centrándose en el análisis de los puntos de equilibrio, las oscilaciones de relajación (ciclos límites), y la separatriz (cuasi umbral) que divide al espacio [3, 12]. Finalmente, se estudia cómo una pequeña perturbación en los parámetros del sistema puede dar lugar a respuestas diferentes de la señal, es decir, regímenes de comportamiento distintos. Mediante la teoría de bifurcaciones [18], se establece la influencia de cada parámetro en el modelo, así como la dinámica local y global del sistema. Además, también se analiza el tiempo en las distintas fases que tiene la respuesta de la señal en función de cada parámetro.

A continuación, se extiende el estudio hacia la simulación de la propagación de la señal a través del tejido excitable [8], con el objetivo de establecer los patrones normales y anómalos del potencial de acción en la difusión de los frentes de ondas (detallado en la Sec. III.2). Siguiendo con la idea anterior, se trabaja con la ecuación de reacción-difusión del modelo, que introduce la propagación de la señal. Para ello, es necesario modelizar el tejido cardíaco mediante una malla bidimensional que simule el comportamiento electrofisiológico del miocardio (Sec. III.2).

Partiendo de todo este estudio es posible comprender mejor la generación de ondas espirales en la propagación causadas por ciertas condiciones iniciales (Sec. III.2.1.2), vinculando este fenómeno con cardiopatías del tejido cardíaco (Sec. II.3.3). Finalmente, esto permite llevar el estudio hacia un ámbito más aplicado que ayuda a establecer el comportamiento anómalo y normal del corazón (Sec. III.2.2), todo ello recogido en un marco teórico consolidado por un modelo sencillo que ofrece un enfoque físico claro.

II. Marco teórico

Con el fin de entender la generación y propagación de las señales eléctricas cardíacas a escala macroscópica, es necesario analizar las propiedades electrofisiológicas de la membrana celular de las células excitables. En esta sección, se describen los mecanismos biofísicos que rigen el comportamiento de la señal eléctrica en el corazón. A partir de este fundamento celular, se abordará cómo la incorporación de estas unidades elementales da lugar al comportamiento colectivo y sincronizado de la señal global en el corazón.

II.1. Fundamentos biofísicos

La unidad básica del tejido vivo es la célula. Las células se diferencian en su anatomía y fisiología según las funciones que realicen. Si bien todas las células presentan una diferencia de potencial eléctrico a través de su membrana, las células nerviosas y musculares (en concreto los *cardiomiocitos*) [9] destacan por su naturaleza excitable. Esta propiedad las hace capaces de generar impulsos electroquímicos y propagarlos a lo largo de la membrana y, en el caso muscular, convertirlos en contracción mecánica. A esta cualidad se la denomina *excitabilidad* [1], y para ambos tipos de células su origen es el mismo: la existencia de una diferencia de potencial estable a través de la membrana que, ante una perturbación que supera un cierto umbral, desencadena una respuesta eléctrica transitoria y propagable [6]. A lo largo de esta sección, se presenta una breve descripción a nivel fisiológico del potencial de membrana y su propagación.

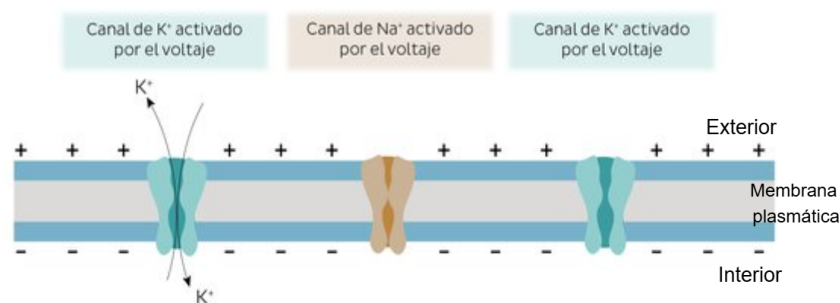


Figura II.1: Representación esquemática de la membrana celular en reposo. Los canales iónicos de K^+ y Na^+ aseguran el equilibrio a pesar de la diferencia de cargas existente entre el exterior e interior de la membrana, (tomado de [10]).

El estudio de la actividad eléctrica en el tejido cardíaco parte de la concepción de la membrana celular como un dieléctrico que separa dos medios: el intracelular y el extracelular [1, 11], (ver fig. II.1). Ambos medios presentan concentraciones asimétricas de iones, fundamentalmente de sodio (Na^+) y potasio (K^+), lo que genera gradientes de potencial químico que impulsan un flujo difusivo neto de cada especie [1], como se muestra en la fig. II.2.

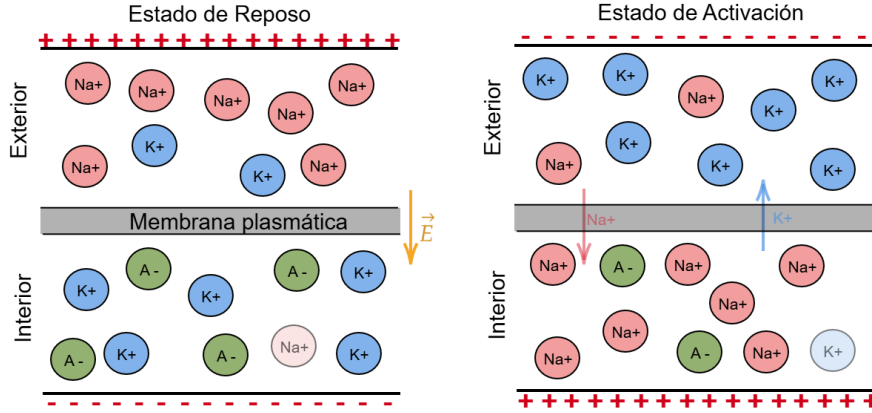


Figura II.2: Distribución iónica transmembranal en reposo y en estado de activación. En reposo, las células mantienen una mayor concentración de iones Na^+ en el exterior y de K^+ en el interior, dando lugar a un potencial $V_m \approx -90$ mV entre ambos lados de la membrana. Durante la activación, la apertura de canales de Na^+ invierte la distribución de cargas (despolarizando la membrana a $V_m \approx +30$ mV), dando paso a una posterior compensación de carga mediante la apertura de canales de K^+ . Las flechas indican el flujo neto de cada especie iónica a través de la membrana.

El movimiento de estas cargas eléctricas genera un campo que se opone a dicho flujo. El flujo neto de cada especie iónica s queda descrito por la ecuación de Nernst-Planck:

$$\mathbf{J}_s = -D_s \nabla c_s - \frac{z_s F D_s}{RT} c_s \nabla V \quad (\text{II.1})$$

donde $\mathbf{J}_s$ representa el flujo neto de la especie iónica s [1]. El primer término de la ecuación se asocia a la difusión (Ley de Fick), impulsada por el gradiente de concentración ∇c_s y el coeficiente de difusión D_s [6]. El segundo término describe la deriva eléctrica, donde z_s es la valencia del ion, F la constante de Faraday, R la constante de los gases ideales y T la temperatura absoluta. Esta componente es proporcional al gradiente de potencial eléctrico ∇V .

En el estado de equilibrio ($\mathbf{J}_s = 0$) [8], las fuerzas químicas (o de difusión) y eléctricas (generadas por el campo eléctrico) se compensan, dando lugar al potencial de Nernst (E_s), el cual depende del cociente entre las concentraciones externa $[s]_e$ e interna $[s]_i$ de la especie considerada [11].

$$E_s = \frac{RT}{z_s F} \ln \frac{[s]_e}{[s]_i} \quad (\text{II.2})$$

Este estado se conoce como *potencial de reposo* o *estado de reposo*, ya que no existe co-

corriente neta de las especies en equilibrio. El exceso de carga generado por estas corrientes iónicas no se distribuye de forma homogénea por el seno de los medios intra y extracelular, sino que se acumula en torno a ambos lados de la membrana debido a las fuerzas electrostáticas, permitiendo que la membrana actúe físicamente como un condensador, típicamente negativo [12].

La diferencia de energía potencial entre el interior y exterior celular es lo que se conoce como *potencial transmembranal* o de *potencial de membrana*. Este potencial de membrana y su evolución dinámica es lo que permite que la célula actúe como un medio excitable, un sistema capaz de liberar energía almacenada de forma brusca ante una perturbación externa que supere un cierto umbral [12]. Por tanto, se debe entender la célula en reposo no como un sistema en equilibrio, sino como un estado estacionario fuera del equilibrio que consume energía metabólica para almacenar energía potencial eléctrica en su membrana [1].

El potencial de acción es el fenómeno electrofisiológico fundamental que sustenta el impulso nervioso y la comunicación entre células excitables [13, 4]. Se define como una inversión transitoria y rápida del potencial de membrana (v_m), la cual altera el equilibrio del estado de reposo. Una característica importante a destacar es que se rige por la *ley de todo o nada*: la respuesta no es proporcional al estímulo, sino binaria [6]. Este comportamiento se debe a la competencia entre corrientes iónicas opuestas [14]. La membrana en reposo se comporta de manera que el exceso de carga se disipa a través de los canales iónicos [3]. Sin embargo, cuando un estímulo supera un umbral crítico, se activa un mecanismo de retroalimentación positiva, donde la entrada masiva de iones de Na^+ supera la capacidad de recuperación de la célula, lo que desencadena una respuesta de *disparo* o *pico* [8]. Una vez superado este punto, el sistema se comporta según las propiedades intrínsecas de la célula, independientemente de la intensidad del estímulo inicial [1].

El estudio fisiológico muestra que el potencial de acción es el resultado de la contribución de dos corrientes iónicas con escalas temporales diferentes: la corriente de sodio Na^+ y la de potasio K^+ [1, 8]. Cuando el sistema recibe un estímulo externo se da un incremento inicial en el potencial de membrana. Si esta perturbación supera el umbral crítico, entonces se origina la apertura masiva de canales de sodio, lo que provoca que aumente el potencial de membrana aún más [14]. Este proceso que aleja al sistema del reposo generando una inestabilidad local se denomina *despolarización*, como puede verse en la fig. II.3. Por otro lado, la corriente de potasio actúa con un retardo temporal, tras la inactivación de los canales de sodio, y devuelve el potencial de membrana a su estado basal permitiendo así la *repolarización* [9].

La fig. II.3 muestra la proyección temporal de esta dinámica. El *threshold* es el umbral crítico por encima del cual se dará disparo. La rama ascendente rápida (zona azul) refleja el periodo de despolarización, iniciado por la apertura de canales de Na^+ ; la rama descendente lenta corresponde a la repolarización, dada por el cierre de los canales de Na^+ y apertura de los de K^+ (zona naranja). El descenso transitorio por debajo del potencial de reposo se debe al retraso en el cierre de los canales de potasio, los cuales persisten hasta alcanzar el equilibrio de Nernst del potasio (más negativo que el de reposo). Una vez que estos canales se cierran, actúa la bomba de sodio-potasio para establecer el estado estacionario de reposo, recuperando los gradientes de concentración y la diferencia de cargas en ambos lados de la membrana celular en su estado basal. A este periodo se le conoce como *hiperpolarización*

(zona verde) [13, 3], (fig. II.3).

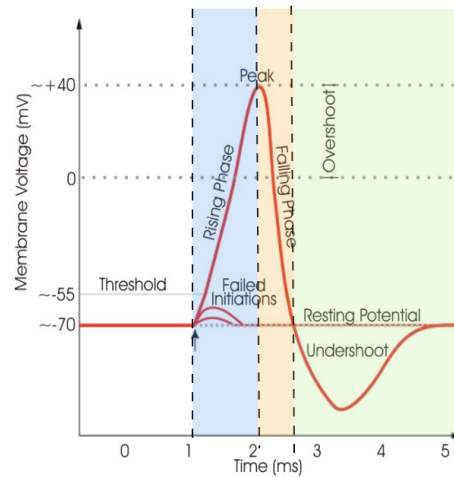


Figura II.3: Descripción temporal del potencial de acción y sus fases. Estando el sistema en reposo (zona blanca), al llegar un estímulo por encima del umbral crítico se da el fenómeno de la *despolarización* (zona azul). Posteriormente, tras el pico de la señal, hasta el corte de la misma con el umbral crítico se da la *repolarización* (zona naranja). La *hiperpolarización* (zona verde) es el periodo de recuperación de la señal hacia el reposo de la membrana [15].

Tras el disparo, el sistema no puede volver a ser excitado inmediatamente y permanece en reposo durante un cierto tiempo, a este estado se le conoce como *periodo refractario*. Este fenómeno se debe a que los mecanismos de activación de la membrana se encuentran inactivos tras la descarga de energía, necesitando de un tiempo de recuperación antes de responder a un nuevo estímulo. Por tanto, el periodo refractario impone una dirección preferente de avance del frente de onda, impidiendo el retroceso de la propagación.

II.2. Modelización del potencial de acción

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, la actividad eléctrica de la membrana celular se puede representar mediante un circuito eléctrico equivalente (fig. II.4), donde la membrana actúa como un condensador en paralelo con un conjunto de conductancias iónicas variables, cada una relacionada con un canal específico [1, 6]. De esta forma, la dinámica del potencial transmembranal se rige por la ley de la conservación de la carga, expresada mediante el balance de corrientes que atraviesan la membrana.

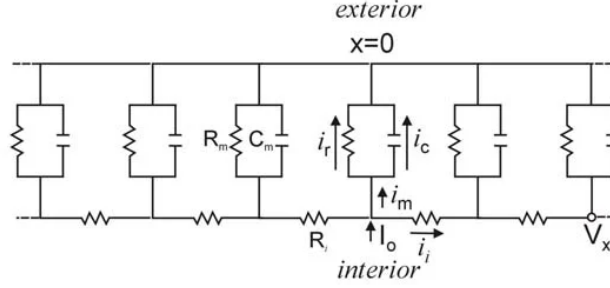


Figura II.4: Membrana celular representada como un circuito eléctrico equivalente. Se ha tomado la membrana como un condensador en paralelo con varias conductancias iónicas variables [16].

$$C_m \frac{dv_m}{dt} = - \sum_s i_s(v_m, t), \quad (\text{II.3})$$

donde C_m es la capacitancia de membrana e i_s son las corrientes iónicas individuales. Desde la perspectiva física, el modelado de la excitabilidad celular se reduce a determinar la dependencia funcional de cada corriente i_s con el potencial de membrana v_m y variables internas que describen el estado de apertura de los canales.

Uno de los primeros modelos de células excitables fue propuesto por Hodgkin y Huxley en 1952 a partir de medidas experimentales con el axón del calamar gigante [6]. Este modelo describe las corrientes de sodio y potasio mediante las variables (m, h, n) que evolucionan según sus correspondientes ecuaciones diferenciales, resultando en un sistema de cuatro ecuaciones acopladas (v_m, m, h, n) [12, 4]. Aunque el modelo de Hodgkin y Huxley es cuantitativamente preciso, no es posible visualizar directamente la topología de su dinámica en el espacio de fases. Por ello, es conveniente reducir el número de variables del sistema evitando perder las características esenciales de su dinámica. Esta necesidad de simplificación analítica conduce al uso de modelos fenomenológicos como el de FitzHugh-Nagumo (FHN), que permite proyectar dicha dinámica sobre un plano bidimensional [6].

La posibilidad de la reducción dimensional radica en la separación de escalas temporales en los tiempos de sendas corrientes. Esta característica justifica la reducción del sistema a dos variables dinámicas, una de excitación rápida y otra de recuperación lenta [4, 3, 17]. Esto permite simplificar la complejidad biológica a modelos fenomenológicos de dos variables como es el caso de FHN. Esta simplificación se llevó a cabo de manera independiente por dos vías complementarias. Richard FitzHugh, en la década de los años 60, partió del oscilador de Van der Pol, y mediante transformaciones de Liénard, propuso el modelo de Bonhoeffer-van der Pol (BVP) [3]. Este modelo es una simplificación matemática del modelo de Hodgkin-Huxley, e introduce el análisis del diagrama fásico en el estudio del modelo nervioso. Por otro lado, Nagumo en 1962 validó el modelo mediante un circuito eléctrico no lineal, análogo al de FitzHugh, que introduce también el problema de la propagación espacial. El resultado fue el *modelo de FitzHugh-Nagumo*, que considera dos variables, una rápida (v), asociada al voltaje de membrana, y otra lenta (w), asociada a la recuperación del potencial [6, 12].

A partir de este modelo se han desarrollado otras versiones, como la propuesta por Kakiuchi y Tchizawa, donde los parámetros del sistema adoptan una interpretación clara al

normalizar la formulación [18, 19]. La evolución temporal de ambas variables viene dada por las siguientes ecuaciones en derivadas parciales:

$$\frac{\partial v}{\partial t} = F(v, w) = c_1 v(1 - v)(v - a) - c_2 w + I + D \nabla^2 v \quad (\text{II.4a})$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = G(v, w) = \epsilon(v - bw) \quad (\text{II.4b})$$

El parámetro a ($a \in (-1, 1)$), determina la posición del umbral de disparo, es decir, determina la geometría de la ceroclina de v y, a su vez, la distancia entre el punto de equilibrio de reposo y la separatriz: esta se define como una frontera que divide al espacio entre las trayectorias de disparo y las que caen al punto de equilibrio (*no-disparo*) [3], y es la causa del comportamiento de *todo o nada* del potencial de acción. El parámetro b ($b > 0$), controla la velocidad de recuperación de w . Por otro lado, el parámetro ϵ regula la velocidad de la variable de recuperación. Su valor debe cumplir la condición $\epsilon \ll 1$ para garantizar la separación de escalas temporales necesaria para replicar la morfología del potencial de acción. Finalmente, I representa la corriente externa aplicada, y D el coeficiente de difusión del medio. Los parámetros c_1 y c_2 se relacionan con el escalado del sistema [17, 20].

Habitualmente, en la literatura las variables del modelo de FHN se escalan para obtener una forma adimensional. Este enfoque prioriza el análisis matemático del sistema sobre la contrastación directa con datos experimentales [6, 12]. Sin embargo, en el contexto biológico, el potencial de membrana (v) toma unidades de milivoltios (mV), mientras que la variable lenta de inhibición (w) suele interpretarse como una corriente por unidad de superficie (mA/cm²) [6, 18]. Por otro lado, el tiempo se mide en unidades de ms. En este trabajo, se considera un modelo adimensional, con la excepción de que la variable de tiempo (t) conserva sus unidades en ms, y con ello, los parámetros c_1 , c_2 , I y ϵ toman unidades de frecuencia ms⁻¹, lo que refleja un comportamiento como factores de velocidad en el sistema.

El modelo de FHN se usa a menudo para detallar el funcionamiento de la dinámica cualitativa de la excitabilidad de la membrana celular desde un enfoque fenomenológico. A diferencia de modelos biofísicos más exhaustivos, el modelo de FHN simplifica el sistema al prescindir del detalle individual de cada corriente iónica. Asimismo, este modelo es capaz de exhibir las características esenciales del sistema de conducción nervioso: excitabilidad, oscilaciones de relajación, umbral de disparo, periodo refractario, propagación de frentes de onda y la formación de ondas espirales [12, 18, 20, 21]. Se pueden explicar incluso los trenes infinitos de pulsos debido a la aparición de un ciclo límite representado en el espacio de fases, o simular la dinámica de patrones de Turing [12, 3]. Este trabajo emplea la versión de Kakiuchi y Tchizawa del modelo de FHN debido a la posibilidad de su representación en el diagrama de fases, simplificando el formalismo de Hodgkin-Huxley sin perder la esencia del fenómeno y aportando una interpretación geométrica clara a la dinámica de las corrientes iónicas en el disparo de la señal [18].

Aunque este comportamiento de *disparo* es el más característico en modelos fenomenológicos como el de FHN, no es el único tipo de respuesta que existe [20]. Con el fin de estudiar la variedad de respuestas que la señal presenta en tejidos excitables, se requiere de analizar la topología del espacio de fases. El análisis de las bifurcaciones en estos modelos explica cómo variaciones sutiles en los parámetros del sistema transforman la dinámica de la membrana [12,

13, 18, 22]. A continuación, se pasa a detallar dicho análisis.

II.2.1. Análisis dinámico de la respuesta

La variación de los parámetros del sistema de (II.4) no solo produce cambios cuantitativos continuos, sino que da lugar a transiciones cualitativas en la topología del espacio de fases [18]. Las soluciones del sistema atienden a dos clasificaciones: una basada en la multiplicidad de las soluciones estacionarias y otra definida por el tipo de excitabilidad de la señal [12, 13].

Según el número de estados de equilibrio del sistema, se puede encontrar un régimen *monoestable*, con un único punto fijo II.5a, o un régimen *biestable*, donde el sistema tiene tres soluciones, que cortan en la rama de la izquierda, central y derecha de la ceroclina de v , respectivamente [12]. En el régimen biestable, la evolución del sistema depende de la cuenca del punto de equilibrio en la que se encuentren las condiciones iniciales (II.5b) [18].

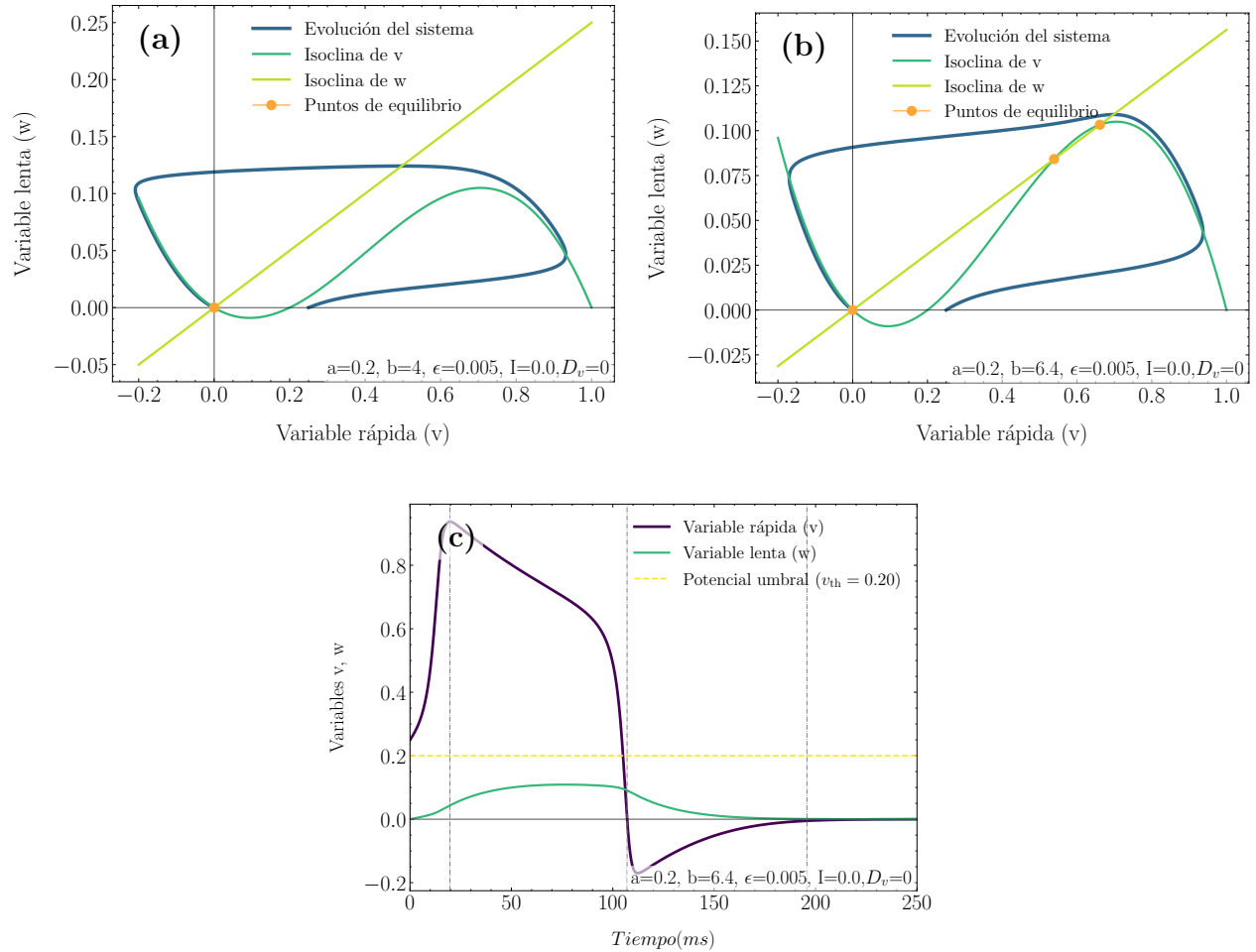


Figura II.5: Visualización del modo de disparo para régimen monoestable y biestable, en el diagrama de fase y frente al tiempo. (a) y (b) representan la dinámica en el plano de fases del modo de disparo para los casos de uno v_{FP} (a) y a tres (b) puntos de equilibrio, v_{FP}^b en la rama izquierda de la ceroclina de v , v_{FP}^m central y v_{FP}^t derecha. (c) presenta la evolución temporal de v t w para el caso (b).

Por otro lado, el sistema tiene varios tipos de respuesta, y su clasificación se define según la estabilidad del punto de equilibrio y su intersección con la ceroclina de v , independientemente de estar en régimen monoestable o biestable. Atendiendo al tipo de excitabilidad que manifiesta el sistema se tienen tres tipos de respuesta.

- **Modo de disparo (Excitabilidad tipo II):** Este régimen se caracteriza por un comportamiento excitable, también llamado *refractario* [6]. En este tipo de respuesta la célula es capaz de emitir un único *disparo* o *pico*, fenómeno que representa una respuesta no trivial, transitoria en la trayectoria, motivada por la separación de escalas temporales del sistema [12, 3]. Para que se produzca el disparo, la perturbación tiene que ser tal que haga que el sistema sea empujado por encima de la separatriz, que define la ruta de escape del comportamiento excitable [13, 4], (fig. II.5c). Esta dinámica se relaciona con la persistencia del sistema a seguir el comportamiento de la trayectoria del ciclo límite fantasma que ha desaparecido por bifurcación. De otra manera, si el estímulo no superara un cierto umbral denominado *cuasi umbral* (explicado más adelante), el sistema solo sufriría una relajación al punto fijo, sin llegar a producirse la fase de despolarización. Respecto a la estabilidad de los puntos de equilibrio, este comportamiento ocurre cuando el sistema evoluciona a un nodo-espiral estable localizado en la rama izquierda de la ceroclina de v [12, 20].
- **Modo oscilatorio (Excitable de tipo III):** El sistema se encuentra en un régimen excitable continuo. El punto fijo pierde su estabilidad por medio de una *bifurcación de Hopf* y el sistema converge a un ciclo límite estable, lo que se traduce en la generación de trenes de pulsos periódicos e infinitos del potencial de acción sin necesidad de estímulo externo [6, 18], (ver fig. II.6a y fig. II.6c), es decir, no depende de las condiciones iniciales para dar disparo. Por otro lado, la estabilidad del punto es inestable y se encuentra en la rama central de la ceroclina de v [13, 20].
- **Modo de saturación (Excitabilidad tipo-I):** El punto fijo estable se desplaza a la rama derecha de la ceroclina de v , donde el sistema no es capaz regresar al reposo. Esto se debe a que la variable rápida queda en un estado de alta activación, lo que mantiene a la célula en un estado de sobreestimulación persistente [12], sin posibilidad de volver a excitarse (fig. II.6b y II.6d). Esto se logra con valores elevados del parámetro b , pues éste impide que el mecanismo de recuperación contrarreste la excitación [17].

El comportamiento del modelo de FHN se rige por dos factores: los parámetros del sistema (a, b, ϵ) que establecen el tipo de respuesta posible (Tipo-I, II, y III), y las condiciones iniciales (v_0, w_0) que determinan el comportamiento que adopta el sistema en caso de biestabilidad.

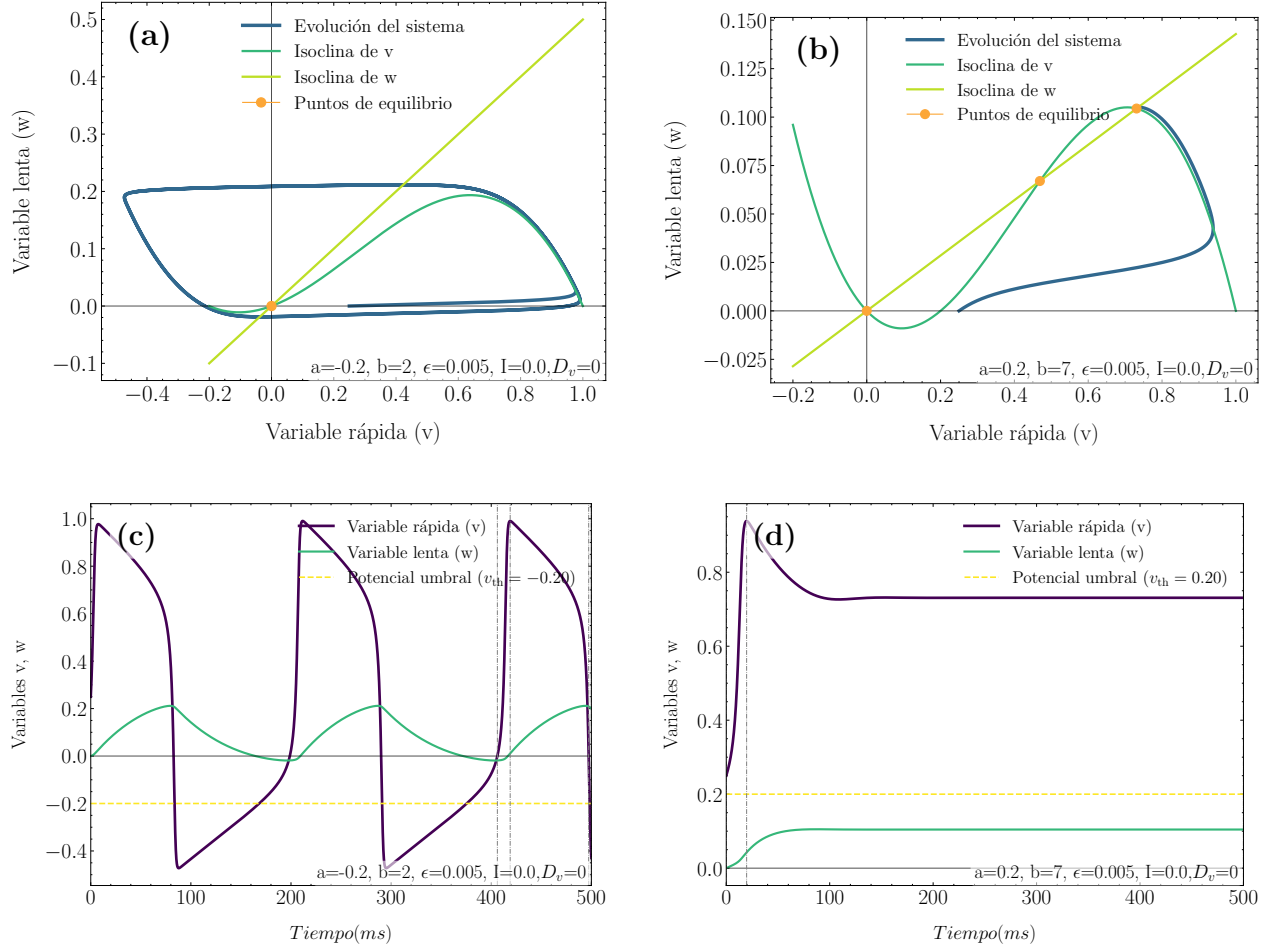


Figura II.6: Visualización de los modos oscilatorio y saturación en el diagrama de fase, y frente al tiempo. En (a) y (c) se representa la dinámica en el espacio de fases y la evolución temporal del potencial de acción en el modo oscilatorio con un único punto de equilibrio v_{FP} , respectivamente. (b) y (d) presentan el comportamiento de saturación del potencial de acción, donde el sistema no es capaz de recuperar el estado de equilibrio.

En los modos de disparo y saturación se sigue el principio de *todo o nada*, es decir, que sólo las perturbaciones que superen el umbral darán una respuesta no trivial [1, 17]. En el caso del modo oscilatorio, el sistema es capaz de excitarse sin necesidad de superar dicho umbral, pues el ciclo límite es accesible para cualquier condición inicial. Esto ocurre para valores negativos de a en ausencia de corriente externa [20].

No obstante, en modelos de excitabilidad como el de FHN, la separatriz no es una trayectoria ideal de grosor nulo, sino que da origen al fenómeno de *cuasi umbral (QTP)* [13]. En esta región, las trayectorias divergen de forma repentina ante pequeñas variaciones del estímulo, lo que da lugar a respuestas intermedias antes de alcanzar el disparo completo. Por tanto, es un comportamiento de *casi todo o nada*, donde el umbral viene determinado por una curva que actúa como repulsor [3].

En la siguiente sección se procede a abordar la relación entre estos conceptos dinámicos y la fisiología del corazón, que es el objeto central de este estudio.

II.3. El corazón como sistema físico

El análisis desarrollado en las secciones anteriores describe la dinámica eléctrica desde la perspectiva de una unidad de medio excitable, es decir, la célula. Si bien se ha introducido la interacción entre unidades mediante la difusión, dicho estudio se ha centrado en los mecanismos esenciales de generación y propagación de la señal, sentando las bases para abordar ahora la complejidad estructural del corazón [13, 3, 18]. El corazón, no consta de una sola célula, sino que es un medio extenso compuesto por cardiomiocitos acoplados eléctricamente [9]. El salto de escala no es trivial, pues la dinámica colectiva de este medio no es una superposición lineal de las respuestas individuales, sino un comportamiento colectivo emergente cuya descripción requiere de modelos de reacción-difusión [8]. Desde la perspectiva de la física, el corazón puede entenderse como un medio excitable extenso en el que cada punto del tejido obedece la dinámica local de los sistemas de reacción-difusión acoplado difusivamente con sus vecinos. En el caso de este estudio se trabajará con el modelo de FHN [12].

Esta descripción, más que una simplificación, constituye una reducción fenomenológica que captura los fenómenos físicos esenciales: la propagación coherente de frentes de onda, la formación de patrones espacio-temporales, y la aparición de inestabilidades que dan lugar a las arritmias cardíacas.

El objetivo de esta sección es formalizar este marco, partiendo de la estructura eléctrica del órgano, hasta llegar a la señal macroscópica que produce el electrocardiograma (ECG), y las condiciones bajo las cuales esa señal se desorganiza. La descripción se estructura en tres niveles de escala. A nivel microscópico, la célula individual es un sistema no lineal cuya dinámica se rige por el modelo de FHN [8]. La siguiente escala es el acoplamiento difusivo entre células que convierte al tejido en un sincitio funcional, formalizado por la ecuación de *monodominio* (ecuación de FHN más el término difusivo) [14]. A escala macroscópica, la actividad eléctrica colectiva genera un dipolo eléctrico resultante cuya proyección sobre el cuerpo constituye el ECG. Las patologías cardíacas se entienden en este marco como soluciones alternativas del mismo sistema dinámico, como ondas espirales, frentes de reentrada o caos espacio-temporal que surge cuando los parámetros del medio se alejan del régimen normal de propagación [1, 12].

II.3.1. Estructura y jerarquía eléctrica

El corazón no es un medio eléctricamente homogéneo. Desde la perspectiva de la física, se comporta como un sistema jerárquico de zonas con propiedades dinámicas cualitativamente distintas [6, 8, 9]. Cada una de estas zonas se modeliza mediante un régimen diferente del espacio de fases, lo que permite que la señal eléctrica se genere y propague de manera no uniforme. La señal se caracteriza como un frente de onda de reacción-difusión que nace en un foco oscilatorio autónomo, transita por un filtro de conducción lenta y, finalmente, se distribuye a través de un sistema de alta velocidad [7, 12, 18].

Se distinguen cuatro zonas funcionales (ver fig. II.7), cada una identificable con un régimen distinto del modelo de FHN y un rol físico diferente en la arquitectura del latido del corazón.

- **Nodo Sinusal (SN):** Opera en modo oscilatorio. Por tanto su punto fijo es inestable y el sistema evoluciona sobre un ciclo límite, generando pulsos periódicos sin necesidad de estímulo externo. Se le conoce también como el marcapasos primario del corazón, con una frecuencia intrínseca de 60 – 100 lpm (latidos por minuto) [3].
- **Zona auriculoventricular (AV):** Encargada de conducir la señal desde la parte superior del corazón (aurículas) hacia la inferior (ventrículos). Su función se basa en un filtro paso bajo, impidiendo que frecuencias patológicas elevadas generadas en las aurículas se transmitan a los ventrículos [1, 14].
- **Haz de His (HH):** Es la vía eléctrica que atraviesa el tabique que une las cavidades de las aurículas con los ventrículos. Su conducción de la señal es rápida y axialmente dirigida.
- **Zona de Purkinje (FP):** Conduce la excitación por toda la zona ventricular con una alta velocidad de conducción, lo que garantiza una activación de los ventrículos y contracción mecánica de los mismos [11, 23].

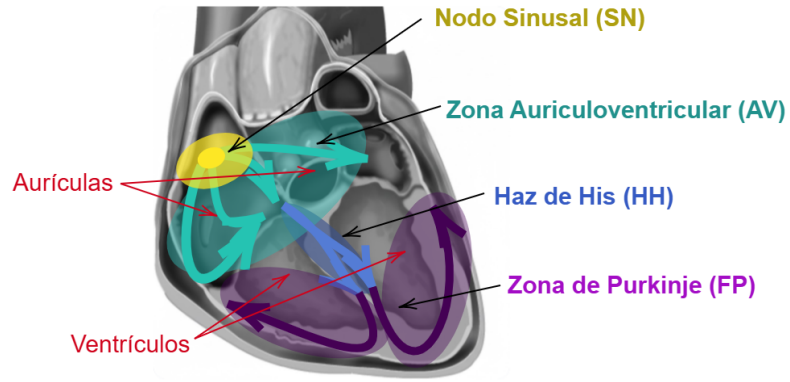


Figura II.7: Estructura y jerarquía eléctrica del corazón. Se representan las aurículas y ventrículos como las cavidades superiores e inferiores del corazón, respectivamente. La señal eléctrica empieza en el nodo sinusal (SN), pasa a la zona auriculoventricular (AV), sigue por el haz de His (HH) y finaliza en la zona de Purkinje (FP).

Las diferencias de velocidad de propagación de la señal eléctrica entre zonas no son independientes, sino que surgen del acoplamiento espacial entre células, cuantificado por el coeficiente de difusión D en (II.4). En un medio excitable, la relación entre la cinética local y el transporte espacial del frente de onda se relaciona mediante:

$$D = \frac{v^2}{K} \quad (\text{II.5})$$

siendo K una constante que depende de los parámetros de excitabilidad y recuperación del modelo y v la velocidad de propagación del frente de onda. En la simulación computacional, la implementación de la jerarquía eléctrica se traduce en el diseño de un mapa con una matriz de difusión espacialmente heterogénea [8, 24].

La coordinación del latido depende de una secuencia temporal precisa que puede verse en el ECG. El nodo sinusal dispara espontáneamente e inicia la despolarización de la zona auriculoventricular, lo que origina un retardo funcional de la señal. Este retardo es fundamental para garantizar que las aurículas completen su contracción antes de que los ventrículos inicien la suya. Tras este intervalo, la señal recupera su velocidad durante su propagación en el haz de His y la zona de Purkinje, activando el tejido contráctil de manera simultánea. Cada región actúa de fuente de corriente para la siguiente, pues es una cadena de medios excitables acoplados, cada uno con su régimen dinámico cuya coordinación da lugar al latido cardíaco [17, 21].

Tal y como se detallará en la Sec. III.2, en este trabajo esta jerarquía se implementa mediante la asignación de parámetros (a, b, ϵ, D) específicos a cada región del plano bidimensional [20, 25]. Posteriormente, es la integración numérica la que permite recuperar la dinámica global del órgano.

II.3.2. El miocardio como Sincitio Funcional

Desde la perspectiva microscópica, el corazón está compuesto por células individuales. No obstante, funcionalmente se comporta como una unidad o *sincitio funcional* [1, 6]. Este comportamiento basa su origen en las *uniones en hendidura* (*gap junctions*), estructuras de membrana con baja resistencia responsables del acoplamiento eléctrico entre células adyacentes [6]. Esto permite que las corrientes iónicas fluyan de una célula a otra por difusión, logrando una conducción eléctrica en todo el miocardio [11, 26]. La continuidad eléctrica justifica el uso de ecuaciones de reacción-difusión, como (II.4), que se suelen denominar en la literatura *modelo monodominio* [8, 27]. Por tanto, el potencial de acción no es un evento aislado, sino un frente de onda que se propaga por un medio continuo.

Para analizar la actividad bioeléctrica del corazón desde una perspectiva macroscópica, resulta de gran utilidad la aproximación de campo lejano. En este contexto se enmarca la *teoría del Dipolo Central* o *formalismo dipolar cardíaco* [1, 6], la cual permite caracterizar la activación del miocardio mediante un vector momento dipolar neto. Este formalismo se basa en que el corazón se comporta, aproximadamente, como un dipolo eléctrico oscilante, que comprende regiones despolarizadas ($\frac{\partial v}{\partial t} > 0$), repolarizadas ($\frac{\partial v}{\partial t} < 0$) y zonas en reposo ($\frac{\partial v}{\partial t} = 0$) [18], donde el cambio eléctrico se centra en el frente de onda.

Dado que las frecuencias de la actividad eléctrica cardíaca son bajas ($f < 200$ Hz), el sistema se encuentra en el régimen cuasiestático, donde los efectos de inducción y propagación de onda electromagnética son despreciables. Al realizar una expansión multipolar del potencial extracelular generado por las corrientes transmembranales, el término monopolar se anula debido a la electroneutralidad del tejido. Por lo tanto, en una aproximación de campo lejano (donde la distancia al torso es mucho mayor que las dimensiones del frente de onda), el término dominante es el dipolar. De este modo, el corazón puede modelizarse eficazmente como un dipolo eléctrico de corriente con momento variable en el tiempo, cuyo origen y orientación están determinados por la propagación geométrica del frente de despolarización.

El formalismo dipolar es, por tanto, una reducción fenomenológica de la actividad eléctrica cardíaca. Se basa en el modelado de la suma vectorial de todos los frentes de onda de

activación (tanto de despolarización como de repolarización) del miocardio, como una fuente equivalente única situada en el centro del corazón. Dicha fuente es el dipolo eléctrico cardíaco $\vec{H}(t)$ [1], también representado por el vector momento dipolar $\vec{M}(t)$ [26].

Siguiendo la referencia [1], la actividad eléctrica del corazón en cada instante se puede aproximar mediante el vector cardíaco $\vec{M}(t)$, el cual representa la suma de todos los momentos dipolares elementales (dipolo por unidad del volumen de una célula). Sin embargo, la densidad de corriente en cada celda de la simulación $\vec{J}_i$, está relacionada con la variación del potencial $\vec{J} = \sigma \vec{E} = -\sigma \nabla v$, donde σ es la conductividad del medio. Con frecuencia, σ se relaciona con la constante de difusión D [1], previamente presentada en (II.4).

$$\vec{M} = \int_V \vec{J}_i dV = -\sigma \int_V \nabla v_i dV \quad (\text{II.6})$$

La complejidad del miocardio requiere de una simplificación que permita la extracción del dipolo cardíaco sin comprometer la integridad física del modelo. En este trabajo, se introduce la **aproximación de dipolo de capa fina** [1, 6], con la premisa de que el frente de activación es la única región donde existen gradientes significativos del potencial. Se supone, por tanto, que el potencial es una onda viajera plana unidireccional y no disipativa a nivel microscópico, lo cual se cumple a nivel local y, por tanto, verifica la ecuación de ondas:

$$\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{II.7})$$

Imponiendo una onda $\phi(\vec{r}, t) = f(t - \frac{\vec{n} \cdot \vec{r}}{c})$, (II.7) resulta en:

$$\nabla \phi = -\frac{\vec{n}}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t} \quad (\text{II.8})$$

donde $\vec{n}$ es el vector unitario en la dirección de propagación.

Esto permite hacer la aproximación de dipolo de capa delgada y asumir que el campo escalar v (potencial de membrana), se puede considerar como una onda viajera, siendo en el propio frente de ondas donde se da el cambio temporal del potencial de membrana [1].

En las simulaciones, los valores del potencial de membrana se obtienen a partir de la resolución de II.4. Con ellos se calcula la variación temporal del mismo, para obtener posteriormente la densidad de corriente en cada celda y calcular el momento dipolar total [11]. Considerando que las células tienen un volumen constante se llega a la expresión:

$$\vec{M} = \sigma \frac{V}{c} \frac{\partial v}{\partial t} \vec{n} \quad (\text{II.9})$$

donde $\vec{n}$ es el vector normal al frente de propagación, c la velocidad de la luz, y V el volumen de una célula.

Es necesario señalar que el momento dipolar eléctrico o dipolo de corriente $\vec{M}$, es la variación temporal del dipolo de carga (comúnmente escrito como $\vec{p} = \int \rho \vec{r} dV$). Sin embargo,

en la documentación clínica se sigue denominando como dipolo eléctrico al dipolo de corriente, y en este estudio, por abuso de notación, también.

II.3.2.1. El electrocardiograma

Debido a que el cuerpo humano se comporta como un buen conductor, el potencial eléctrico generado por el corazón se propaga hasta la piel. Esto permite que la señal eléctrica del corazón se pueda medir de forma no invasiva mediante electrodos situados en la superficie del torso. Esto es lo que da origen al electrocardiograma (ECG), que no es más que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo, tomando como referencia la proyección del dipolo cardíaco en una dirección dada [1].

La idea de la señal del ECG radica en el potencial de acción de las células cardíacas. Cuando el tejido sufre una despolarización o repolarización (se activa el tejido), se crean flujos de corriente iónica que atraviesan las membranas celulares, generando fuentes y sumideros de corriente en el espacio extracelular. La suma espacial y temporal de estos eventos microscópicos da lugar a un potencial eléctrico que puede ser detectado a distancia [11].

Para proyectar el vector momento dipolar cardíaco sobre ejes coordenados físicamente medibles, se introduce el *Triángulo de Einthoven* [6], un modelo geométrico clásico en la electrofisiología y la biofísica cardíaca. Este modelo asume que el corazón es un dipolo puntual situado en el centro de un conductor esférico y homogéneo (el torso). Los vértices del triángulo (brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda) son los puntos de medida situados a una distancia infinita del dipolo, (ver fig. II.8).

Aunque en física, el potencial eléctrico V generado por un dipolo $\vec{p}$ en un punto situado a una distancia $\vec{r}$ viene dado por $V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^2}$ donde ϵ es la conductividad del medio [1], en el contexto del ECG, cada *derivación* (medida entre dos electrodos), representa la proyección del vector dipolo sobre un eje específico. Se define, por tanto, un vector de derivación $\vec{L}$ como la inclinación α respecto al eje de la proyección que se le aplica al dipolo total, $\vec{L} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ [6], (ver fig. II.8). Por consiguiente, la señal del ECG $D(t)$ viene dada por la proyección del dipolo total sobre el vector $\vec{L}$.

$$D(t) = \vec{M}(t) \cdot \vec{L} \quad (\text{II.10})$$

Las derivaciones más comunes son la I ($\alpha = 0^\circ$), II ($\alpha = 60^\circ$), y III ($\alpha = 120^\circ$) [28].

Debe tenerse en cuenta que el corazón real tiene su eje inclinado, aproximadamente 60° con respecto a la vertical, (ver fig. II.8) [28]. Por este motivo, la derivación II es tradicionalmente la más utilizada para la interpretación del ECG, ya que su vector de derivación $\vec{L}$ está alineado con el vector cardíaco $\vec{M}$, lo que maximiza la amplitud de la señal proyectada. No obstante, la aplicación de las derivaciones depende de la morfología del ECG que se quiera conseguir. En este trabajo, para dotar al modelo de coherencia fisiológica sin modificar la geometría original de la malla, se ha optado por utilizar la derivación II como eje principal de observación.

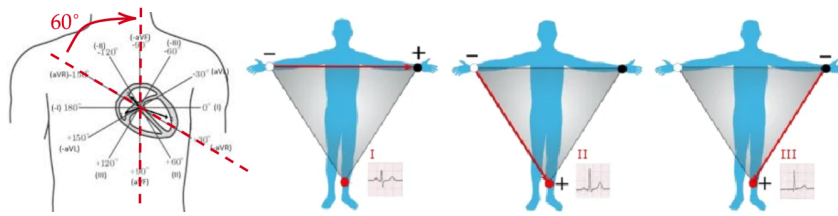


Figura II.8: Relación entre el eje eléctrico cardíaco y las derivaciones estándar del ECG, en rojo la relación entre la inclinación del corazón y el eje de coordenadas Y físico. El esquema muestra la formación del Triángulo de Einthoven mediante la colocación de electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, fuentes de la imagen [29, 30].

La morfología de un ECG fisiológico, (fig. II.9) es el resultado de la propagación coordinada del frente de onda a través del sistema de conducción. La señal del ECG durante un ciclo cardíaco se compone de una serie de deflexiones (ondas), segmentos e intervalos (ver fig. II.9), los cuales están intrínsecamente vinculados a la secuencia espacio-temporal de despolarización y repolarización del miocardio.

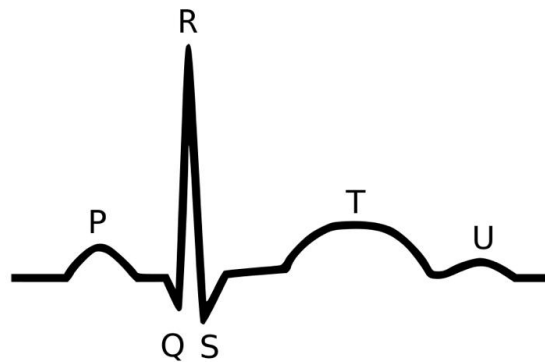


Figura II.9: Representación esquemática de la señal de un ECG en la que se muestran las distintas ondas (P, R y T) y deflexiones negativas (Q y S), fuente [31].

La onda P es la primera deflexión del ciclo, y corresponde a la despolarización de la zona auriculoventricular. Se inicia en el nodo sinusal propagándose de forma radial [11].

El evento más energético se produce en el complejo QRS, debido a la gran masa de los ventrículos. Este se divide en tres fases que reflejan la rotación del dipolo cardíaco. La onda Q representa la despolarización de lo que hemos denominado en el trabajo haz de His. Por otro lado, la onda R se asocia a la propagación del frente de despolarización en la zona de Purkinje. En este punto el ECG alcanza su valor máximo. Así mismo, la onda S corresponde a la despolarización de la zona superior de Purkinje.

La recuperación eléctrica del corazón no es relevante durante la mayor parte del latido cardíaco. En el caso de la zona auriculoventricular, la señal de la repolarización es enmascarada por la despolarización del complejo QRS. Sin embargo, en la onda T, su efecto es significativo, pues es la repolarización lo que la genera [1, 11], como se muestra en la fig. II.10

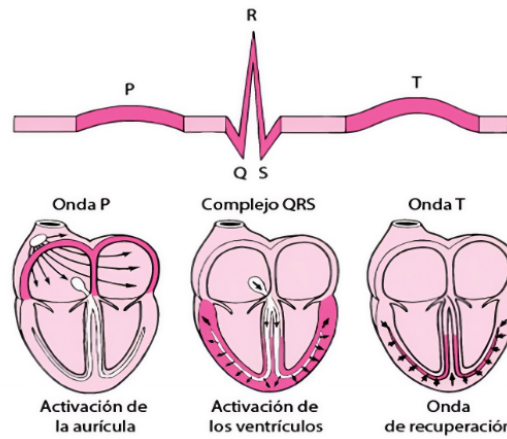


Figura II.10: Correlación entre el comportamiento fisiológica de la actividad en las diversas regiones del corazón y la señal del ECG, imagen de [32].

II.3.3. Introducción al comportamiento anómalo

El comportamiento fisiológico descrito en las secciones anteriores depende de la propagación ordenada y sincronizada del potencial de acción a través del tejido cardíaco. Cuando las propiedades de excitabilidad o las estructuras de conducción del miocardio se alteran, esta sincronización se rompe, lo que modifica el comportamiento de la señal eléctrica cardíaca. Estas alteraciones del ciclo eléctrico del miocardio, se denominan *arritmias*.

A continuación, se describen una serie de cardiopatías relevantes para la cardiología, estableciendo en cada caso la correspondencia entre la condición médica real y su simulación biofísica dentro del modelo de FHN.

Bloqueo de rama. En condiciones normales, el frente de onda se propaga por la zona de Purkinje, activando la despolarización de los ventrículos de forma simultánea. El bloqueo de rama es una cardiopatía que se origina cuando la conducción del frente de onda en los ventrículos se ve interrumpida o reducida. La consecuencia es una ruptura de la simetría en la propagación. El ventrículo afectado se activa con retardo o no se activa (si la zona está necrosada), produciendo una asimetría en el complejo QRS del ECG y una baja amplitud de la señal del mismo [7].

Bloqueo Aurículo-Ventricular. Se origina por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda metabólica del tejido, lo que deriva en una degradación de los gradientes iónicos celulares [14]. Esto provoca una conducción lenta o bloqueo funcional de la zona auriculoventricular. Esta patología se relaciona con la disociación entre la actividad auricular y ventricular, lo que a menudo se asocia con fibrosis del sistema de conducción o isquemias, y que puede dar origen al síndrome de QT largo.

Taquicardia Sinusal. La taquicardia sinusal consiste en el aumento de la frecuencia del disparo del nodo sinusal. Si el aumento de la frecuencia es excesivo, la taquicardia puede derivar en bloqueos auriculoventriculares [6, 9]. Normalmente, se asocia con hipotiroidismo, fiebre, anemia o ansiedad, entre otros.

Parasistolia Ventricular. El nodo sinusal actúa como marcapasos natural del corazón. Sin embargo, cuando este falla, existe un segundo marcapasos o *foco ectópico*, que ayuda a mantener el latido activo. No obstante, la coexistencia de estos dos marcapasos de despolarización independientes, genera impulsos que compiten entre sí. En el caso de que ambos centros predominen, se da una interferencia de sus frentes de onda [6].

III. Resultados y discusión

El análisis de los resultados se plantea siguiendo el orden presentado en la Sec. I.1, dividiéndose en dos líneas de trabajo bien diferenciadas. En la primera etapa, se aborda el modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN) desde una perspectiva microdinámica, centrada en el análisis de su estabilidad local y la sensibilidad paramétrica del sistema. Una vez conocidos los puntos de equilibrio y las condiciones críticas de bifurcaciones, se expande el estudio a la dinámica global del sistema, donde se evalúa el diagrama de estabilidad con el fin de conocer las distintas regiones de comportamiento en el diagrama de fase. La segunda parte del trabajo se centra en trasladar estos conocimientos a una escala macroscópica, introduciendo la difusión espacial. Se propone, inicialmente, una representación geométrica simplificada del corazón para caracterizar la propagación de los frentes de onda y la formación de patrones espacio-temporales en dicha propagación. Una vez establecida la fenomenología del medio continuo, se introduce un modelo del tejido cardíaco más realista, que permita la simulación de señales de electrocardiografía. Por último, se discute la capacidad del modelo para reproducir y explicar comportamiento patológico en el tejido miocárdico.

III.1. Dinámica del modelo de FitzHugh-Nagumo

En este apartado se analizará el comportamiento del modelo de FHN para una sola célula (II.4 con $D = 0$) en el espacio de fases. En primer lugar se obtendrán las ecuaciones de las ceroclinas, que permiten determinar los estados de equilibrio del sistema y delimitar las regiones donde la variación de las variables de estado (v y w) se anulan, lo que facilita la comprensión cualitativa de las trayectorias del sistema. Las ceroclinas se calculan imponiendo $F(v, w) = \frac{\partial v}{\partial t} = 0$ y $G(v, w) = \frac{\partial w}{\partial t} = 0$ en (II.4).

$$w = (c_1(1 - v)(v - a) + I) \frac{1}{c_2} \quad (\text{III.1a})$$

$$w = \frac{v}{b} \quad (\text{III.1b})$$

Igualando los segundos miembros de (III.1a) y (III.1b) se obtiene:

$$-v_{FP}^3 + (1 + a)v_{FP}^2 - \left(a + \frac{c_2}{c_1 b}\right)v_{FP} + \frac{I}{c_1} = 0 \quad (\text{III.2})$$

donde el subíndice FP se refiere al punto fijo (*fixed point*). Las soluciones de dicha ecuación corresponden a los puntos fijos del sistema. Dependiendo del número de cortes entre ambas ceroclinas se identifican dos tipos de regímenes esenciales: monoestable (fig. II.6a), con un único punto de equilibrio (v_{FP}); y biestable (fig. II.6b), definido por hasta tres soluciones localizadas en las ramas izquierda (v_{FP}^b), central (v_{FP}^m) y derecha (v_{FP}^t) de la ceroclina de v (III.1a).

La estabilidad y naturaleza de estos puntos se determina mediante el análisis del Jacobiano J del sistema evaluado en el equilibrio (v_{FP}).

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial v} & \frac{\partial F}{\partial w} \\ \frac{\partial G}{\partial v} & \frac{\partial G}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1(-3v_{FP}^2 + 2(1+a)v_{FP} - a) & -c_2 \\ \epsilon & -b\epsilon \end{pmatrix} \quad (\text{III.3})$$

El comportamiento local del sistema se clasifica mediante los autovalores del Jacobiano. Es decir, dependiendo de la estabilidad del punto fijo al que evolucione el sistema y en qué rama de la ceroclina de v corte, se dará un tipo de excitabilidad u otro. Para una matriz jacobiana, este análisis se simplifica mediante el estudio de las propiedades de la traza (τ) y el determinante (Δ).

$$\Delta = \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial G}{\partial w} - \frac{\partial F}{\partial w} \cdot \frac{\partial G}{\partial v} = 3v_{SN}^2 - 2(1+a)v_{SN} + \left(a + \frac{c_2}{c_1 b}\right) \quad (\text{III.4a})$$

$$\tau = \frac{\partial F}{\partial v} + \frac{\partial G}{\partial w} = -3v_H^2 + 2(1+a)v_H - \left(a + \frac{\epsilon b}{c_1}\right) \quad (\text{III.4b})$$

donde el subíndice SN y H se refiere a los puntos fijos que además anulan al determinante y la traza, respectivamente. Las soluciones críticas $v_{SN}^{l,r}$ ($\Delta = 0$) y $v_H^\pm$ ($\tau = 0$), delimitan las transiciones de estabilidad del determinante y la traza. A partir de estas dos magnitudes invariantes, la dinámica local queda determinada: el sistema presenta un punto silla si el determinante (Δ) es negativo. Mientras que valores positivos dan lugar a nodos-espinales. Estos puntos fijos basan su estabilidad en el signo de la traza (τ). Una traza negativa garantiza la estabilidad del punto, en su contra, si es positiva se habla de un punto nodo-espinal inestable.

Las soluciones $v_{SN}^{l,r}$ y $v_H^\pm$ definen los intervalos de signo de la traza y el determinante. Estos valores servirán como puntos de referencia para estudiar las bifurcaciones de Nodo-Silla (SN) y Hopf (H) en la Sec. III.1.2.

$$v_{SN}^{l,r} = \frac{1+a}{3} \pm \frac{1}{3} \sqrt{1+a^2 - a + \frac{3c_2}{c_1 b}} \quad (\text{III.5a})$$

$$v_H^\pm = \frac{1+a}{3} \pm \frac{1}{3} \sqrt{1+a^2 - a + \frac{3\epsilon b}{c_1}} \quad (\text{III.5b})$$

Una vez determinados los puntos fijos y su estabilidad, se continua con la identificación de los extremos locales de la ceroclina de v mediante la anulación de su derivada, $\frac{\partial^2 F}{\partial v^2} = 0$.

$$v_c^\pm = \frac{1+a}{3} \pm \frac{1}{3}\sqrt{1-a+a^2} \quad (\text{III.6})$$

Estos se denominan puntos de inflexión y representan transiciones críticas en el comportamiento de (II.4a). Además, definen el punto en el que la curva cambia el tipo de concavidad, lo que permite determinar las variaciones de pendiente y geometría de la ceroclina de v .

La clasificación de los regímenes de comportamiento permite determinar analíticamente el tipo de excitabilidad del sistema en función de su dinámica global e identificar los valores críticos donde ocurre la transición entre los distintos modos de excitabilidad. Con este propósito, se contrasta la posición del punto fijo al que evoluciona el sistema v_{FP} , con los extremos locales de la ceroclina de v , v_c^- y v_c^+ . Como se comentó en la Sec. II.2.1, el régimen de excitabilidad Tipo-II ocurre cuando el punto fijo se localiza en la rama izquierda de la ceroclina de v , cumpliendo la condición $v_{FP} < v_c^-$, siendo denotada esta solución como v_{FP}^b . Por otro lado, si el punto fijo se sitúa sobre la rama central, el sistema exhibe un comportamiento oscilatorio correspondiente al régimen Tipo-III, lo cual verifica la condición $v_c^- < v_{FP} < v_c^+$, denotado por v_{FP}^m . Finalmente, si el punto fijo corta en la rama derecha, el sistema entra en modo saturación al satisfacer la condición $v_{FP} > v_c^+$, donde el punto de equilibrio se etiqueta como v_{FP}^t , (ver fig. II.5).

Anteriormente se ha comentado que el cuasi umbral (fig. III.1) es una curva o frontera que discrimina si una trayectoria sufre una transición no trivial o una relajación al punto de reposo en las proximidades de un punto silla. Debido a que el cálculo de la curva solo es accesible mediante una resolución numérica, se combina la teoría de sistemas dinámicos no lineales, para la determinación local, con los métodos computacionales, para su trazado global. La metodología consiste en identificar la variación del punto que separa el comportamiento de disparo del de no-disparo, determinándolo tanto de manera numérica (mediante el cambio en la morfología de la señal), como a través de aproximaciones teóricas [18]. Posteriormente, se procede a realizar una integración inversa, propuesta por FitzHugh en 1961 [3]. Dado que los puntos silla imponen una divergencia en las trayectorias (con el tiempo hacia adelante), la técnica de reversión temporal en la simulación garantiza que dichas trayectorias converjan, permitiendo trazar la separatriz del sistema (para más información sobre su resolución consultar el Anexo A).

Al determinar los puntos inestables de la frontera a través de métodos iterativos, se puede prescindir del desarrollo analítico formal. Estos métodos se basan en la busca aproximada de los parámetros óptimos mediante la ejecución repetitiva del algoritmo.

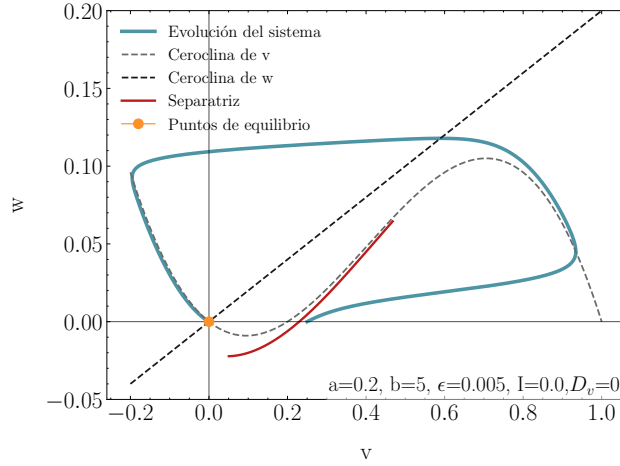


Figura III.1: Representación del diagrama de fase. Se muestra en rojo la separatriz, tomando como punto inicial en la integración numérica de la separatriz el $(v_0, w_0) = (0.4177, 0.0500)$.

III.1.1. Resolución numérica

El cálculo de las soluciones del sistema requiere, en primer lugar, una resolución temporal robusta para la unidad funcional básica. Dada la naturaleza no lineal del modelo de FHN, el cálculo de las soluciones (III.2) requiere, salvo en el caso trivial de ausencia de estímulo externo ($I = 0$), el uso de técnicas de integración numérica para describir su evolución temporal. Si bien un método de primer orden como el de Euler podría servir para una descripción básica de la dinámica [1, 12], se ha optado por implementar el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). Esta elección ha sido motivada por la sensibilidad del modelo a condiciones de integración numérica [17]. Una elección inadecuada del paso de integración o de la tolerancia puede derivar en inestabilidades que se expresan en distorsiones o como falsos disparos. Estas distorsiones, lejos de presentar una cardiopatía real, derivan de una resolución numérica inadecuada que altera la respuesta cualitativa del modelo. El método de Runge-Kutta garantiza la precisión de la simulación en la transición de regímenes, sin requerir un paso de tiempo tan reducido como en el método de Euler.

Una vez introducida la metodología del cálculo iterativo, se procede a aplicar dicha técnica para caracterizar el espacio de parámetros. Con este enfoque, el siguiente apartado pretende determinar la sensibilidad del modelo frente a sus coeficientes desde una perspectiva local, sentando las bases necesarias para interpretar el comportamiento colectivo que se estudiará más adelante.

III.1.1.1. Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo

La dinámica cualitativa del modelo de FHN está intrínsecamente relacionada con la configuración de sus parámetros, y en la escala local (cerca de los puntos fijos), a la elección de las condiciones iniciales. En esta sección se pretende utilizar métodos iterativos para determinar cómo influyen los valores de los parámetros del modelo en el comportamiento del sistema.

Con el objetivo de garantizar una metodología estándar a lo largo de todo el estudio, se han fijado unas condiciones iniciales de $(v_0, w_0) = (0.25, 0.00)$. Se ha elegido la $v_0 = 0.25$ para determinar los intervalos de parámetros válidos que resulten análogos a las condiciones de excitación del modelo con difusión (se detallará más adelante en la Sec. III.2 la necesidad de usar condiciones iniciales $v_0 = 0.25$).

Asimismo, se han simplificado ciertos parámetros para acotar el estudio, estableciendo una corriente nula ($I = 0$), y $c_1 = c_2 = 1 \text{ ms}^{-1}$ y $\epsilon = 0.005 \text{ ms}^{-1}$. De esta forma, se enfocará el estudio en el efecto de los parámetros a y b que determinan el umbral de disparo y la velocidad de recuperación, respectivamente (ver Sec. II.2). Aunque el papel de c_1 y c_2 no es relevante en este análisis, es preciso comentar que estos valores afectan a la forma del disparo. Al aumentar c_1 el pico del potencial de acción es mayor, pues se da una mayor conductancia iónica. Mientras que si se incrementa c_2 , se escala la corriente de recuperación, lo que promueve variaciones en la amplitud del pico del potencial así como en la fase de repolarización.

Con esto presente, se procede a determinar los intervalos críticos para cada parámetro en los que se da lugar cada tipo de excitabilidad. En la fig. III.2 se presentan la evolución de los tiempos de retardo frente a los diversos parámetros de interés.

El parámetro ϵ debe ser lo suficientemente pequeño para permitir la generación del potencial de acción o *disparo*, pues un incremento en ϵ conlleva una reducción en la diferencia de escalas temporales entre las variables del sistema. Como se observa en la fig. III.2c, al aumentar ϵ la duración de las fases de despolarización, repolarización e hiperpolarización disminuye, lo que conlleva la capacidad de tener trayectorias no triviales del potencial de acción. Se define como $\epsilon_{not-fire}$ al valor crítico por encima del cual deja de haber disparo. Este umbral depende tanto del parámetro a como de las condiciones iniciales, factores que determinan si la trayectoria evoluciona hacia un ciclo límite (excitabilidad Tipo-II) o hacia una relajación al punto de reposo (no-disparo). No obstante, existe un régimen intermedio ϵ_{gs} en el cual el elevado coste computacional del modelo impide extender el tiempo total de simulación lo suficiente como para registrar la evolución completa de la señal, quedando esta limitada por la ventana temporal del análisis ($0 < \epsilon_{gs} < \epsilon_{not-fire}$).

El parámetro a es uno de los más importantes del modelo, ya que controla la morfología de la ceroclina de v y, con ello, la posición de sus puntos críticos $v_c^\pm$, como se muestra en la fig. III.3a. Además, representa el umbral por encima del cual se da disparo para las excitabilidades Tipo-I y II. Dado que el potencial de acción está normalizado, el dominio físico de este parámetro se centra en $[-1, 1]$. Es necesario recalcar que a no constituye el umbral de disparo, sino que dicha frontera está definida por la separatriz inestable que surge del punto silla, y es controlada indirectamente por a . El valor que determina el salto entre la generación de un disparo y un no-disparo del sistema se denotará como $a_{not-fire}$. Asimismo, se define un valor a_{gs} tal que actúa de frontera entre los regímenes de excitabilidad Tipo-I y II. Al igual que ocurre con a_H (punto de bifurcación Hopf que marca la transición entre excitabilidades Tipo-III y I), estos umbrales vienen definidos por cambios en la estabilidad de los puntos fijos. En la región de Tipo-II, el parámetro a condiciona la cinética de las fases: un incremento en su valor, aumenta los tiempos de retardo en la despolarización e hiperpolarización, mientras que se reduce la fase de repolarización, tal y como muestra la fig. III.2a. Físicamente, este incremento en el tiempo de despolarización se debe a que aumenta a y, con ello, el umbral

de excitación de la célula. Al prolongarse, el tiempo de despolarización, que ha aumentado, provoca una disminución en la fase de repolarización. De la misma manera, el tiempo de hiperpolarización también se incrementa, retardando la trayectoria hacia el estado de reposo.

Por otro lado, el parámetro b regula la fuerza con la que se inhibe el mecanismo de recuperación y modula la ceroclina de w , (fig. III.3b). Así, un valor elevado de b produce que el efecto de la inhibición sea menor, desplazando el sistema hacia una excitabilidad de Tipo-I. Desde el punto de vista biofísico, este parámetro solo tiene sentido para valores positivos, pues una magnitud negativa implicaría la ausencia de un mecanismo de recuperación, derivando en un comportamiento divergente. Además, existe un valor de b , denominado b_{gs} , codependiente de a , que marca el cambio de una excitabilidad Tipo-II a otra de Tipo-I. Dentro del dominio de Tipo-II, el impacto de b recae en las fases de repolarización e hiperpolarización. Dado que este coeficiente está asociado al mecanismo de recuperación, la fase de despolarización permanece inalterada. Sin embargo, un incremento en b acelera la fase de hiperpolarización y prolonga el tiempo de repolarización (fig. III.2b). Este comportamiento no altera al tiempo de despolarización (ya que se trata del mecanismo de recuperación). Sin embargo, un aumento de b provoca que el mecanismo de recuperación tenga menos fuerza y, con ello, que el tiempo de repolarización aumente. Cuando el sistema termina esta fase, converge más rápidamente hacia el estado estacionario, lo que se traduce a una disminución del tiempo de hiperpolarización.

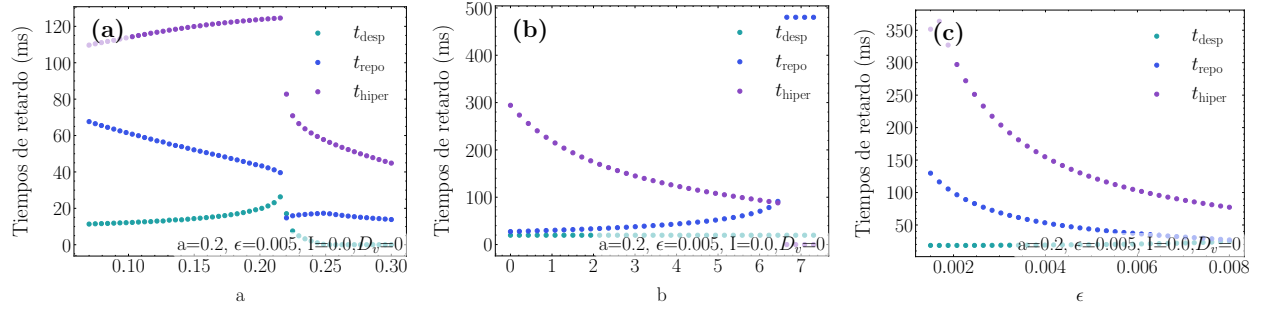


Figura III.2: Representación de los tiempos de despolarización (t_{despo}), repolarización (t_{repo}), e hiperpolarización (t_{hiper}), frente a los distintos parámetros a (a), b (b), y ϵ (c). La discontinuidad observable en a entorno al valor $a \sim 0.25$ viene dada por la separatriz, y delimita la transición entre el comportamiento de disparo (a la izquierda) y el de no-disparo (a la derecha).

Dado que la respuesta del sistema depende de la interpretación conjunta de ambos coeficientes, no es posible hablar de un efecto individual de cada uno sin fijar el valor del otro. Sin embargo, se puede recurrir a una representación de las bifurcaciones en el espacio de parámetros. Esto permite mapear las fronteras que delimitan las distintas regiones de cada zona de comportamiento dinámico, como se muestra en la Sec. III.1.2.2.

Finalmente, la corriente aplicada I representa el estímulo externo capaz de desplazar al sistema de su estado de reposo y, como muestra la fig. III.3c, puede alterar significativamente su comportamiento. El valor de I determina que el corte entre las ceroclinas se produzca en las ramas izquierda, central o derecha, y con ello el tipo de estabilidad que presentará el sistema. No obstante, la integración de un estímulo externo I no nulo se reserva para el modelo de comportamientos forzados o condiciones anómalas. Desde una perspectiva dinámica, este parámetro actúa como una fuerza externa que rompe la naturaleza autónoma del sistema, alterando la autoorganización y los estados de equilibrio propios de una célula que funciona

en condiciones fisiológicas basales [20, 22]. El interés, por tanto, recae sobre la variación de las condiciones iniciales para poder entender cómo se propaga la señal, como se verá en la siguiente sección. III.1.2.2.

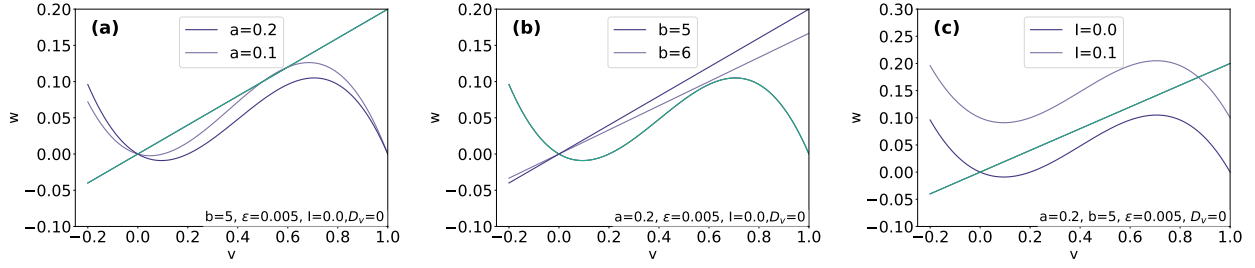


Figura III.3: Análisis de la sensibilidad de las ceroclinas del sistema FHN en el plano de fase. En cada figura se muestra el efecto de la variación de un único parámetro (a (a), b (b), y I (c)), manteniendo el resto de coeficientes fijos para determinar su influencia individual en la dinámica.

Como ya se comentó, se establecerá el foco en los parámetros a y b por su interés en la morfología de la respuesta. Por consiguiente, las siguientes secciones se dedicarán a caracterizar el impacto de estos coeficientes en la dinámica del sistema, manteniendo constantes el resto de variables para aislar su efecto.

III.1.2. Análisis del comportamiento global y bifurcaciones

Previamente al análisis de estabilidad, es conveniente determinar la estructura del espacio de fases en términos del número de soluciones estacionarias del sistema. A partir de (III.2), para el caso particular de $I = 0$, se obtiene una ecuación cuadrática que define los puntos fijos del sistema (v_{FP}).

$$-v_{FP}^2 + (1 + a)v_{FP} - \left(a + \frac{c_2}{c_1 b}\right) = 0 \quad (\text{III.7})$$

donde siempre existirá una solución con $v_{FP} = 0$. El discriminante de esta ecuación,

$$\tilde{\Delta} = (c_1 b)^2 (1 + a)^2 - 4c_1 b (c_1 b a + c_2) \quad (\text{III.8})$$

determina el número de puntos fijos distintos del trivial ($v_{FP} = 0$): uno para $\tilde{\Delta} < 0$ (régimen monoestable) y tres para $\tilde{\Delta} > 0$ (régimen biestable). Igualando $\tilde{\Delta} = 0$ se obtiene la condición de frontera entre ambos regímenes:

$$b = \left(\frac{2}{1 - a}\right)^2 \frac{c_2}{c_1} \quad (\text{III.9})$$

La fig. III.4 muestra el diagrama de fases resultante en el plano de parámetros (a , b), donde se delimitan las regiones de monoestabilidad y biestabilidad para $I = 0$.

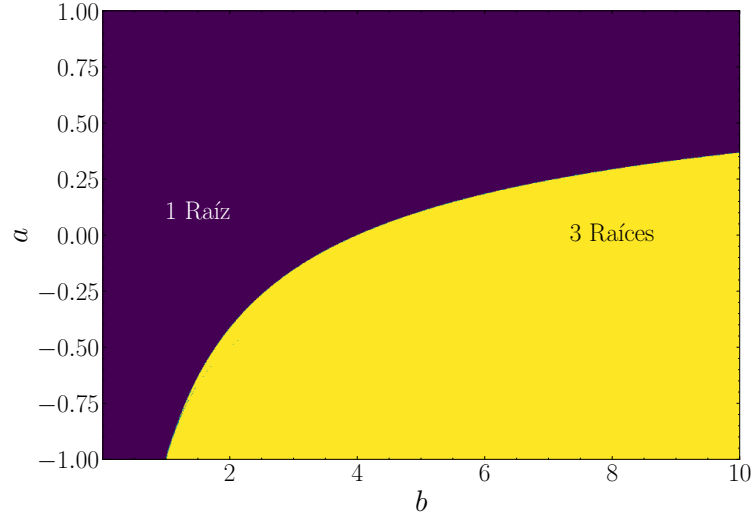


Figura III.4: Representación de la estabilidad del sistema de FHN para el caso de $I = 0$ y $\epsilon = 0.05$ en el plano (a, b) , donde la región amarilla señala el conjunto de parámetros (a, b) para los que el sistema es biestable (con tres raíces), y la morada, monoestable.

Una vez analizadas las soluciones estacionarias, se procede a caracterizar su estabilidad y topología en el espacio de fases. El comportamiento depende fuertemente del valor de los parámetros del modelo, cuya variación puede provocar transiciones cualitativas denominadas bifurcaciones.

En este punto, conviene distinguir entre la dinámica global y la local del sistema. Mientras que el análisis local se enfoca en el comportamiento del sistema en la vecindad de los puntos fijos (mediante la linealización del jacobiano y las condiciones críticas de bifurcación, como (III.5a) y (III.5b)), la dinámica global estudia la evolución de las trayectorias en todo el espacio de fases [18]. Por tanto, el análisis global ayudará a identificar ciclos límite, determinar la extensión de las cuencas de atracción y caracterizar la forma de la separatriz [12].

Este trabajo integra ambas perspectivas: el estudio local, previamente realizado en la Sec. III.1.1.1, que tiene como objetivo principal identificar los umbrales críticos entre regímenes, y, por otro lado, el estudio global, que se integra mediante técnicas locales (como el rastreo de líneas de bifurcación) en el plano (a, b) , lo que ofrece una caracterización global del sistema. Con ello, se propone el análisis del espacio de parámetros mediante la construcción de un diagrama de estabilidad que identifique las fronteras críticas de las bifurcaciones. Este mapa de carácter global permite delimitar las regiones donde ocurren las transiciones locales en la dinámica del sistema, estableciendo los cambios de estabilidad que originan cada tipo de excitabilidad. Posteriormente, se realiza la representación de las bifurcaciones estáticas para los parámetros a y b . Este análisis unidimensional evalúa la evolución y el cambio de estabilidad en las soluciones fijando uno de los coeficientes y variando el otro, lo que ayuda a caracterizar los Tipos de regímenes.

III.1.2.1. Tipos de bifurcaciones

Una bifurcación se produce cuando una variación infinitesimal de un parámetro de control provoca un cambio cualitativo en la topología del espacio de fases, como pueden ser la aparición o desaparición de puntos fijos, un cambio en su estabilidad, o la aparición de ciclos límite [12]. En el modelo de FHN destacan dos tipos de bifurcaciones que definen las transiciones entre los regímenes dinámicos descritos:

La **bifurcación de Hopf** ocurre cuando un punto fijo estable pierde su estabilidad al cruzar la condición $\tau(J) = 0$ con $\Delta(J) > 0$. La ausencia de un punto hacia el que converger da lugar a un ciclo límite estable que rodea al punto fijo inestable. Este ciclo límite es el responsable del comportamiento oscilatorio de la excitabilidad Tipo-III. En las proximidades de esta bifurcación el ciclo límite experimenta una *explosión de canard*, fenómeno dinámico en el que el ciclo límite sufre un repentino aumento de amplitud ante variaciones infinitesimales de un parámetro de control [12, 18]. Este evento es característico de los sistemas que poseen una separación de escalas temporales ($\epsilon \ll 1$) y es propio de la excitabilidad Tipo-II, donde el sistema continúa brevemente la trayectoria del ciclo límite incluso después de su desaparición tras la bifurcación.

La **bifurcación Nodo-Silla** se produce cuando dos puntos fijos (uno estable y otro inestable) colisionan y se anulan mutuamente, es decir, cuando $\Delta(J) = 0$. Por lo tanto, este tipo de bifurcación delimita la frontera entre los regímenes monoestable y biestable en el plano (a, b) . En este último régimen, la bifurcación origina una excitabilidad Tipo-I cuando el punto fijo estable se desplaza a la rama derecha de la ceroclina de v .

Si bien el análisis de estas bifurcaciones caracteriza la dinámica local del sistema, su evaluación sistemática en el espacio de parámetros proporciona una comprensión global de sus diferentes regímenes dinámicos.

III.1.2.2. Diagrama de estabilidad

El diagrama de estabilidad en el plano (a, b) permite identificar, para cada combinación de parámetros, el régimen dinámico del sistema sin necesidad de resolver las ecuaciones del modelo.

El cálculo de las fronteras de bifurcación consiste en evaluar la traza y el determinante de la matriz jacobiana sobre el espacio de parámetros (a, b) . Esto implica imponer, de manera independiente, las condiciones analíticas para cada uno de los puntos de equilibrio del sistema (v_{FP}) definidos en (III.2): la condición $\text{Tr}(J(v_{FP})) = 0$ determina la aparición de bifurcaciones de Hopf (cuyas curvas solución se denotan como $H_{\pm}$), mientras que $\Delta(J(v_{FP})) = 0$ define las líneas de bifurcación silla-nodo (con curvas solución $SN_{l,r}$) (III.2). La topología de estas fronteras está ligada a la estabilidad del modelo. En las regiones de monoestabilidad, el cálculo genera una única superficie para la traza y el determinante, dando una curva de bifurcación, mientras que en las regiones de biestabilidad, coexisten tres puntos fijos y el análisis produce tres planos de estabilidad solapados. Al proyectar la intersección de estos planos con el nivel cero sobre la malla (a, b) (se busca que el determinante y la traza se anulen), se obtiene las distintas ramas del diagrama de estabilidad, como se muestra en la fig. III.5.

Este tipo de diagramas está íntimamente relacionado con las condiciones iniciales del sistema, pues otro conjunto de valores promueve un tipo de comportamiento distinto, como ocurre con la zona de excitabilidad Tipo-II, donde dependiendo de las condiciones iniciales, se puede dar disparo o no-disparo.

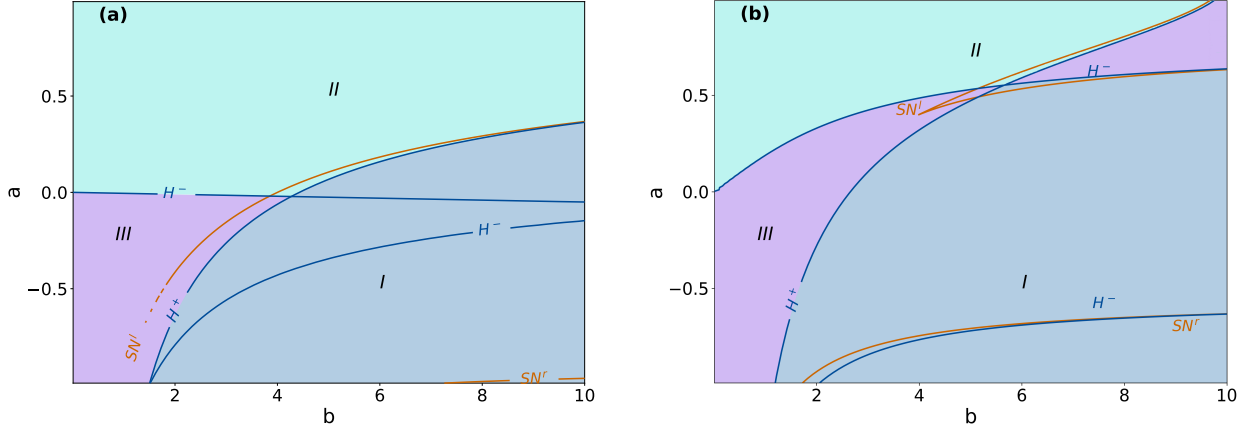


Figura III.5: Diagrama de estabilidad en el plano (a, b) con $\epsilon = 0.005$, e $I = 0$ (a) e $I = 0.1$ (b). Se señalizan las curvas de las bifurcaciones tipo Hopf y Nodo-Silla, donde $H^\pm$ corresponde a la solución crítica $v_H^\pm$ y $SN^{l,r}$ a $v_{SN}^{l,r}$. Los diferentes colores indican las tres regiones de excitabilidad Tipo-I, II y III.

El diagrama permite identificar los tres tipos de regiones excitables (ver fig. III.5). La zona comprendida entre las curvas de Hopf (H^+ y H^-) define el régimen excitable Tipo-III, donde existe un punto fijo inestable (espiral) cuya trayectoria converge hacia un ciclo límite estable. Al incrementar b (con $a \lesssim 0$), superando las fronteras de Nodo-Silla ($SN^{l,r}$), el ciclo límite se aniquila y el sistema pasa a la excitabilidad Tipo-II. En este estado, se recupera el equilibrio y se estabiliza en la rama izquierda de la ceroclina de v . Para valores de b elevados, el punto fijo atraviesa la curva H^+ dando lugar a la excitabilidad Tipo-I, donde el sistema permanece en un estado despolarizado estacionario.

III.1.2.3. Diagramas de bifurcación estáticos

El diagrama de estabilidad en el plano (a, b) identifica la frontera de cada régimen, pero no informa sobre la evolución de la posición de los puntos fijos, ni sobre la amplitud de los ciclos límite al variar su parámetro. Por ello, se recurre a los diagramas de bifurcación unidimensionales o estáticos. Estos se definen como representaciones de los puntos fijos v_{FP} en función de uno de los parámetros de control, fijando el valor del otro. Visualmente, son cortes horizontales sobre el diagrama de estabilidad (a, b) [12]. Su utilidad radica en la capacidad de representar la coexistencia de ramas estables e inestables en el régimen biestable, los puntos exactos de las bifurcaciones, los extremos de los ciclos límite que se originan y las explosiones de canard que conectan los ciclos de pequeña amplitud con los de gran amplitud próximos a las bifurcaciones de Hopf.

Desde un punto de vista numérico, el diagrama de bifurcación estático se construye resolviendo (III.2) para cada valor del parámetro de control obteniendo los puntos fijos del

sistema. Dado que esta relación no define una función biyectiva, el sistema puede presentar una o tres raíces reales (régimen monoestable y biestable, respectivamente). El algoritmo de cálculo tiene en cuenta todas las raíces reales del polinomio para cada valor del parámetro de interés, arrojando el resultado en pares (valor del parámetro, v_{FP}) que permiten reconstruir las ramas de la solución en el espacio de fases.

Para determinar los puntos de las bifurcaciones Hopf y Nodo-Silla se requiere de una doble condición: se debe satisfacer las condiciones de estabilidad ((III.4a) para Nodo-Silla y (III.4b) para Hopf) y la condición de punto fijo (III.2). Por ello, se evalúan las raíces de las ecuaciones de bifurcación y se verifica su pertenencia al conjunto de soluciones estacionarias mediante la sustitución en (III.2).

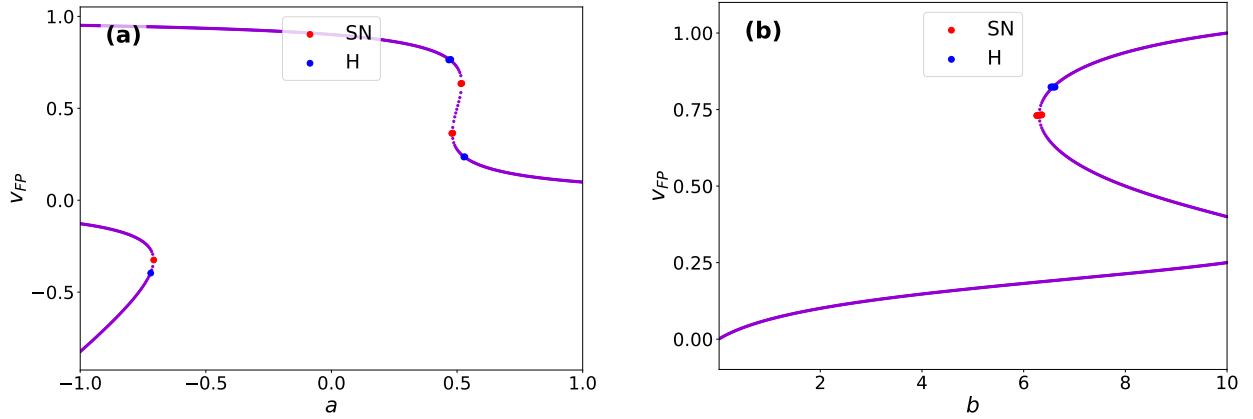


Figura III.6: Diagramas de bifurcación estáticos unidimensionales. Se ha fijado $b = 5$ en (a), y $a = 0.65$ en (b). Se representan los puntos críticos de las bifurcaciones de Hopf (H) y Nodo-Silla (SN), así como las raíces para cada valor del parámetro correspondiente. El resto de parámetros se mantienen como $\epsilon = 0.005$, $I = 0.1$.

La determinación del diagrama estático se realiza para un valor no nulo del estímulo externo ($I \neq 0$), puesto que en caso contrario se obtiene la solución trivial $v_{FP} = 0$. La fig. III.6a representa el diagrama estático en función del parámetro a para $b = 5$. La curva de puntos fijos v_{FP} adopta forma de S, propia de los sistemas con biestabilidad [12], compuesta por una rama superior estable, una rama central inestable (punto silla) y una inferior estable. Las dos bifurcaciones Nodo-Silla (SN en la fig. III.6a, en la parte superior derecha) delimitan el intervalo de a en el que coexisten las tres ramas. Las bifurcaciones Hopf (H, en la rama superior derecha de la fig. III.6a) establece el cambio de estabilidad en las ramas estables. Dado que $\epsilon \ll 1$, los puntos de Hopf se sitúan muy cerca de los Nodo-Silla correspondientes, provocando que la zona de oscilaciones sostenidas sea más estrecha, lo cual desencadena una brusca transición al ciclo límite (explosión de canard).

Cuando en lugar de variar el valor de a se varía el valor de b para un valor de a fijo se obtienen los diagramas representados en la fig. III.6b. En este caso, la rama superior de puntos fijos crece monótonamente con b . Esto indica que una modificación en el mecanismo de recuperación desplaza el equilibrio hacia potenciales de membrana (v) más elevados. Por otro lado, si se sigue aumentando aparece una bifurcación Nodo-Silla (SN). Por encima de este valor la solución estacionaria de la rama superior de la ceroclina de v desaparece al colisionar con la rama inestable. La bifurcación de Hopf (H) indica que el punto fijo pierde

su estabilidad y el sistema entra en el modo oscilatorio en un pequeño intervalo entre ambas bifurcaciones. Finalmente, la explosión de canard es visible mediante la proximidad de ambos puntos H y SN en el diagrama estático, demostrando nuevamente el efecto de la separación de escalas temporales.

El desarrollo detallado del cálculo numérico y el código utilizado para la obtención de los diagramas e bifurcación se encuentra disponible en el Anexo (B.1).

III.2. Propagación de la señal

Una vez garantizada la estabilidad numérica y la precisión en la resolución de la dinámica temporal del sistema a escala celular, se procede a trasladar este estudio al dominio espacial. En la Sec. II.3 se describieron las diferentes regiones del tejido cardíaco y la propagación de la señal eléctrica en el mismo. Tras analizar la dinámica temporal en una única célula, el modelo se extiende al espacio bidimensional introduciendo un término difusivo que permite estudiar la propagación de la señal a escala tisular (del tejido cardíaco). Por ello, se incorpora el modelo de *monodominio*, una simplificación matemática sobre el espacio eléctrico que asume que las propiedades eléctricas del interior y exterior celular se pueden definir resolviendo una única ecuación para todo el tejido.

En este trabajo, se utilizará como modelo de monodominio las ecuaciones del sistema de FHN (II.4), en las cuales solo se contempla el coeficiente de difusión de la variable rápida (D_v), fijando el valor del coeficiente de la variable lenta en cero ($D_w = 0$). Esta simplificación es habitual en modelos de reacción-difusión cardíaca, donde la difusión de la variable lenta no es significativa a menos que se modelen reacciones químicas explícitas [12], efectos de asimetría en la propagación de pulsos [18], o inestabilidades en el frente de onda [8].

Mediante la aproximación de monodominio, se asume un acoplamiento eléctrico homogéneo y continuo en todo el tejido. Respecto a la resolución numérica, se hace uso del método de Euler explícito. Esta decisión está motivada por el bajo coste computacional frente al algoritmo RK4, lo que garantiza la convergencia del frente de onda para la precisión requerida. El código que implementa la difusión se detalla en el Anexo D.

Debe tenerse en cuenta que la transición de un sistema local a uno extendido con acoplamiento difusivo altera las fronteras de estabilidad del modelo de FHN, de forma que los límites dinámicos reales no dependen solo de los parámetros locales, sino de la atenuación y dispersión espacial del potencial v (asociada al coeficiente de difusión D). Según la literatura, este desplazamiento de umbrales puede deberse a distintas causas. Por un lado, las causas biofísicas como el *enfriamiento dinámico*, que consiste en la disipación de corriente de una región oscilatoria por su tejido colindante, provocando que no se llegue a producir disparo si no se supera una masa crítica [6]; la *inestabilidad de Turing* que rompe la simetría del estado estacionario generando patrones en el modelo [12]; y la competencia entre el umbral de excitación (a) y la velocidad de propagación del frente de onda (v_a) [20]. Por otro lado, existen limitaciones de carácter numérico, donde la integración espacial es capaz de distorsionar los mapas de estabilidad teóricos [17]. En resumen, aunque el estudio de la dinámica del sistema de FHN sin difusión ayuda a predecir el comportamiento del modelo con difusión, en la frontera de estabilidad del modelo se encuentran discrepancias (denominadas como *efectos*

emergentes por acoplamiento espacial) respecto a los datos teóricos previamente comentados.

Una vez establecido el marco computacional, en las siguientes secciones se procede a detallar los resultados de las simulaciones para diferentes modelos tisulares. En primer lugar, se emplea una malla isotrópica (*Modelo A*) para analizar la dinámica fundamental de propagación del frente de onda. Posteriormente, se introduce anisotropía en dicha matriz con el fin de estudiar la propagación bajo condiciones de conducción alteradas. Una vez caracterizado el sistema en este escenario simplificado, se desarrolla una malla anatómicamente realista que emula el tejido cardíaco (*Modelo B*). Como objetivo final, se modeliza la señal electrocardiográfica (ECG) analizando las variaciones en su morfología ante regímenes patológicos

III.2.1. Modelo de malla A

Este primer modelo, de carácter preliminar, consiste en un tejido bidimensional compuesto por $N \times N$ celdas excitables, en cuyo centro se encuentra un foco de células $n_{min} \times n_{min}$ en modo oscilatorio (o región marcapasos, $a < 0$) (ver fig. III.7). Se ha seleccionado una malla de $N = 51$ nodos para asegurar una resolución espacial adecuada y evitar un alto coste computacional. Además, en el centro, se ha integrado un foco $n_{min} = 3$ con tamaño suficiente para caracterizar la dinámica oscilatoria sin distorsionar la geometría global de la malla. En este sistema, denominado *modelo A*, se aplican condiciones de contorno de Neumann en todas sus fronteras con el fin de simular una malla eléctricamente aislada del exterior.

$$\frac{\partial v}{\partial n} = 0, \quad \frac{\partial w}{\partial n} = 0 \quad (\text{III.10})$$

donde n representa el vector normal unitario a las fronteras de la malla bidimensional.

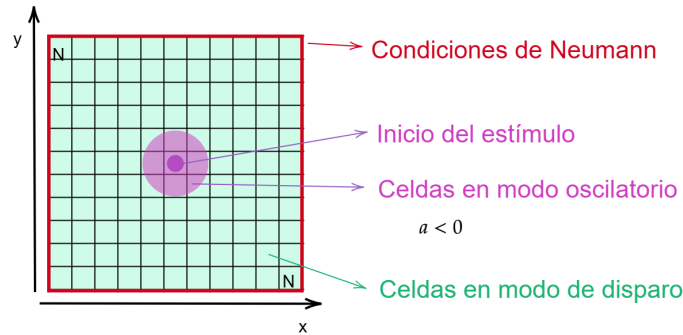


Figura III.7: Representación del tejido bidimensional $N \times N$ elementos para el *modelo A*. Este se compone de una zona central con celdas en modo oscilatorio ($a < 0$), desde donde se inicial el estímulo. El resto de células se encuentra en el régimen de disparo ($a > 0$). La señal se propaga hasta los bordes donde se imponen las condiciones de contorno de Neumann.

Como se comentó anteriormente, las condiciones iniciales en la simulación del modelo de FHN sin difusión se establecen en $(v_0, w_0) = (0.25, 0.00)$. Esta elección adquiere sentido con la introducción de la difusión. Dado que el modelo plantea un entorno donde el potencial se

propaga desde cada celda hacia sus cuatro vecinos más cercanos, el valor $v = 0.25$ representa el umbral crítico de activación del sistema en difusión. Si se considera que el valor máximo del potencial en una celda es $v = 1$, las condiciones iniciales del tejido en reposo deben establecerse por debajo de este umbral crítico ($v < 0.25$). De esta manera, se asegura que el sistema no de disparo antes de recibir el flujo difusivo, es decir, se garantiza que las celdas del tejido estén en reposo hasta que la difusión las active.

En el modelo A se evalúa la influencia de los parámetros locales a y b sobre la dinámica global del tejido, mientras el resto de las variables se mantienen constantes en valores estándar del sistema: $\epsilon = 0.005$, $I = 0$ y $D = 0.1$ (valores determinados mediante métodos iterativos). El estado inicial del medio se define en el reposo absoluto con $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$ para toda la malla.

Respecto a la integración numérica de este tipo de mallado, se ha establecido un tiempo de simulación de $N_t = 1000$ pasos, empleando diferenciales de espacio y tiempo unitarios ($\Delta x = \Delta t = 1$), evitando así problemas de estabilidad del paso temporal.

Con las características establecidas, se procede a definir las dos vertientes dentro de este tipo de mallado computacional.

III.2.1.1. Modelo A Isótropo

Este modelo tisular se implementa con el fin de caracterizar la propagación de las señales en el sistema FHN sobre un tejido excitable e **isótropo**. La propagación en este modelo empieza en el conjunto de células centrales que actúan en modo oscilatorio, las cuales generan los pulsos periódicos que se difunden radialmente por el medio, (ver fig. III.7). La propagación finaliza en los límites del tejido donde las condiciones de contorno de Neumann reflejan la señal que, debido al régimen refractario (la célula no puede volver a excitarse hasta haber alcanzado el reposo), se aniquila. La evolución temporal de la propagación (fig. III.8) muestra frentes de onda anulares que se expanden radialmente a velocidad constante (v_a). El grosor del anillo (Δr) es un reflejo espacial de la duración del potencial de acción local.

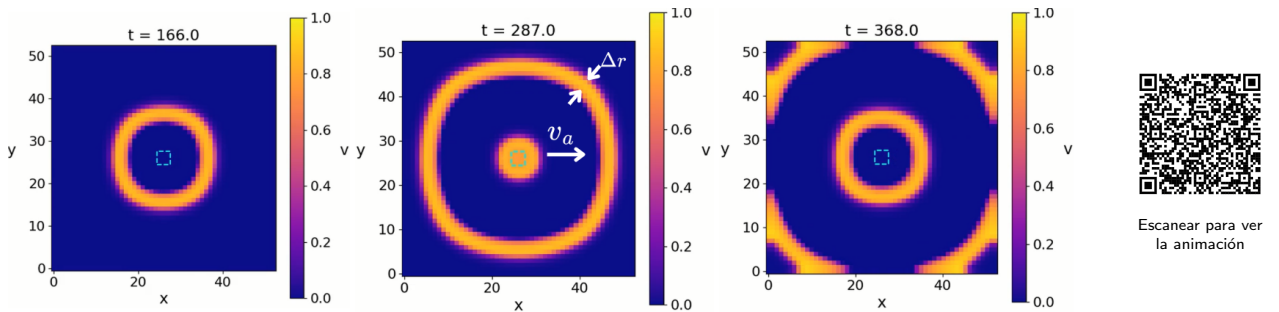


Figura III.8: Imágenes de la distribución espacial del potencial de acción en el *modelo A isótropo* para distintos instantes de tiempo con $\epsilon = 0.005$, $I = 0$, $D = 0.1$, y condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$. En la zona central (recuadro verde) $a_{int} = -0.2$ y $b_{int} = 2$, mientras que el resto de la malla $a_{ext} = 0.2$, $b_{ext} = 6$.

Para este caso particular, se ha optado por una malla de $N = 51 \times N = 51$ con un paso tanto temporal como espacial de valor unidad, $\Delta t = \Delta x = 1$.

Tras resolver numéricamente (II.4) se ha verificado que la variación en el número de celdas N y en el paso temporal Δt no altera a la dinámica de propagación del sistema. Por otro lado, la velocidad del frente de onda es sensible al coeficiente de difusión D : a mayor difusividad, el frente de onda se propaga más rápido, alcanzando un efecto de saturación para valores de $D > 0.3$, donde la difusión se vuelve casi instantánea. Los valores óptimos de D para este estudio se sitúan entorno a $D \sim 0.1$. Valores inferiores provocan una difusión tan lenta que la señal pierde potencia progresivamente y se extingue antes de propagarse en todo el sistema.

Una vez definidos los valores de actuación del coeficiente de difusión, se pasa a estudiar la propagación. Esta depende de la actividad de las células centrales, las cuales actúan como un foco de excitación continua. Esto se debe a que el resto de la malla se compone de células con excitabilidad Tipo-II, lo que provoca que no se de disparo hasta que no reciban un estímulo externo, o se hayan modificando las condiciones iniciales para activar a las células. Sin embargo, esta última opción no tiene relevancia a nivel biofísico, pues equivaldría a suponer que el tejido se autoestimule por la configuración eléctrica de la propia célula. Por este motivo, se establecen condiciones generales en la malla, que representen así la similitud en las propiedades eléctricas y de estimulación del tejido.

Una vez definido el comportamiento base de los parámetros de la difusión de la simulación, se procede a variar los coeficientes de interés en el estudio, a y b . Como ya se detalló anteriormente, valores $a > 0.25$ no dan difusión, dado que el estímulo transferido por sus vecinos será menor que dicho valor.

Al disminuir el parámetro b se acelera la cinética del mecanismo de recuperación. Sin embargo, para valores $b_{ext} \leq 3$ la velocidad de repolarización supera a la de propagación, lo que extingue el estímulo impidiendo la propagación. Esta reducción también provoca una disminución del periodo refractario del sistema, dado que disminuye el tiempo que tarda en relajarse. Por otra parte, si b aumenta, el sistema tiene un comportamiento de modo de saturación (Sec. II.2.1).

Cabe recalcar que la introducción de la difusión en el modelo de FHN, no solo desdibuja los límites de comportamiento de los parámetros, sino que además induce fenómenos como la *histéresis dinámica*, que condiciona la propagación de los frentes de onda en función de la historia previa del tejido. Este comportamiento tiene su origen en la capacidad del sistema para asociar su estado previo, mediante la variable de recuperación (w), con la propagación del siguiente frente de onda. Esto explica por qué un primer impulso se disipa mientras que los sucesivos logran propagarse por la malla. En la fig. III.9 se muestra la disipación del primer impulso, mientras que el resto de anillos siguen el comportamiento de la fig. III.8.

Al comienzo de la simulación, el sistema tiende a eliminar el valor inicial (de las variables v y w) y el primer frente de onda antes de converger a un régimen dinámico concreto [18], como se muestra en la fig. III.9. Para lograr que el frente se propague de manera continua, se requiere de una región marcapasos inicial para sostener los trenes de ondas estables, y otra zona excitable que permita la propagación de la señal. Sin embargo, esta propagación está gobernada por un proceso de histéresis, donde el régimen auto-sostenido (modo de disparo, visible en la fig. III.9) [6], solo se establece cuando la variable lenta (w) logra estabilizarse en un rango compatible con el ciclo límite, tras la influencia de estímulos sucesivos [8]. Por tanto, la histéresis indica la dependencia del medio y la historia del tejido en la influencia del comportamiento de la propagación de las ondas.

Cabe comentar que los errores de integración también pueden derivar en variaciones artificiales en la dinámica del término difusivo, generando falsas propagaciones [17].

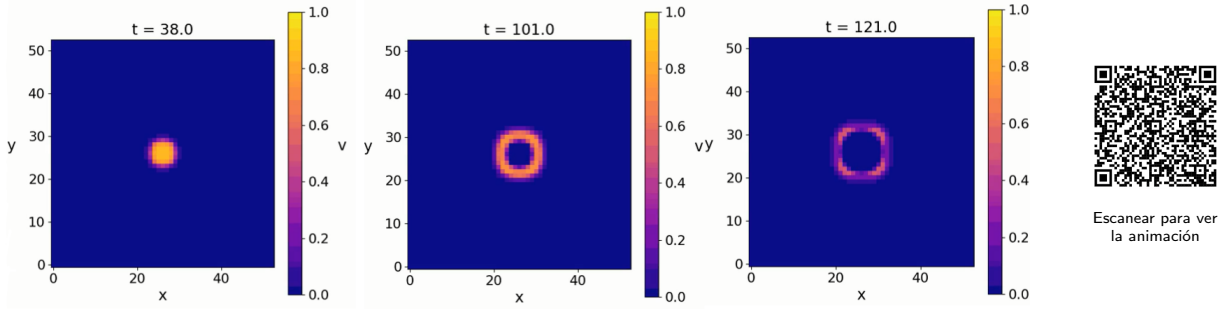


Figura III.9: Distribución espacial del potencial de acción en el *modelo A isótropo* para distintos instantes de tiempo con presencia de histéresis. Parámetros: $\epsilon = 0.005$, $I = 0$, $D = 0.08$, y condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$. La zona central: $a_{int} = -0.2$ y $b_{int} = 2$, mientras que el resto de la malla: $a_{ext} = 0.2$, $b_{ext} = 5$ (valores determinados mediante métodos iterativos).

Estudio de los anillos de propagación

Con el fin de caracterizar cuantitativamente la propagación, se evalúa el impacto de los parámetros a y b sobre tres variables: el espesor del anillo (Δr) (indicador de la duración del potencial de acción), la frecuencia de disparo (f) o inverso del periodo refractario, y la velocidad de propagación del pulso (v_a). Para determinar esta última, se consideran dos puntos (r_1, r_2) separados entre sí por diez celdas ($\Delta \tilde{x} = 10$). En cada punto de medición, el algoritmo registra tres instantes de tiempo para cada anillo i , cuando el potencial de membrana $v(t)$ cruza el umbral definido como $v_{th} = 0$ (t_1^j), cuando llega al valor máximo del potencial de membrana v_{max} (t_2^j) y, de nuevo, cuando corta en $v_{th} = 0$ (t_3^j). Lo que define el comienzo y la finalización de las distintas etapas del potencial de acción (despolarización, repolarización e hiperpolarización), ver fig. III.10.

Por tanto, el inicio de la despolarización para la medición computacional comienza desde el instante en que $v = 0$ ($t_1^{(j)}$ para el frente de activación j) hasta que alcanza su valor máximo de potencial $v = v_{max}$ ($t_2^{(j)}$). En el caso de la repolarización se tiene en cuenta desde el máximo ($t_2^{(j)}$), hasta que v vuelve a cortar con el eje X , es decir, $v = 0$ ($t_3^{(j)}$). Finalmente, la hiperpolarización se calcula desde el corte $v = 0$ ($t_3^{(j)}$) hasta el nuevo $v = 0$ que indica que la señal ha regresado al reposo, como se observa en la fig. III.10.

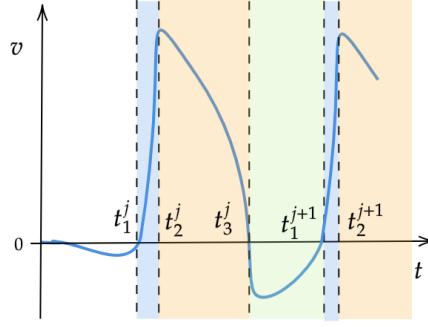


Figura III.10: Fases del potencial de acción para un disparo i . La despolarización (zona azul) transcurre entre t_1^j y t_2^j , seguida de la repolarización desde t_2^j hasta t_3^j . El intervalo entre t_3^j y t_1^{j+1} define el periodo refractario y el retorno al estado de reposo (zona blanca) previo al siguiente pulso $j + 1$.

La velocidad promedio del frente de onda del anillo se define como el cociente entre la distancia que separa los puntos de medición ($\Delta\tilde{x}$) y la diferencia entre los tiempos de despolarización.

$$v_a = \frac{1}{N_A} \sum_{i=1}^{N_A} \frac{\Delta\tilde{x}}{t_1^{(2)}[i] - t_1^{(1)}[i]} \quad (\text{III.11})$$

siendo N_A el número de anillos detectados, con i el índice que identifica a cada anillo individual. Por otro lado, el grosor del anillo (Δr) se calcula sumando el tiempo que el tejido permanece activo (es decir, en despolarización y repolarización). Como referencia se toma el punto r_1 para su medición.

$$\Delta r = \frac{1}{N_A} \sum_{i=1}^{N_A} \left(t_3^{(j)}[i] - t_1^{(j)}[i] \right) = \bar{T}_{despo} + \bar{T}_{repo} \quad (\text{III.12})$$

La frecuencia de los pulsos (f) se calcula como el inverso del periodo de oscilación promedio $\bar{T}_{periodo}$, definido como el intervalo temporal entre el inicio de la despolarización de dos anillos consecutivos ($t_1^{(1)}[i]$ y $t_1^{(1)}[i + 1]$).

$$\bar{T}_{periodo} = \frac{1}{N_A - 1} \sum_{i=1}^{N_A - 1} \left(t_1^{(1)}[i + 1] - t_1^{(1)}[i] \right), \quad f = \frac{1}{\bar{T}_{periodo}} \quad (\text{III.13})$$

La fig. III.11 muestra la dependencia de estos tres parámetros con a y b . El grosor de los anillos Δr , crece con b (fig. III.11a), debido a la extensión temporal de la fase de repolarización. Por el contrario, el grosor disminuye con a , lo cual es consecuencia directa de la reducción en el tiempo de repolarización celular.

La frecuencia f exhibe un comportamiento opuesto. Esto se justifica a partir de la relación de los parámetros con los tiempos de retardo (ver fig. III.2), donde un aumento de b da lugar a que la frecuencia disminuya debido a que el mecanismo de recuperación es capaz de dificultar

la difusión. Por otro lado, la frecuencia aumenta a medida que el parámetro a crece porque disminuye el tiempo de repolarización (fig. III.11b).

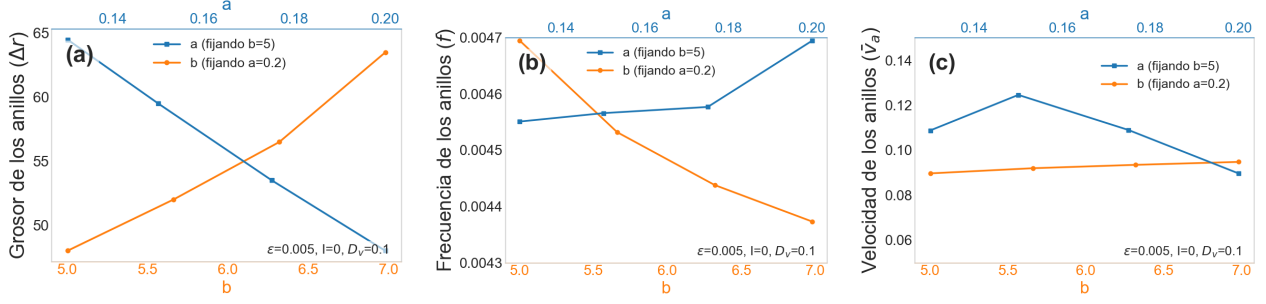


Figura III.11: Dependencia del (a) grosor, (b) frecuencia y (c) velocidad de los anillos con los parámetros a y b con $\epsilon = 0.005$, $I = 0$, $D = 0.1$ y condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$.

Finalmente, la velocidad de propagación v_a presenta un leve crecimiento con b dado que el tiempo refractario no varía significativamente con este parámetro. Por el contrario, la velocidad muestra un comportamiento decreciente con a para valores superiores a $a = 0.15$, y creciente para valores inferiores (ver fig. III.11c). En este punto crítico se da una competencia entre el umbral de excitabilidad y la velocidad de propagación que puede soportar el tejido.

III.2.1.2. Modelo A Anisótropo

Una vez explicado el *modelo A* del tejido cardíaco para la propagación en un medio isótropo, se extiende el estudio hacia un medio **anisótropo**, con el objetivo de analizar la formación y evolución de las *ondas espirales*, patrones espacio-temporales propios de los medios excitables. Su origen se basa en la curvatura del frente de onda debido a la reducción local de velocidad según (III.14), lo que provoca una cardiopatía por reentrada de la señal. Para simular dicha patología en la malla del *modelo A*, se propone una heterogeneidad en el medio en las condiciones iniciales, tanto en la variable v como en w . Al igual que en [25], la anisotropía se introduce mediante una franja vertical en la parte inferior central de la malla (ver fig. III.12), donde existe un gradiente para ambas variables. Siguiendo un estudio previo [25] se consideran valores iniciales nulos (v_0, w_0) en toda la malla excepto en $v_0[j, 25 - 26] = 1$, $v_0[j, 27 - 28] = 0.7$, $w_0[j, 27 - 28] = 0.7$, y $w_0[j, 29 - 30] = 0.8$.

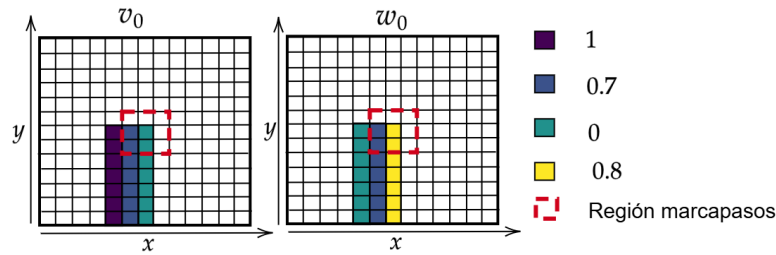


Figura III.12: Condiciones iniciales para la generación de ondas espirales en el *modelo A* para un medio anisótropo. Se introduce una anisotropía vertical con diversos valores para v_0 y w_0 . En el resto de la malla $(v_0, w_0) = (0.1, 0.0)$.

Cuando se introduce una heterogeneidad espacial en las condiciones iniciales del Modelo A (representada en la fig. III.12), la simetría del frente de onda se rompe, lo que da lugar a la formación de ondas espirales tal v como se muestra en la fig. III.13.

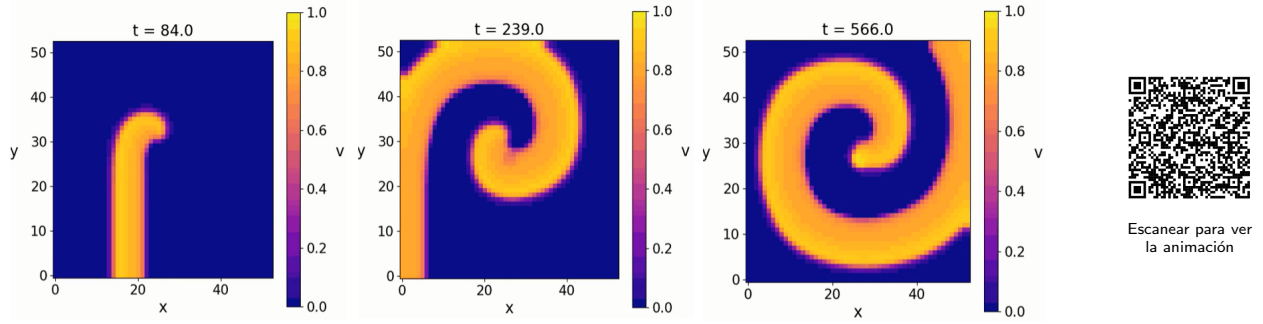


Figura III.13: Formación y propagación de una onda espiral en el Modelo A anisótropo. Distribución espacial del potencial de acción en los instantes (a) $t = 84.0$, (b) $t = 239.0$, y (c) $t = 566.0$. Parámetros: $a_{int} = -0.25$, $b_{int} = 2$, $a_{ext} = 0.15$, $b_{ext} = 7$, $\varepsilon = 0.005$, $D = 0.1$.

En este supuesto, las condiciones iniciales no son homogéneas en el espacio, lo que hace que la simetría del frente de onda se rompa. El frente, en vez de propagarse de forma plana, se curva hacia la región de menor excitabilidad, generando una **onda espiral**. Esto ocurre porque en las regiones de menor excitabilidad, el frente se propaga más lentamente, como se muestra en la ecuación de eikonal.

$$v = v_0 - D \cdot k \quad (\text{III.14})$$

donde v es la velocidad local del frente, v_0 es igual a la velocidad de una onda plana, k es la curvatura del frente, y D es el coeficiente de difusión.

Sin embargo, para mantener esta curvatura deben de satisfacerse una serie de condiciones. Por supuesto, debe haber una heterogeneidad en el medio. Además, existe un radio crítico por debajo del cual no se da propagación del frente, pues la señal colapsa ya que no hay equilibrio entre la velocidad de propagación y la curvatura en la punta del frente. Finalmente, es importante que la siguiente celda en el frente de onda esté en reposo y pueda excitarse, de otro modo, la señal se extinguiría debido a que la celda se encontraría en periodo refractario.

Este fenómeno se estudia con frecuencia para comprender dinámicas patológicas como la reentrada de ondas en el miocardio; un mecanismo que suele desencadenarse a partir de bloqueos de conducción o zonas de isquemia, y que constituye la base de arritmias severas como la taquicardia.

La persistencia de las ondas espirales depende de varios factores. En primer lugar, de los fenómenos de histéresis dinámica y los relacionados con la diferencia del comportamiento paramétrico con y sin difusión. Como es el caso de la fig. III.13, donde en ausencia de término difusivo presenta un comportamiento de modo de saturación, mientras que con la difusión, el sistema se comporta como modo de disparo.

Otro factor que afecta la estabilidad de las ondas espirales son los parámetros a , b y la heterogeneidad del medio. La elección de los valores $a_{ext} = 0.15$ y $b_{ext} = 7$, manteniendo

invariante la región marcapasos y el resto de coeficientes del tejido, da lugar a la formación de ondas espirales en el sistema, tal y como se muestra en la fig. III.13. Por un lado, el valor de a debe ser inferior al límite máximo de propagación establecido por la difusión ($a = 0.25$), pero sin ser tan bajo como para que la velocidad de la onda se anule. Por otro lado, se incrementa b hacia la frontera del modo de saturación para lograr un ensanchamiento del frente de onda, lo que disminuye las pérdidas energéticas por difusión facilitando la curvatura del frente de onda.

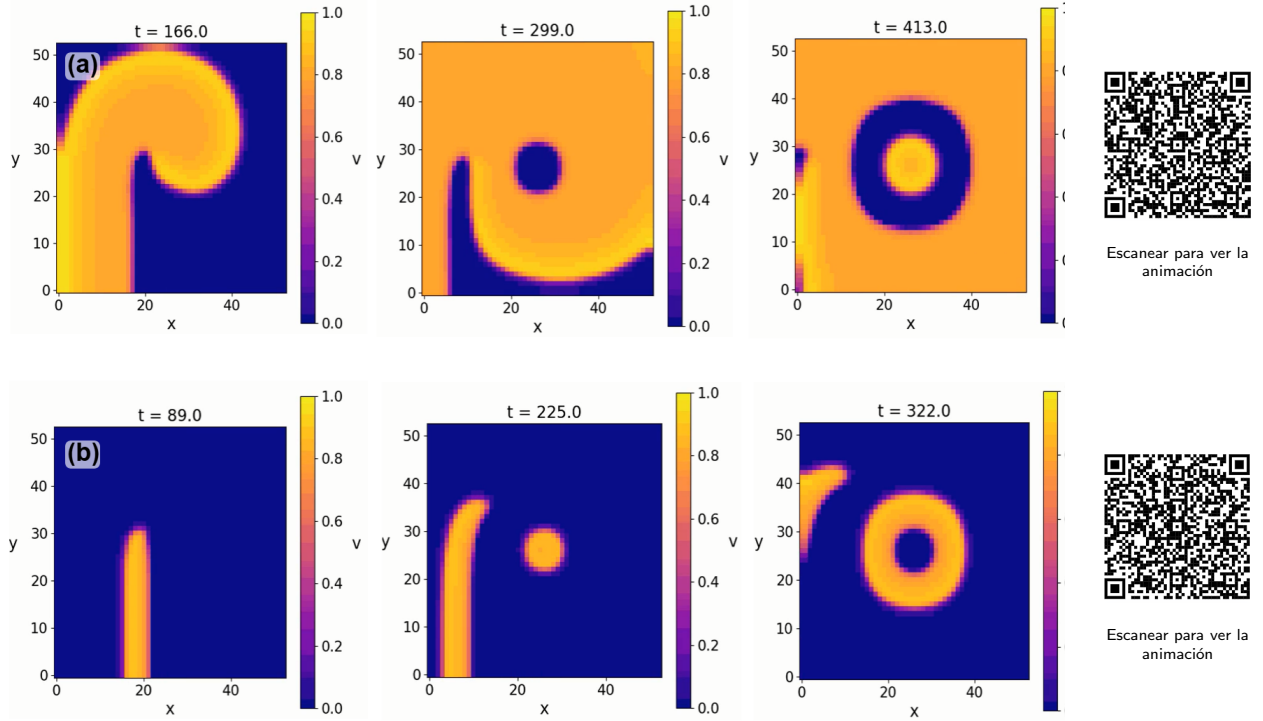


Figura III.14: Formación y propagación de ondas espirales en el *Modelo A* ante fenómenos de *histéresis dinámica* y *efectos emergentes del acoplamiento espacial*. Distribución espacial del potencial de acción en los instantes ($t = 166.0, t = 299.0, t = 413.0$) para (a) $a_{ext} = 0.1, b_{ext} = 7$, y ($t = 89.0, t = 225.0, t = 322.0$) para (b) $a_{ext} = 0.2, b_{ext} = 8$. En ambos casos $a_{int} = -0.25, b_{int} = 2, \varepsilon = 0.005$, y $D = 0.1$.

Si disminuye el valor de a ($a = 0.1$) el sistema genera una onda con un grosor tal que provoca la ruptura de las condiciones iniciales, dando una despolarización que ocupa toda la malla con el primer impulso. A partir de aquí, el resto de ondas se propaga como anillos de difusión (fig. III.14a). Un aumento de los valores de a ($a = 0.2$) y b ($b = 8$) provoca que la propagación avance con tal rapidez que anule el efecto de la anisotropía con lo que las sucesivas ondas se difunden como anillos (fig. III.14b), comportamiento parecido al estándar del modelo A isótropo.

III.2.2. Modelo B

El segundo modelo, denominado *modelo B*, se propone para simular el tejido cardíaco y posee un carácter más realista, con el propósito de representar la propagación de la señal en las distintas regiones del corazón descritas en Sec. II.3.1. Para ello, se asigna a cada celda de la malla $\tilde{N} \times \tilde{N}$ los parámetros correspondientes a una de las cuatro zonas funcionales: nodo sinusal (SN), zona auriculoventricular (AV), haz de His (HH), y zona de Purkinje (FP). La disposición geométrica de las diferentes regiones se ilustra mediante un código de colores en la fig. III.15. En particular, las zonas negras representan tejido no conductor ($D = 0$) y, por consiguiente, eléctricamente inactiva. Por otro lado, en este modelo ya no se consideran condiciones de contorno de Neumann, sino que se toma $D = 0$ en los límites de la malla. De este modo, se garantiza que los frentes de onda se extingan en los bordes del tejido simulando el aislamiento electrofisiológico, sin generar reflexiones ni ondas de reentrada, como ocurre al imponer condiciones de Neumann.

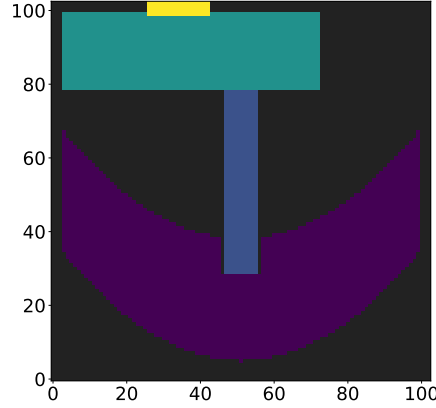


Figura III.15: Distribución geométrica del *modelo B* en la malla $\tilde{N} \times \tilde{N}$ ($\tilde{N} = 101$). Cada color corresponde a una región con parámetros distintos: nodo sinusal o nodo sinoauricular SN (amarillo), zona auriculoventricular AV (verde azulado), haz de His HH (azul), y zona de Purkinje FP (morado). Las zonas nulas (negro) corresponden a tejido no conductor ($D = 0$).

Los parámetros asociados a cada tejido son los siguientes: $a_{SN} = -0.2$, $\epsilon_{SN} = 0.0009$, $D_{SN} = 0.0095$ (nodo sinusal), $a_{AV} = 0.0528$, $\epsilon_{AV} = 0.0009$, $D_{AV} = 0.008$ (zona auriculoventricular), $a_{HH} = 0.059$, $\epsilon_{HH} = 0.0008$, $D_{HH} = 0.0072$ (haz de His), y $a_{FP} = 0.0375$, $\epsilon_{FP} = 0.0008$, $D_{FP} = 0.01$ (zona de Purkinje) (ver fig. III.15, valores tomados a partir del uso de método iterativos). La transición entre las distintas regiones se realiza de manera gradual, mediante un gradiente espacial en los parámetros (D , ϵ y a). Este gradiente se genera aplicando un filtro móvil uniforme que promedia los valores (implementado mediante la función `uniform_filter` de Python). De este modo, se establece un tamaño de ventana de 3×3 nodos para el coeficiente de difusión (D), y 1.5×1.5 nodos para ϵ y a . Es necesario aplicar un ajuste más fino para los coeficientes ϵ y a , dado que una variación brusca en cualquier parámetro provoca dinámicas abruptas en la dinámica de la propagación del frente.

Como se comentó anteriormente en la Sec. II.3.1, el corazón basa su funcionamiento en la propagación de la señal eléctrica a lo largo de sus cuatro zonas funcionales. El nodo sinusal actúa en modo oscilatorio dando disparos periódicamente, motivo por el cual se selecciona un

valor de $a_{SN} < 0$. Por otro lado, la conducción de la zona auriculoventricular es fisiológicamente más lenta que la del haz de His y la zona de Purkinje. Sin embargo, en la simulación, para garantizar el acoplamiento numérico y asegurar una propagación continua del frente de onda entre regiones, se ha introducido una corrección a la escala de velocidades. Esta adaptación paramétrica en los coeficientes de difusión establece una jerarquía en las velocidades de conducción: el frente de onda se propaga con mayor rapidez en las fibras de Purkinje, seguido del haz de His y, finalmente, de la región auriculoventricular, que actúa como la zona más lenta.

Para garantizar la convergencia y la estabilidad numérica del método de diferencias finitas, el paso temporal Δt se establece según la condición de estabilidad de *Von Neumann* [33].

$$\Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{2D_{max}} \quad (\text{III.15})$$

Puesto que el *modelo B* representa un medio heterogéneo con distintos coeficientes de difusión para cada zona, se toma el valor máximo para determinar el umbral crítico de estabilidad $\Delta t_{estabilidad}$. Con el objetivo de asegurar la convergencia numérica de la simulación, este umbral se multiplica por un factor de reducción del 50 %.

$$\Delta t = \min(\Delta t_{control}, 0.5 \cdot \Delta t_{estabilidad}) \quad (\text{III.16})$$

donde $\Delta t_{control}$ es el paso temporal dado por la igualdad III.15.

En las simulaciones, el paso espacial y el tiempo de simulación se establecen a partir de las dimensiones reales del corazón, y la duración de un latido real, respectivamente.

Con el propósito de calibrar el modelo computacional con la escala fisiológica real, se ha llevado a cabo un reescalado espacio-temporal del *Modelo B* a partir de parámetros biofísicos de referencia del sistema cardíaco. Este reescalado se elabora tomando como referencia un corazón prototipo parametrizado a partir de la altura y el peso de un sujeto de referencia, lo que permite validar los resultados obtenidos. La implementación se detalla en el Anexo C.

Cabe destacar que los regímenes de interés de este estudio son aquellos que permiten una propagación y, posteriormente, retorno al reposo, de la señal eléctrica del tejido. En consecuencia, las simulaciones espaciales se focalizan en conjunto de células en modo de disparo y oscilatorio, asegurando así la simulación de frentes de onda estables y fisiológicamente coherentes.

III.2.2.1. Electrocardiograma

Una vez establecida la base y las características de la malla del *modelo B*, se continúa con la descripción de la morfología del ECG. Para ello, se procede a calcular el dipolo cardíaco. Como se comentó en la Sec. II.3.2, el dipolo se calcula mediante la aproximación de onda viajera (II.8) y se discretiza sobre la malla en cada paso temporal. El vector normal al frente de onda $\vec{n}$ se obtiene a partir del gradiente espacial de v .

$$\vec{n}_{ij} = \frac{\nabla v_{ij}}{|\nabla v_{ij}| + \eta} \quad (\text{III.17})$$

donde η (con $\eta = 10^{-9}$) evita la división por cero en zonas en reposo. Las componentes del dipolo se evalúan como:

$$M_x(t) = \sum_{ij} D_{ij} \frac{\partial v_{ij}}{\partial t} (n_x)_{ij} (\Delta x)^2 \quad (\text{III.18a})$$

$$M_y(t) = \sum_{ij} D_{ij} \frac{\partial v_{ij}}{\partial t} (n_y)_{ij} (\Delta x)^2 \quad (\text{III.18b})$$

siendo D_{ij} la conductividad local de cada celda, proporcional al coeficiente de difusión, Δx el paso espacial de la malla, y $\frac{\partial v}{\partial t}$ la variación del potencial de membrana. Por tanto, la señal ECG se obtiene proyectando el vector dipolar $\mathbf{M}(t)$ sobre la derivación II del triángulo de Einthoven (ver fig. II.8), es decir, $L = (\cos \theta, \sin \theta)$.

$$D(t) = M_x(t) \cos \theta + M_y(t) \sin \theta \quad (\text{III.19})$$

Como se comentó en la Sec. II.3.2.1, la derivación II resulta la más representativa para el modelo, debido a que el eje del corazón está orientado a aproximadamente 60° respecto al eje horizontal de la malla.

En la fig. III.16a se muestra la secuencia de activación de la señal eléctrica en el tejido cardíaco. La **onda P** ($t \approx 88$ ms) se asocia a la despolarización de la zona auriculoventricular (AV), donde el frente de activación generado por el nodo sinusal (SN) alcanza la zona AV, lo que produce una variación positiva del dipolo ($\frac{\partial v}{\partial t} > 0$). La **deflexión Q** ($t \approx 117$ ms) ocurre cuando la señal entra en el haz de His y, debido a su geometría, la componente del dipolo es opuesta generando una deflexión negativa. La **onda R** ($t \approx 290$ ms) es la de mayor amplitud y, corresponde a la despolarización masiva de la zona de Purkinje y los ventrículos, donde la suma vectorial de todos los frentes activos produce el pico positivo que predomina en el ECG. Cuando el frente llega a las zonas más periféricas, la componente proyectada sobre la derivación II cambia de signo. Esto indica el final de la despolarización ventricular y corresponde a la **deflexión S** ($t \approx 360$ ms). Finalmente, la **onda T** ($t \approx 561$ ms) representa la repolarización de las zona de Purkinje. Aunque la variación del potencial respecto al tiempo es negativa ($\frac{\partial v}{\partial t} < 0$), el dipolo produce una onda positiva modulada por el vector normal al frente de onda, coherente con el ECG clínico (fig. II.9) [1, 6].

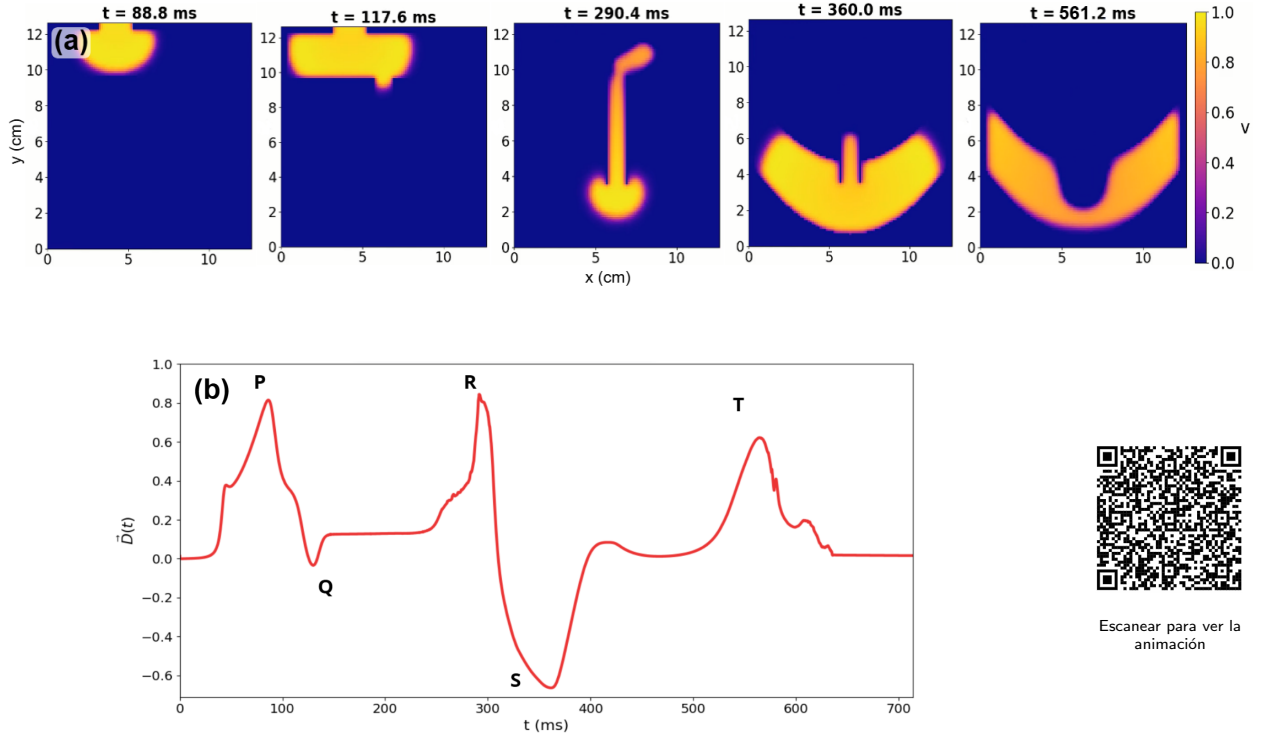


Figura III.16: (a) Imágenes de la distribución espacial del potencial de acción en y (b) ECG correspondiente., En b se muestra el ECG simulado, donde se observan las diferentes ondas y deflexiones propias de un latido cardíaco.

III.2.2.2. Introducción a las patologías

Con el propósito de entender y replicar el comportamiento anómalo del tejido cardíaco, se han simulado una serie de cardiopatías (Sec. II.3.3).

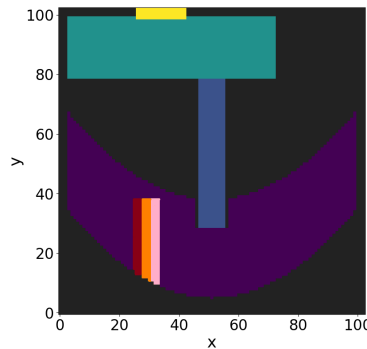


Figura III.17: Condiciones iniciales para la simulación de la cardiopatía del *bloqueo de rama* en el *modelo B*. Se establecen tres franjas verticales en la zona de Purkinje del ventrículo izquierdo con los siguientes valores: franja roja ($x \in [25, 27]$, $y \in [13, 38]$): $(v_0, w_0) = (1.0, 0.7)$; la franja naranja ($x \in [28, 30]$, $y \in [11, 38]$): $(v_0, w_0) = (0.7, 0.7)$; y franja rosa ($x \in [31, 33]$, $y \in [11, 38]$): $(v_0, w_0) = (0.7, 0.8)$

Como se comentó en la Sec. II.3.3, el bloqueo de rama consiste en un fallo de conducción

asimétrico en la red de distribución (zona de Purkinje), lo que rompe la sincronía espacial del vector dipolar y obliga a la onda de despolarización a propagarse de forma puramente disipativa (célula a célula) por el ventrículo afectado. En este modelo, el *bloqueo de rama* se simula mediante la introducción de una heterogeneidad local en la conductividad del medio, generando un obstáculo para la propagación del frente de onda en los ventrículos. En el registro del ECG de la fig. III.18, se observa el impacto de la ruptura en la simetría del tejido, mostrando una deformación de las ondas y pérdida del ritmo normal de un latido cardíaco [20].

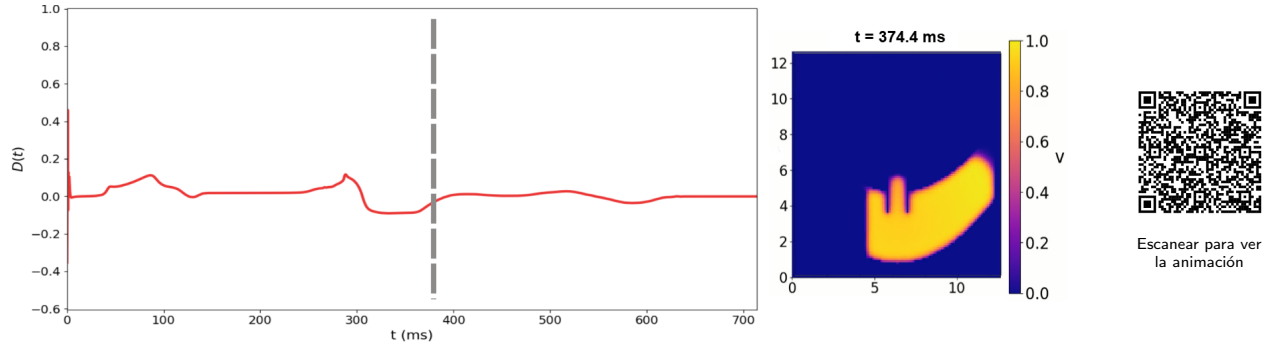


Figura III.18: ECG y fotograma de la cardiopatía de *bloqueo de rama*. En la malla del tejido computacional se observa la ruptura de rama izquierda en la cavidad de los ventrículos debido a la heterogeneidad del medio. Se mantienen los mismos parámetros que en la fig. III.16. Sin embargo, se modifican las condiciones iniciales $(v_0, w_0) = (0.01, 0.00)$ de la malla, mediante tres franjas verticales (ver fig. III.17).

El *bloqueo auriculoventricular*, caracterizado por la reducción de la velocidad en el haz de His, se modela mediante la reducción del coeficiente de difusión en el haz de His ($D_{HH} = 0.0007$) junto con un aumento en ϵ ($\epsilon_{SN} = 0.001$) para garantizar una propagación continua del frente de despolarización. Como se observa en fig. III.19, la señal del latido cardíaco se mantiene a pesar del retardo temporal entre las ondas Q y R. Según [14], si este retardo se prolonga, el latido se distorsiona completamente, como ocurre con la prolongación PR o el síndrome de QT largo.

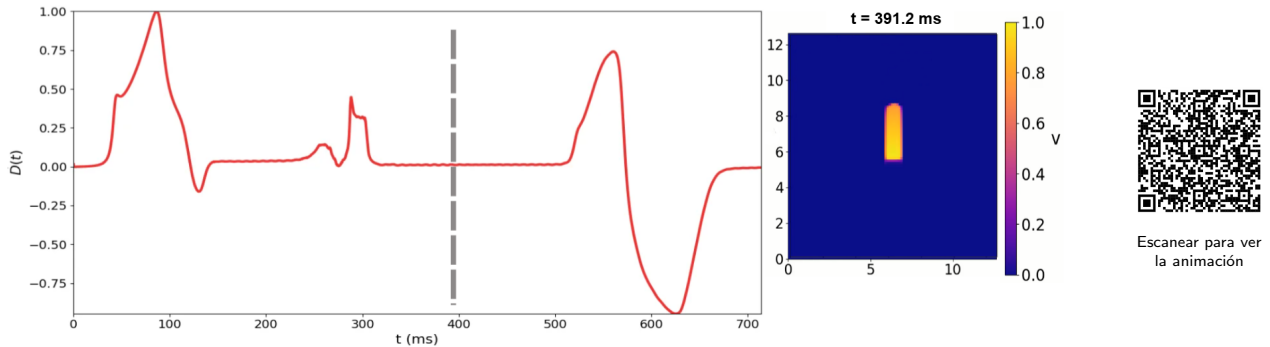


Figura III.19: ECG y fotograma de la cardiopatía de *bloqueo Auriculoventricular*. La velocidad del frente en el haz de His se ralentiza debido a la variación del coeficiente de difusión, provocando un bloqueo funcional. Se mantienen los mismo parámetros que en la fig. III.16, salvo el valor de $D_{HH} = 0.0007$ que se disminuye, y $\epsilon_{SN} = 0.001$ que se aumenta para garantizar una propagación continua del frente de despolarización.

La *taquicardia sinusal* se manifiesta al elevarse la tasa de disparo en la región marcapasos (nodo sinusal). Para simular esta cardiopatía en nuestro modelo se ha reducido el periodo refractario de la zona auriculoventricular mediante el aumento del parámetro ϵ . De esta forma, las celdas quedan disponibles para reactivarse mucho antes, lo que genera un aumento de número de frentes de onda y eleva la frecuencia del ECG (fig. III.20). En estos casos el tejido se encuentra en *supresión por sobreestimulación*, donde el corazón pierde la capacidad de generar latidos propios tras estimular el tejido por encima de la frecuencia que este generaría por sí mismo en condiciones fisiológicas [17].

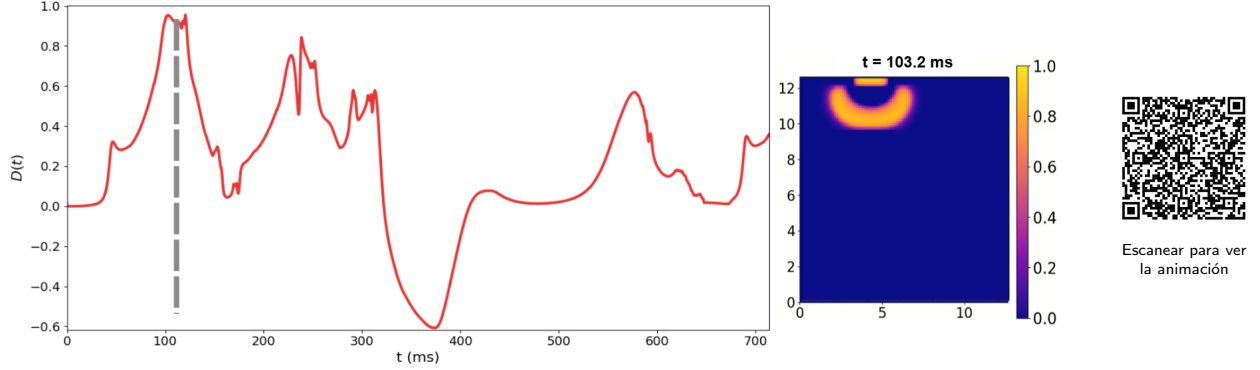


Figura III.20: ECG y fotograma de la cardiopatía *taquicardia sinusal*. Se conservan los parámetros de la fig. III.16, a excepción de $\epsilon_{SN} = 0.001$, que se fija para asegurar la continuidad en la propagación del frente, y $\epsilon_{AV} = 0.009$. El incremento de ϵ_{AV} altera la escala temporal del sistema elevando la frecuencia de disparo del tejido mediante la reducción del periodo refractario local. Esto simula el comportamiento de un marcapasos natural en la cavidad auricular.

Finalmente, la *parasistolia ventricular* es una patología asociada a la aparición de un foco ectópico adicional al nodo sinusal. Este nuevo foco se sitúa en el haz de His y provoca una interferencia de frentes de onda. La colisión de estos impulsos, aniquila la señal del ECG interrumpiendo la propagación normal del latido cardíaco (fig. III.21), lo que degenera en ritmos caóticos (como la fibrilación) por reentrada o ondas espirales [6].

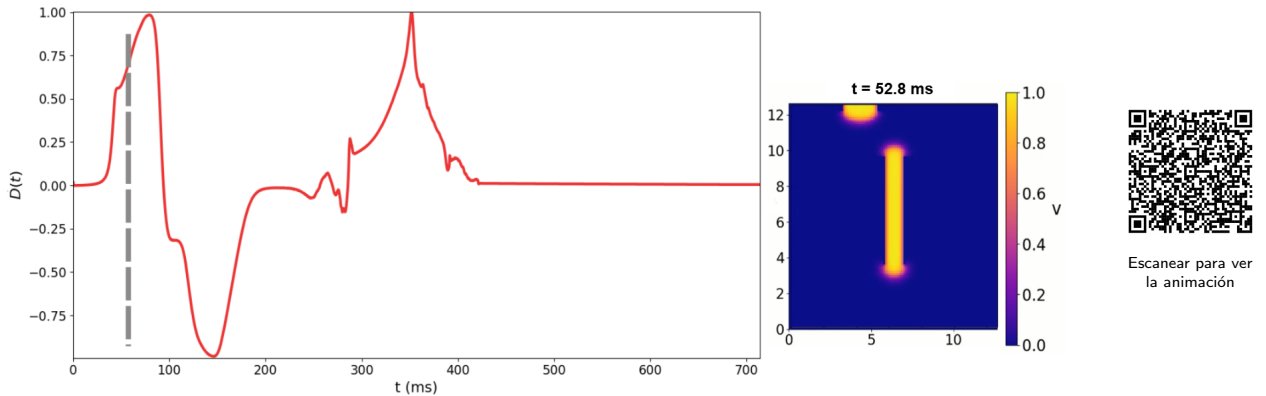


Figura III.21: ECG y fotograma de la cardiopatía *parasistolia ventricular*. Simulación en el tejido cardíaco combinando dos centros de disparo: el situado en el nodo sinusal, y un foco ectópico localizado en el haz de His. Se mantienen los mismo parámetros que en la fig. III.16. Por otro lado, se fija $a_{HH} = -0.2$ (segundo foco ectópico) y $\epsilon_{SN} = 0.001$.

Conclusiones

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado un marco computacional para el estudio de la dinámica de propagación del potencial de acción en el tejido cardíaco y simulación de la señal electrocardiográfica (ECG). Por medio de los resultados, se han comprobado y consolidado los siguientes puntos:

- La caracterización y validación de la dinámica local del modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN) mediante el análisis de estabilidad local, que ha permitido delimitar las fronteras de bifurcación en el plano de parámetros (a, b), y global, que a través de bifurcaciones de Hopf y Nodo-Silla se identifican los distintos regímenes dinámicos.
- La propagación en medios isótropos y anisótropos, realizada en el *modelo A*, ha ayudado a describir la propagación del frente de onda, y la formación de patrones predecibles.
- El desarrollo de una malla realista que simula el tejido cardíaco (*modelo B*) mediante una modulación espacial de los coeficientes según una jerarquía biofísica concreta. Esto permite especificar el proceso de propagación del miocardio y compararlo con el fisiológico gracias al reescalado espacio-temporal.
- La caracterización de la morfología del ECG mediante el formalismo dipolar, ha demostrado su eficacia para la obtención de registros electrocardiográficos sintéticos.
- La modelización de dinámicas patológicas que se simulan mediante condiciones alteradas confirma que las heterogeneidades son el principal origen de la desincronización de la propagación de la señal.

En resumen, este estudio demuestra que la síntesis de modelos de reacción-difusión con mallas geométricas definidas constituye un marco teórico sólido para la comprensión de la electrofisiología, acercándose al estudio predictivo de patologías cardíacas.

Conclusions

Throughout this Final Year Project, a computational framework has been developed to study the propagation dynamics of the action potential in cardiac tissue and to simulate the electrocardiographic (ECG) signal. The results have confirmed and consolidated the following points:

- The characterisation and validation of the local dynamics of the FitzHugh-Nagumo (FHN) model through local stability analysis, which has enabled the bifurcation boundaries to be delineated in the parameter plane (a, b) , and global stability analysis, which identifies the different dynamic regimes via Hopf and saddle-node bifurcations.
- Propagation in isotropic and anisotropic media, carried out in *Model A*, has helped to describe wavefront propagation and the formation of predictable patterns.
- The development of a realistic mesh simulating cardiac tissue (*Model B*) through spatial modulation of the coefficients according to a specific biophysical hierarchy. This allows the propagation process in the myocardium to be specified and compared with the physiological process thanks to space-time rescaling.
- The characterisation of ECG morphology using the dipole formalism has proven effective in generating synthetic electrocardiographic recordings.
- The modelling of pathological dynamics, simulated through altered conditions, confirms that heterogeneities are the primary cause of desynchronisation in signal propagation.

In summary, this study demonstrates that the synthesis of reaction-diffusion models with defined geometric grids provides a solid theoretical framework for understanding electrophysiology, bringing us closer to the predictive study of cardiac pathologies.

Bibliografía

- [1] Robert Plonsey y Roger C. Barr. *Bioelectricity: A Quantitative Approach* — Springer-Link. 2007. DOI: [10.1007/978-0-387-48865-3](https://doi.org/10.1007/978-0-387-48865-3). URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-48865-3> (visitado 22-11-2025).
- [2] A. L. Hodgkin y A. F. Huxley. “A Quantitative Description of Membrane Current and Its Application to Conduction and Excitation in Nerve”. En: *The Journal of Physiology* 117.4 (28 de ago. de 1952), págs. 500-544. ISSN: 0022-3751. PMID: [12991237](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12991237/). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1392413/> (visitado 13-07-2024).
- [3] Richard FitzHugh. “Impulses and Physiological States in Theoretical Models of Nerve Membrane”. En: *Biophysical Journal* 1.6 (jul. de 1961), págs. 445-466. ISSN: 00063495. DOI: [10.1016/S0006-3495\(61\)86902-6](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(61)86902-6). URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006349561869026> (visitado 27-01-2025).
- [4] Lucía Sánchez Blázquez. “Modelos Avanzados Para La Descripción Del Potencial de Acción.” En: *Advanced models for the description of the action potential*. (jul. de 2022). URL: <https://gredos.usal.es/handle/10366/151264> (visitado 27-01-2025).
- [5] Dominic G. Whittaker et al. “Calibration of Ionic and Cellular Cardiac Electrophysiology Models”. En: *Wiley Interdisciplinary Reviews. Systems Biology and Medicine* 12.4 (jul. de 2020), e1482. ISSN: 1939-005X. DOI: [10.1002/wsbm.1482](https://doi.org/10.1002/wsbm.1482). PMID: [32084308](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32084308/).
- [6] James Keener y James Sneyd. “The Heart”. En: *Mathematical Physiology: II: Systems Physiology*. Keener, James P; Sneyd, James. New York, NY: Springer, 2009, págs. 523-626. ISBN: 978-0-387-79388-7. DOI: [10.1007/978-0-387-79388-7_2](https://doi.org/10.1007/978-0-387-79388-7_2). URL: https://doi.org/10.1007/978-0-387-79388-7_2 (visitado 02-03-2025).
- [7] Natalia A. Trayanova y Patrick M. Boyle. “Advances in Modeling Ventricular Arrhythmias: From Mechanisms to the Clinic”. En: *Wiley Interdisciplinary Reviews. Systems Biology and Medicine* 6.2 (2014), págs. 209-224. ISSN: 1939-005X. DOI: [10.1002/wsbm.1256](https://doi.org/10.1002/wsbm.1256). PMID: [24375958](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24375958/).
- [8] Sergio Alonso, Markus Bär y Blas Echebarria. “Nonlinear Physics of Electrical Wave Propagation in the Heart: A Review”. En: *Reports on Progress in Physics* 79.9 (1 de sep. de 2016), pág. 096601. ISSN: 0034-4885, 1361-6633. DOI: [10.1088/0034-4885/79/9/096601](https://doi.org/10.1088/0034-4885/79/9/096601). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0034-4885/79/9/096601> (visitado 27-10-2025).

- [9] Larraitz Gaztañaga, Francis E. Marchlinski y Brian P. Betensky. “Mecanismos de las arritmias cardiacas”. En: *Revista Española de Cardiología* 65.2 (1 de feb. de 2012), págs. 174-185. ISSN: 0300-8932. DOI: [10.1016/j.recesp.2011.09.018](https://doi.org/10.1016/j.recesp.2011.09.018). URL: <https://www.revespcardiol.org/es-mecanismos-de-las-arritmias-cardiacas-articulo-S0300893211008396> (visitado 09-08-2025).
- [10] *Potencial de acción*. Kenhub. URL: <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/potencial-de-accion> (visitado 28-02-2024).
- [11] Andrés Fraguera Collar. “Introducción al Bioelectromagnetismo y Bioseñales”. En: *Editorial CORINTER (Intermedical S.A. de C.V.) de la Academia Mexicana de Cirugía* (2015). URL: https://www.academia.edu/43620910/Introducci%C3%B3n_al_bioelectromagnetismo_y_biose%C3%B1ales (visitado 27-01-2025).
- [12] Daniel Cebrián-Lacasa et al. “Six Decades of the FitzHugh–Nagumo Model: A Guide through Its Spatio-Temporal Dynamics and Influence across Disciplines”. En: *Physics Reports*. Six Decades of the FitzHugh–Nagumo Model: A Guide through Its Spatio-Temporal Dynamics and Influence across Disciplines 1096 (12 de dic. de 2024), págs. 1-39. ISSN: 0370-1573. DOI: [10.1016/j.physrep.2024.09.014](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2024.09.014). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157324003430> (visitado 22-10-2025).
- [13] Eugene M. Izhikevich. *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*. The MIT Press, 21 de jul. de 2006. ISBN: 978-0-262-27607-8. DOI: [10.7551/mitpress/2526.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/2526.001.0001). URL: <https://direct.mit.edu/books/monograph/2589/Dynamical-Systems-in-NeuroscienceThe-Geometry-of> (visitado 01-03-2025).
- [14] André G. Kléber y Yoram Rudy. “Basic Mechanisms of Cardiac Impulse Propagation and Associated Arrhythmias”. En: *Physiological Reviews* 84.2 (abr. de 2004), págs. 431-488. ISSN: 0031-9333. DOI: [10.1152/physrev.00025.2003](https://doi.org/10.1152/physrev.00025.2003). URL: <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00025.2003> (visitado 09-08-2025).
- [15] John Eccles, Alan Hodgkin y Andrew Huxley. *Generación de Potenciales de Acción En Los Nervios — Ari.Info*. ari.info. 2015. URL: <https://www.animalresearch.info/es/avances-medicos/premios-nobel/the-generation-of-action-potential-nerves/> (visitado 08-03-2026).
- [16] *Figura 3.6 Circuito Eléctrico Equivalente de La Membrana Celular. R m y...* ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/figure/Figura-36-Circuito-electrico-equivalente-de-la-membrana-celular-R-m-y-C-m-son-las_fig19_234165611 (visitado 28-03-2026).
- [17] B. Xu et al. “Parameters Analysis of FitzHugh–Nagumo Model for a Reliable Simulation”. En: *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual International Conference 2014* (2014), págs. 4334-4337. ISSN: 2694-0604. DOI: [10.1109/EMBC.2014.6944583](https://doi.org/10.1109/EMBC.2014.6944583). PMID: [25570951](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25570951/).
- [18] C. Rocsoreanu, A. Georgescu y N. Giurgiteanu. *The FitzHugh–Nagumo Model: Bifurcation and Dynamics: 10*. Dordrecht London, 31 de ago. de 2000. 256 págs. ISBN: 978-0-7923-6427-6.

- [19] Nobuhiko Kakiuchi y Kiyoyuki Tchizawa. “On an Explicit Duck Solution and Delay in the Fitzhugh–Nagumo Equation”. En: *Journal of Differential Equations* 141.2 (10 de dic. de 1997), págs. 327-339. ISSN: 0022-0396. DOI: [10.1006/jdeq.1997.3330](https://doi.org/10.1006/jdeq.1997.3330). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022039697933301> (visitado 30-10-2025).
- [20] Fco Alejandro Soler Vera. “Un estudio paramétrico del sistema reacción-difusión de FitzHugh-Nagumo”. En: (2020).
- [21] Xunde Dong y Cong Wang. “Identification of the FitzHugh–Nagumo Model Dynamics via Deterministic Learning”. En: *International Journal of Bifurcation and Chaos* 25.12 (nov. de 2015), pág. 1550159. ISSN: 0218-1274, 1793-6551. DOI: [10.1142/S021812741550159X](https://doi.org/10.1142/S021812741550159X). URL: <https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S021812741550159X> (visitado 01-10-2025).
- [22] Wilson Arcenio Maco Vásquez et al. “Análisis Cualitativo y Simulación Computacional del Plano Fase del Modelo Neuronal de Fitzhugh-Nagumo”. En: *Selecciones Matemáticas* 1.01 (2014). ISSN: 2411-1783. DOI: [10.17268/sel.mat.2014.01.06](https://doi.org/10.17268/sel.mat.2014.01.06). URL: <https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/article/view/828> (visitado 27-10-2025).
- [23] Thomas N. James. “Morphology of the Human Atrioventricular Node, with Remarks Pertinent to Its Electrophysiology”. En: *American Heart Journal* 62.6 (1 de dic. de 1961), págs. 756-771. ISSN: 0002-8703. DOI: [10.1016/0002-8703\(61\)90664-0](https://doi.org/10.1016/0002-8703(61)90664-0). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0002870361906640> (visitado 30-01-2026).
- [24] David S. Li et al. “A High-Fidelity 3D Micromechanical Model of Ventricular Myocardium”. En: *Functional Imaging and Modeling of the Heart*. Ed. por Daniel B. Ennis, Luigi E. Perotti y Vicky Y. Wang. Cham: Springer International Publishing, 2021, págs. 168-177. ISBN: 978-3-030-78710-3. DOI: [10.1007/978-3-030-78710-3_17](https://doi.org/10.1007/978-3-030-78710-3_17).
- [25] Fuqiang Wu et al. “Model of Electrical Activity in Cardiac Tissue under Electromagnetic Induction”. En: *Scientific Reports* 6 (23 de dic. de 2016), pág. 28. ISSN: 2045-2322. DOI: [10.1038/s41598-016-0031-2](https://doi.org/10.1038/s41598-016-0031-2). PMID: 28442705. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5431370/> (visitado 17-07-2025).
- [26] Dennis Gabor y C. V. Nelson. *Determination of the Resultant Dipole of the Heart from Measurements on the Body Surface — Journal of Applied Physics — AIP Publishing*. 1953. DOI: [10.1063/1.1721655](https://doi.org/10.1063/1.1721655). URL: <https://pubs.aip.org/aip/jap/article-abstract/25/4/413/160651/Determination-of-the-Resultant-Dipole-of-the-Heart?redirectedFrom=fulltext> (visitado 27-11-2025).
- [27] Dennis Ogiermann, Daniel Balzani y Luigi E. Perotti. “The Effect of Modeling Assumptions on the ECG in Monodomain and Bidomain Simulations”. En: *Functional Imaging and Modeling of the Heart*. Ed. por Daniel B. Ennis, Luigi E. Perotti y Vicky Y. Wang. Cham: Springer International Publishing, 2021, págs. 503-514. ISBN: 978-3-030-78710-3. DOI: [10.1007/978-3-030-78710-3_48](https://doi.org/10.1007/978-3-030-78710-3_48).
- [28] Hugo Daniel Parrales López. “Método rápido para determinar el eje cardíaco con D1 y D3”. En: *Alerta, Revista científica del Instituto Nacional de Salud* 6.2 (19 de jul. de 2023), págs. 172-178. ISSN: 2617-5274. DOI: [10.5377/alerta.v6i2.15444](https://doi.org/10.5377/alerta.v6i2.15444). URL: <https://camjol.info/index.php/alerta/article/view/15444> (visitado 02-02-2026).

- [29] Carlos Andrés Niño Niño y Jaime Barrero Perez. “Implementación de un modelo para la representación vectorial de la actividad eléctrica del corazón en un espacio tridimensional”. En: *Scientia et Technica* 21.1 (2016), pág. 13. ISSN: 0122-1701. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5447360> (visitado 27-04-2026).
- [30] *Figura 1: Derivaciones I, II y III Usando El Triángulo de Einthoven*. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Derivaciones-I-II-y-III-usando-el-triangulo-de-Einthoven_fig1_376110039 (visitado 27-04-2026).
- [31] *La primera lectura se tomó ECG*. CancerQuest. URL: <https://cancerquest.org/es/node/6289> (visitado 27-04-2026).
- [32] *Figura 2-ECG e Atividades Representativas de Suas Ondas. Fonte:...* ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-ECG-e-atividades-representativas-de-suas-ondas-Fonte-Adaptado-do-Manual-MSD_fig1_324364638 (visitado 27-04-2026).
- [33] Robert M. Miura. “Accurate Computation of the Stable Solitary Wave for the FitzHugh-Nagumo Equations”. En: *Journal of Mathematical Biology* 13.3 (1 de ene. de 1982), págs. 247-269. ISSN: 1432-1416. DOI: [10.1007/BF00276063](https://doi.org/10.1007/BF00276063). URL: <https://doi.org/10.1007/BF00276063> (visitado 08-12-2025).
- [34] James B. Bassingthwaighe y Kalyan C. Vinnakota. *Myocardial Density and Composition: A Basis for Calculating Intracellular Metabolite Concentrations*. 2003. DOI: [10.1152/ajpheart.00478.2003](https://doi.org/10.1152/ajpheart.00478.2003). URL: <https://journals.physiology.org/doi/epdf/10.1152/ajpheart.00478.2003> (visitado 27-01-2026).
- [35] Jaime Pérez Loredó, Carlos Lavorato y Armando Luis Negri. “Tasa de filtración glomerular medida y estimada. (parte II): Ajuste a superficie corporal”. En: *Revista de Nefrología, Diálisis y Trasplante* 36.1 (2016), págs. 34-47. ISSN: 2346-8548, 0326-3428. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8784391> (visitado 16-05-2026).
- [36] Lucy E. Hudsmith et al. “Normal Human Left and Right Ventricular and Left Atrial Dimensions Using Steady State Free Precession Magnetic Resonance Imaging”. En: *Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance: Official Journal of the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance* 7.5 (2005), págs. 775-782. ISSN: 1097-6647. DOI: [10.1080/10976640500295516](https://doi.org/10.1080/10976640500295516). PMID: [16353438](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16353438/).
- [37] Erlend Aune et al. “(PDF) Normal Reference Ranges for Left and Right Atrial Volume Indexes and Ejection Fractions Obtained Real-Time Three-Dimensional Echocardiography”. En: *ResearchGate* (6 de ago. de 2025). DOI: [10.1093/ejehocard/jep054](https://doi.org/10.1093/ejehocard/jep054). URL: https://www.researchgate.net/publication/24421168_Normal_reference_ranges_for_left_and_right_atrial_volume_indexes_and_ejection_fractions_obtained_real-time_three-dimensional_echocardiography (visitado 27-01-2026).
- [38] D Sánchez-Quintana et al. “Sinus Node Revisited in the Era of Electroanatomical Mapping and Catheter Ablation”. En: *Heart* 91.2 (feb. de 2005), págs. 189-194. ISSN: 1355-6037. DOI: [10.1136/hrt.2003.031542](https://doi.org/10.1136/hrt.2003.031542). PMID: [15657230](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15657230/). URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1768731/> (visitado 30-01-2026).

- [39] G K Massing y T N James. “Anatomical Configuration of the His Bundle and Bundle Branches in the Human Heart.” En: *Circulation* 53.4 (abr. de 1976), págs. 609-621. DOI: [10.1161/01.CIR.53.4.609](https://doi.org/10.1161/01.CIR.53.4.609). URL: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.53.4.609> (visitado 30-01-2026).
- [40] Shabnam Mohammadi et al. “Study of the Normal Heart Size in Northwest Part of Iranian Population: A Cadaveric Study”. En: *Journal of Cardiovascular and Thoracic Research* 8.3 (2016), págs. 119-125. ISSN: 2008-5117. DOI: [10.15171/jcvtr.2016.25](https://doi.org/10.15171/jcvtr.2016.25). PMID: [27777697](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27777697/).

A. Determinación de la separatriz

A continuación, se expone brevemente el método iterativo utilizado para determinar la separatriz. Este se inicia con la determinación de los puntos inestables mediante métodos iterativos, para continuar con una reversión temporal. Esta técnica, propuesta por [3], consiste en integrar las ecuaciones hacia atrás en el tiempo ($t \rightarrow -t$), pues de esta forma, las trayectorias del punto silla (antes divergentes), ahora convergen hacia él, lo que hace posible trazar la separatriz desde regiones externas hacia el punto de equilibrio.

Es conveniente seleccionar un punto inicial que garantice el disparo, es decir, se elige una condición inicial cerca del reposo y se itera la magnitud del estímulo hasta encontrar el valor exacto donde la trayectoria se mantiene el mayor tiempo posible cerca del punto silla antes de diverger. En este trabajo se ha tomado como método de disparo la referencia de que el potencial de acción supere el 80 % de su valor máximo para determinar que se da disparo, (ver fig. A.1). Este punto es el límite entre disparo y no disparo que, además, cumple que el valor del potencial de acción máximo es 0.8.

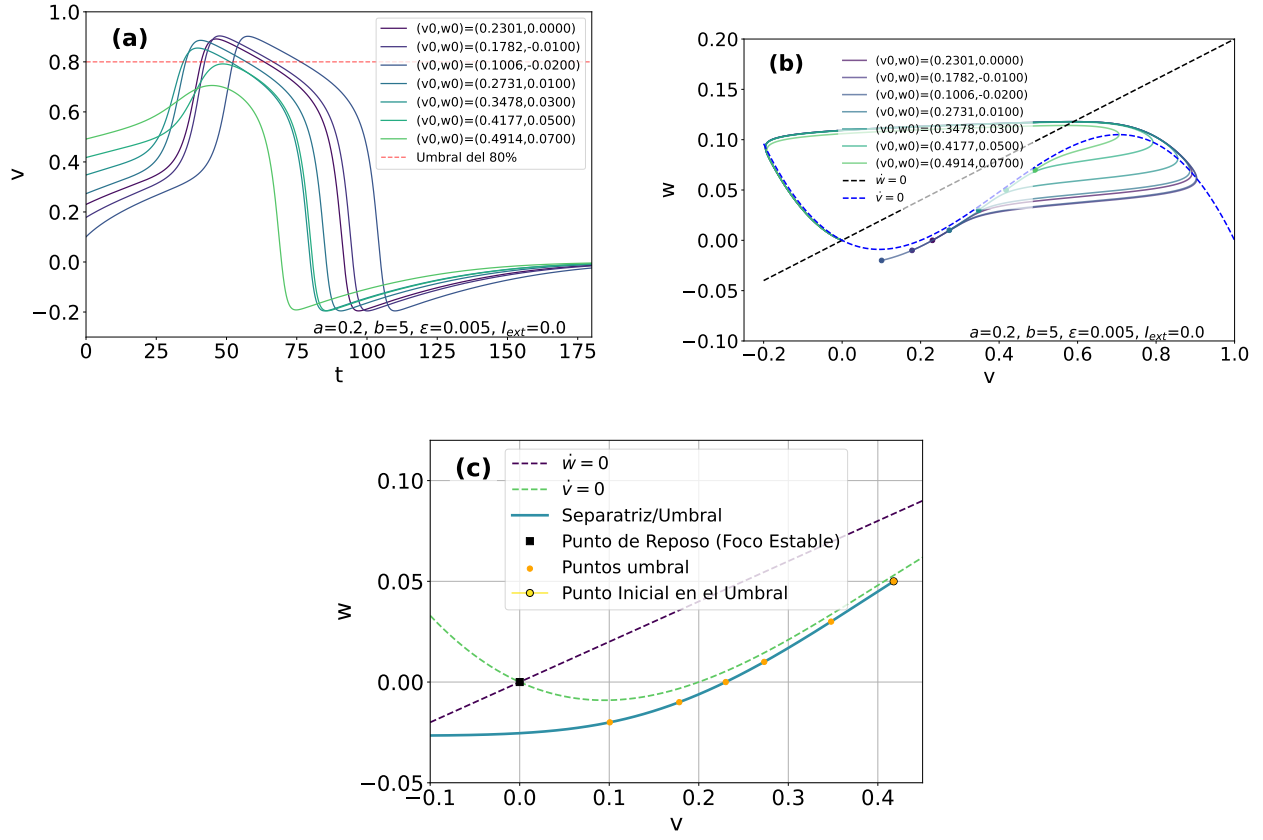


Figura A.1: Representación de las trayectorias temporales para distintas condiciones iniciales de las variables v y w . Se determina que se produce disparo cuando se alcanza el umbral $v = 0.8$. En (b) se observan estas mismas trayectorias en el diagrama de fase, mientras que en (a) se visualizan respecto al tiempo. (c) muestra el trazado de la separatriz mediante integración numérica desde el punto $(v_0, w_0) = (0.4177, 0.0500)$. La implementación se detalla en la Código A.1.

Dado que las ecuaciones del modelo se resuelven numéricamente mediante el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), para su inversión temporal basta con invertir el signo del paso de integración Δt (en el código h). De este modo, en lugar de integrar en el intervalo $[0, t_{final}]$ con un incremento $h > 0$, se procede de $0 \rightarrow -t_{final}$ empleando un paso negativo $-h$. Bajo esta premisa, las ecuaciones del método vienen dadas por:

$$\begin{aligned}
 F_{n+1} &= F_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\
 k_1 &= h \cdot f(t_n, F_n, G_n) \\
 k_2 &= h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, F_n + \frac{k_1}{2}, G_n + \frac{k_1}{2}\right) \\
 k_3 &= h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, F_n + \frac{k_2}{2}, G_n + \frac{k_2}{2}\right) \\
 k_4 &= h \cdot f(t_n + h, F_n + k_3, G_n + k_3)
 \end{aligned} \tag{A.1}$$

y de forma idéntica para $G(v, w)$.

Código A.1: Implementación de la integración inversa del modelo FHN mediante RK4.

```

def FHN_RK4_reverse(tsim, params, dt, ci):

    Resuelve el sistema FHN con inversión temporal (paso t -> -t).

    c1, c2, eps, a, b, i_ext = params
    num_steps = int(abs(tsim) / dt)
    t_vec = np.linspace(0, tsim, num_steps)

    # Inicialización de soluciones (V, W)
    sol = np.zeros((2, num_steps))
    sol[:, 0] = ci # [v0, w0]

    def derivatives(v, w):
        # Ecuaciones constitutivas del modelo FHN
        dv = c1 * v * (v - a) * (1 - v) - c2 * w + i_ext
        dw = eps * (v - b * w)
        return np.array([dv, dw])

    # Bucle de Integración RK4 con Inversión Temporal
    for i in range(num_steps - 1):
        y = sol[:, i]

        # El signo negativo aplica la inversión temporal (f -> -f)
        k1 = -derivatives(y[0], y[1])

        y2 = y + k1 * dt / 2
        k2 = -derivatives(y2[0], y2[1])

        y3 = y + k2 * dt / 2
        k3 = -derivatives(y3[0], y3[1])

        y4 = y + k3 * dt
        k4 = -derivatives(y4[0], y4[1])

        # Actualización de estado
        sol[:, i+1] = y + (dt / 6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

    return sol[0, :], sol[1, :], t_vec

```

B. Diagramas de bifurcación

Se detalla el cálculo de los diagramas, tanto de estabilidad como estático, de bifurcaciones junto con un fragmento del código usado.

B.1. Diagrama de estabilidad en el plano (a, b)

El diagrama de estabilidad se constituye evaluando las condiciones de bifurcación de Hopf y Nodo-Silla sobre los puntos fijos del sistema v_{FP} para cada par (a, b) del espacio de parámetros.

Por un lado, los puntos fijos v_{FP} se obtienen como las raíces reales del polinomio cúbico (III.2). Las condiciones de bifurcación corresponden a los ceros del determinante y de la traza del jacobiano evaluado en v_{FP} . Imponiendo $\Delta(J) = 0$ y $\tau(J) = 0$, se obtienen dos ecuaciones cuadráticas para v_{FP} .

$$SN : 3v_{FP}^2 - 2(1+a)v_{FP} + \left(a + \frac{c_2}{c_1 b}\right) = 0 \quad (B.1a)$$

$$H : 3v_{FP}^2 - 2(1+a)v_{FP} + \left(a + \frac{\varepsilon b}{c_1}\right) = 0 \quad (B.1b)$$

Para cada par (a, b) de la malla se revuelven (B.1a) y (B.1b) mediante `np.roots` (librería de *python*), obteniendo las raíces $v_{SN}^{\pm}$ y $v_H^{\pm}$ (donde $v_{SN}^{\pm}$ equivale a $v_{SN}^{l,r}$).

Las curvas de bifurcación se obtienen trazando los contornos a nivel cero (`plt.contour`) de cada una de las cuatro matrices que generan cada curva $H^{\pm}$ y $SN^{l,r}$.

Código B.1: Cálculo del diagrama de estabilidad en el plano (a, b) .

```
def v_FP(v_bifur):
    return v_bifur**3-(1+a)*v_bifur**2+(a+c2/(c1*b))*v_bifur-i_ext/c1
def bifur_silla_FP():
    coeficientes = [3, -2*(1+a), (a+c2/(c1*b))]
    raices_reales = [] # Inicializamos correctamente
    raices = np.roots(coeficientes)
    raices = np.sort(raices)
    # Filtrar solo las raíces reales
    for raiz in raices:
        if np.isclose(raiz.imag, 0):
            raices_reales.append(raiz.real) # Usamos el nombre
```

```

        correcto
    raices_reales = np.sort(raices_reales)
    return raices_reales
def bifur_hopf_FP():
    coeficientes = [3, -2*(1+a), (a+epsilon*b/c1)]
    raices_reales = [] # Inicializamos correctamente
    raices = np.roots(coeficientes)
    raices = np.sort(raices)
    # Filtrar solo las raíces reales
    for raiz in raices:
        if np.isclose(raiz.imag, 0):
            raices_reales.append(raiz.real) # Usamos el nombre
            correcto
    raices_reales = np.sort(raices_reales)
    return raices_reales

# Barrido doble sobre (b, a)
for i, bn in enumerate(list_b):
    for j, an in enumerate(list_a):
        raices_SN = bifur_silla_FP(new_params)
        raices_H = bifur_hopf_FP(new_params)

        SN_matriz_mas[j, i] = v_FP(raices_SN[1], new_params)
        SN_matriz_menos[j, i] = v_FP(raices_SN[0], new_params)
        H_matriz_mas[j, i] = v_FP(raices_H[1], new_params)
        H_matriz_menos[j, i] = v_FP(raices_H[0], new_params)

# --- Representación en el plano (a,b) ---
B, A = np.meshgrid(list_b, list_a)

# Contornos de nivel cero -> curvas de bifurcacion
plt.contour(B, A, SN_matriz_mas, levels=0, colors='#CC6600')
plt.contour(B, A, SN_matriz_menos, levels=0, colors='#CC6600')
plt.contour(B, A, H_matriz_mas, levels=0, colors='#004C99')
plt.contour(B, A, H_matriz_menos, levels=0, colors='#004C99')

```

B.2. Diagramas de bifurcación estáticos

Los diagramas estáticos representan la posición de los puntos fijos v_{FP} en función de un parámetro de control, dejando fijo el resto de los coeficientes. Además, se identifican los puntos de bifurcación SN y H sobre dicha la curva de puntos de equilibrio.

Se resuelven (B.1a) y (B.1b) para obtener las raíces v_{SN} y v_H , donde consideran solo las que verifican que son también un punto dijo del sistema evaluado en (III.2).

Código B.2: Cálculo del diagrama de bifurcaciones estático.

```

for param_i in list_param:
    params[idx] = param_i # param_i es el parámetro de control
    a, b, epsilon, c1, c2, i_ext = params

    # Puntos fijos: raíces reales del cubico

```

```

raices_FP = np.roots([-c1, c1*(1+a), -c1*(a+c2/(c1*b)), 1])

# Candidatos a SN y H ]
raices_SN = np.roots([3, -2*(1+a), a + c2/(c1*b)])
raices_H = np.roots([3, -2*(1+a), a + eps*b/c1])

# Guardar puntos fijos reales en pares (parametros,raiz)
for r in raices_FP:
    if np.isclose(r.imag, 0):
        puntos_FP.append((param_i, r.real))

# Bucle anidado para encontrar las intersecciones, puntos SN y H que
# sean puntos fijos tambien
# Tolerancia delta=1e-3, frente a la precision 0(1e-4) de RK4
for v_sn in raices_SN:
    if np.isclose(v_sn.imag, 0):
        if np.isclose(FP_residuo(v_sn.real, params), 0, atol=1e-3):
            puntos_SN.append((param_i, v_sn.real))

for v_h in raices_H:
    if np.isclose(v_h.imag, 0):
        if np.isclose(FP_residuo(v_h.real, params), 0, atol=1e-3):
            puntos_H.append((param_i, v_h.real))

```

C. Parametrización de la malla del *modelo B*

En este anexo se detalla el procedimiento reescalado espacial del corazón y temporal de la duración del latido, para un corazón prototipo (es decir, para un corazón de un sujeto de referencia con unas magnitudes concretas), donde se debe tener en cuenta los datos de referencia del peso y la altura de una persona.

El modelado de la actividad eléctrica del corazón se centra en el tejido conductor y el miocardio contráctil. El primero se encarga de generar y propagar el impulso eléctrico hacia el miocardio, donde se activa la contracción celular. Aunque ambos tejidos presentan propiedades distintas, en este trabajo se modelan de forma unificada a través de los parámetros locales. El dominio espacial se delimita al tejido de las cavidades cardiacas, excluyendo el volumen correspondiente de las venas y aortas (fig. C.1), quedando restringido a cuatro regiones anatómicas (ver fig. II.7): nodo sinusal (SN), zona auriculoventricular (AV), haz de His (HH), y zona de Purkinje (FP).

Para la descripción eléctrica del tejido se toma la aproximación de monodominio, la cual simplifica el comportamiento eléctrico del tejido al suponer que existe una proporcionalidad entre los espacios intra y extracelular. De este modo, el potencial de membrana se describe por una única ecuación (modelo de FHN), lo que optimiza el coste computacional sin perder la visión macroscópica de la propagación de la señal.

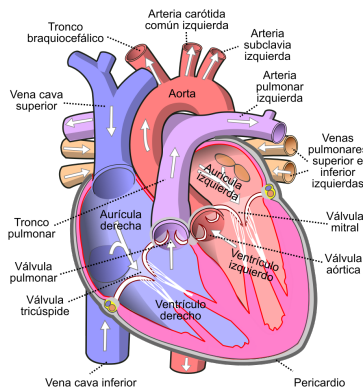


Figura C.1: Anatomía interna y principales estructuras del corazón humano.

Se toma una persona de referencia con peso $P = 50$ kg, altura $H = 169$ cm, y frecuencia cardíaca $\nu_{latido}^{real} = 84$ lpm (latidos por minuto). Según [34], el peso del corazón se estima como

el 0.4 % del peso corporal, obteniendo para el corazón prototipo $m_{cora}^{real} = 200$ g.

Para calibrar el modelo prototipo se emplean los índices de volumen de las cavidades cardíacas ajustados por superficie corporal total (BSA) [35]. En este trabajo hemos supuesto que la geometría de los ventrículos se puede asociar con las regiones definidas como zona de Purkinje y haz de His, mientras que el volumen de las aurículas se vincula con las regiones auriculoventricular y el nodo sinusal. Con el propósito de trabajar con dimensiones constantes que no varíen durante el latido, se consideran los índices de volumen diastólico final (indexados por área de superficial), es decir, no tienen en cuenta la cantidad de sangre en el tejido. Los valores para los ventrículos derecho e izquierdo son $RVDI = 91$ mL/m² y $LVDI = 80$ mL/m², respectivamente [36]. Por otro lado, para las aurículas derecha e izquierda se consideran los intervalos de referencia $RAVI = [18, 47]$ mL/m² y $LAVI = [15, 41]$ mL/m² [37]. Con estos datos clínicos y el BSA del sujeto de estudio, se puede reescalar la malla computacional de forma personalizada a través del volumen de cada región.

$$BSA = 0.007189H^{0.725}P^{0.425} \quad (C.1)$$

donde P y H son los valores de peso y altura de la persona. Por tanto, sustituyendo con los valores del individuo prototipo que se ha comentado anteriormente, se obtiene un $BSA = 1.562$ m².

Por tanto, el volumen de las aurículas viene dado por $V_{LAVI} = \frac{15+41}{2} = 28$ mL/m² y $V_{RAVI} = \frac{18+47}{2} = 32.5$ mL/m² y, con ello, el total es $V_{AVI} = V_{RAVI} + V_{LAVI} = 60.5$ mL/m², mientras que el de los ventrículos es $V_{VDI} = V_{LVI} + V_{RVI} = 171$ mL/m². Finalmente, el volumen total del corazón se aproxima mediante la suma de los volúmenes de las aurículas y los ventrículos, todo ello modelado por el BSA.

$$V_{cora}^{approx} = BS \cdot (V_{VDI} + V_{AVI}) = 361.603 \text{ mL} \quad (C.2)$$

Estos cálculos permiten determinar los porcentajes de 73.87 % y 26.13 % para las zonas ventricular (zona de Purkinje y haz de His) y auricular (zona auriculoventricular y nodo sinusal), respectivamente.

El volumen de las subregiones se calcula mediante los porcentajes que ocupa cada zona en los volúmenes globales ya establecidos para las cavidades principales. Basta con definir que fracción del espacio ventricular se asocia al haz de His y al nodo sinusal del volumen auricular.

Tal y como se describe en [38], el nodo sinusal tiene una morfología en forma de luna, en la que se distinguen tres partes: la cabeza ($2.2 \times 2.4 \times 1.2$ mm), el cuerpo ($9.5 \times, 5. \times, 1.5$ mm), y la cola ($1.6 \times 1.1 \times 0.4$ mm). El volumen de cada sección puede discretizarse como un paralelepípedo, sin embargo, este enfoque tiende a sobrestimar el volumen, por lo que se considera como un límite inferior para el tamaño del nodo sinusal. Bajo esta hipótesis, el volumen total del nodo se calcula como $V_{SN} = V_{Head} + V_{Body} + V_{Tail} = (6.336 + 75.525 + 0.704) \text{ mm}^3 = 82.565 \text{ mm}^3$ (equivalente a 0.083 mL). Este valor se establece como el límite inferior del nodo sinusal [38], pues se reportan variaciones hacia dimensiones mayores. Además, el comportamiento oscilatorio no se restringe a una núcleo concreto, sino que las células cercadas también actúan

como marcapasos. Cabe destacar que, el nodo sinusal es una estructura que no contiene un volumen de sangre en su interior, por lo que se omite el reescalado por superficie corporal (BSA).

Para el modelo del haz de His su parametrización se ha derivado del estudio [39, 23], el cual lo divide en dos regiones principales: el tronco o zona penetrante (NHH) con dimensiones de $(15 \times 1 \times 1)$ mm, y las ramas del haz (RHH), encargadas de conducir el estímulo de forma sincronizada para generar el complejo QRS. En el artículo la rama izquierda presenta un mayor tamaño $(33 \times 7 \times 7)$ mm en comparación con la derecha $(33 \times 1 \times 1)$ mm. En la literatura [39], se reportan casos anómalos donde la ramificación del haz de His es ausente, en este trabajo se ha optado por simplificar el modelo suprimiendo la ramificación secundaria de las fibras. Desde el punto de vista electrofisiológico, esta perturbación introduce una menor velocidad de propagación, lo cual provoca un pequeño ensanchamiento del complejo QRS simulado. No obstante, se considera una primera aproximación computacional válida para poder evaluar la morfología de la señal del electrocardiograma. Con todo ello, el volumen total del haz de His se establece como $V_{HH} = V_{NHH} + V_{RHH} = 1.632$ mL.

Para determinar las dimensiones del nodo sinusal y el haz de His en el modelo se calculan sus porcentajes de ocupación respecto al volumen de las aurículas y ventrículos, respectivamente. Por un lado, el nodo sinusal representa el 0.87 % del volumen total de la zona auricular, mientras que el haz de His consolida el 0.6 % del espacio ventricular. Sin embargo, surge una limitación física a la hora de trasladar estos porcentajes volumétricos a la malla computacional, puesto que son volúmenes demasiado pequeños como para poder representarlos de forma directa (se requeriría de mallas de al menos $N = 10000$ nodos), lo que excede los recursos computacionales disponibles. Para resolver esto, se opta por transformar los porcentajes volumétricos en porcentajes unidimensionales, diferenciando el comportamiento en el eje vertical Z (longitud del órgano) y en el plano transversal $X - Y$ (donde los ejes X e Y se tratan de forma equivalente).

En el caso de la zona de Purkinje y zona auriculoventricular, se considera que no existen diferencias de reescalado entre su anchura y profundidad, por lo que su variación se puede suponer a lo largo de la longitud. Esto permite mapear su porcentaje volumétrico directamente como su equivalente lineal.

Sin embargo, el cálculo del porcentaje unidimensional del nodo sinusal y del haz de His requiere de un tratamiento diferente, ya que sus dimensiones en los ejes X e Y no son simétricas. Para ello, se establece una relación de escala entre un corazón estándar de la literatura y el corazón prototipo del estudio. Se prosigue con la comparación de los radios de ambos corazones para obtener un factor de proporción lineal. A partir de este valor, se trasladan las dimensiones lineales de longitud y altura del corazón de la literatura y se recalculan para adaptarlas a las dimensiones específicas del corazón modelo.

De acuerdo con el estudio de [40], la masa cardíaca promedio se establece en $m_F = 242.74$ g para mujeres y $m_H = 248.96$ g para hombres, lo que permite adoptar una masa media genérica de $m_{cora}^{estandar} = 245.85$ g. Para la obtención del volumen estándar del corazón ($V_{cora}^{estandar} = 233.47$ mL), se requiere el valor de la densidad miocárdica ($\rho = 1.053$ g/mL) extraído de [34]. Este valor, propio de los mamíferos, es cercano al del agua, aumentando ligeramente en los miocitos debido a la presencia de proteínas. Asumiendo que la geometría del corazón es esférica, el cálculo del radio se simplifica mediante la siguiente expresión:

$$r_{estandar} = \sqrt[3]{\frac{3V_{cora}^{estandar}}{4\pi}} = 3.8 \text{ cm} \quad (C.3)$$

A partir de este radio de referencia, se definen los factores de proporción adimensionales para la longitud (R_h) y la anchura (R_b), relacionando las medidas reales del órgano ($h_{cora}^{estandar} = 11.41 \text{ cm}$ para la longitud y $b_{cora}^{estandar} = 8.21 \text{ cm}$ para la anchura, según la referencia [40]) con el radio esférico previamente obtenido.

$$R_h = \frac{h_{cora}^{estandar}}{r_{estandar}} = \frac{11.41}{3.8} = 2.99 \quad \text{y} \quad R_b = \frac{b_{cora}^{estandar}}{r_{estandar}} = \frac{8.21}{3.8} = 2.15 \quad (C.4)$$

Finalmente, aplicando los ratios de proporción calculados sobre el radio del corazón prototipo, se determinan la longitud y anchura del modelo. El cálculo de este radio sigue el mismo procedimiento (aproximación del volumen al de una esfera) pero utilizando la masa estimada del sujeto ($m_{cora}^{real} = 200 \text{ g}$), de lo cual se obtiene un radio de $r_{modelo} = 3.5 \text{ cm}$. A partir de este valor, se establecen la longitud total del órgano como $h_{cora}^{modelo} = R_h \cdot r_{modelo} = 10.45 \text{ cm}$ y su anchura como $b_{cora}^{modelo} = R_b \cdot r_{modelo} = 7.42 \text{ cm}$.

Con estas medidas ya se puede calcular el porcentaje en longitud y anchura del nodo sinusal y el haz de His.

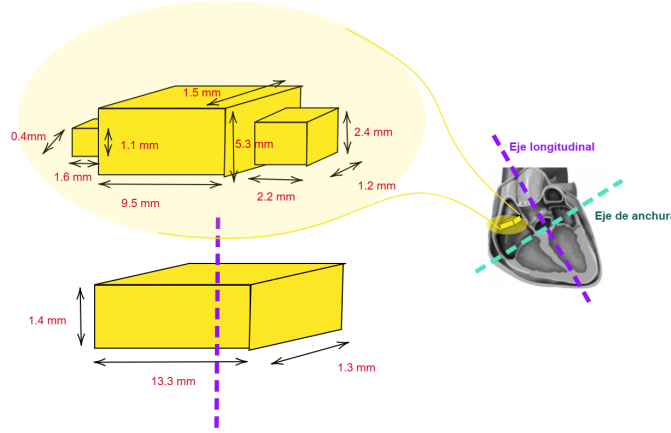


Figura C.2: Dimensionamiento y simplificación del nodo sinusal (SN). **(Arriba)** Representación anatómica segmentada en tres regiones (cabeza, cuerpo, y cola) con las medidas originales tomadas de [38]. **(Abajo)** Aproximación matemática del nodo sinusal modelado como un único paralelepípedo unificado adaptado para la discretización en la malla computacional del estudio.

Para el caso del nodo sinusal (SN), sus componentes no se superponen espacialmente, a excepción del eje que coincide con la anchura del órgano. Por tanto, la anchura total del nodo sinusal se calcula mediante la suma de sus tres paralelepípedos (cabeza, cuerpo y cola) resultando en 13.3 mm. De esta manera, se establece el peso volumétrico relativo de cada segmento (fig. C.2) siendo 12 % para la cabeza, 71.4 % para el cuerpo, y 16.5 % para la cola. Con estos porcentajes, se pueden determinar las otras dos dimensiones del paralelepípedo mediante un promedio ponderado basado en dichos porcentajes. Tomando como ejemplo la longitud: $L_{promedio} = (1.1 \cdot 0.12) + (5.3 \cdot 0.714) + (2.4 \cdot 0.165) \approx 1.4 \text{ mm}$, tal como se muestra

en la figura inferior de fig. C.2. Para el resto de dimensiones se tiene una longitud de 1.4 mm y anchura de 13.3 mm, donde los porcentajes finales respecto al escalado del corazón modelo se determinan como:

$$\%h_{SN} = \frac{h_{SN}}{h_{cora}^{modelo}} \cdot 100 = \frac{1.4}{104.5} \cdot 100 \approx 1.4 \% \quad (C.5a)$$

$$\%b_{SN} = \frac{b_{SN}}{b_{cora}^{modelo}} \cdot 100 = \frac{13.3}{74.2} \cdot 100 \approx 17.7 \% \quad (C.5b)$$

Por otra parte, para la zona del haz de His (HH) se aplica una metodología análoga. Como se justificó previamente, el modelo computacional aproxima el haz de His sin ramificaciones geométricas. Siguiendo el mismo procedimiento de escalado lineal respecto a las dimensiones del corazón prototipo, la longitud del haz de His se establece como $\%h_{HH} = 45.9\%$, y su anchura entre un $\%b_{hh} = 1.3\%$ para el segmento menor (rama derecha) y un $\%b_{HH} = 9.3\%$ para el mayor (rama izquierda), (ver fig. C.3). En el caso computacional se resume denotando la parte penetrante y la unificación de las ramas de His como $\%b_{HH} = 9.3\%$.

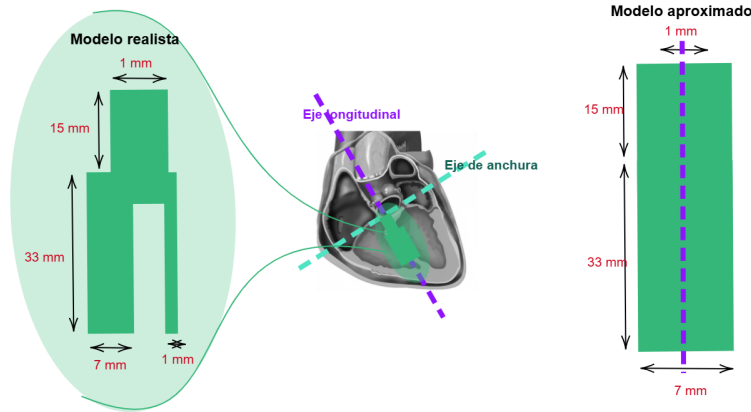


Figura C.3: Modelado anatómico y simplificado del haz de His. **(Izquierda)** Representación realista que incluye la bifurcación de las ramas izquierda y derecha según [39]. **(Derecha)** Configuración geométrica aproximada y unificada para el modelo de la simulación de este estudio.

Finalmente, es necesario considerar las restricciones numéricas de la malla computacional ($N = 101$). Aquellas estructuras con dimensiones calculadas en torno al 1 % (como la anchura del nodo sinusal), bloquean la propagación de la señal por falta de resolución. Por defecto, se establece que cualquier región conductora debe ocupar al menos el 5 % para que el estímulo avance. Con este último ajuste geométrico, quedan definidos los parámetros macroscópicos y de escala para la simulación del modelo del estudio.

C.1. Escalado espacial y temporal

Para determinar el paso de integración espacial del modelo, se necesita definir la escala de la malla computacional. Si se aproxima la geometría del corazón a la de una esfera, su área superficial viene dada por $S_{cora} = 4\pi r^2$. Dado que la malla se discretiza mediante una red cuadrada de área $S = N^2$, se puede hacer la equivalencia de ambas superficies. De esta forma, se obtiene la longitud lineal equivalente del órgano $N_{cora}^{real} = 12.64$ cm para el caso del corazón prototipo. Con el objetivo de optimizar el tamaño de la simulación se fija $N_{cora}^{simulacion} = 101$ nodos. De esta forma, el paso espacial queda determinado por:

$$\Delta x = \frac{N_{cora}^{real}}{N_{cora}^{simulacion}} = 0.12 \quad (C.6)$$

El cálculo del paso temporal se realiza a partir de la frecuencia cardíaca del sujeto ($\nu_{latido}^{real} = 84$ lpm), lo que equivale a $t_{latido}^{real} = \frac{1}{\nu_{latido}^{real}} = 714$ ms en un latido.

Como ya se comentó en la Sec. III.2.2, el paso temporal viene delimitado por la condición de estabilidad de Von Neumann (III.15). De esta forma, aunque se propone un paso temporal de control $\Delta t_{control} = 0.1$, si el criterio de estabilidad no se cumple el paso se calcula como $\Delta t = \Delta t_{estabilidad} \cdot 0.5$. Por tanto, el tiempo que tarda el corazón en realizar un latido se determina mediante la siguiente expresión:

$$t_{latido}^{simula} = \frac{t_{latido}^{real}}{\Delta t} \quad (C.7)$$

Finalmente, cabe destacar que los parámetros del sistema deben permanecer constantes para asegurar que se esté simulando el mismo tejido cardíaco en todas las simulaciones realizadas.

D. Código de la difusión

En este apéndice se presentan las partes más significativas del código para la integración numérica de las ecuaciones del modelo FHN con difusión.

Como ya se comentó en la Sec. III.2, se hace uso del método de Euler para incorporar la propagación de la difusión en el modelo de FHN. Este método se introduce mediante el laplaciano, el cuál se discretiza a través de diferencias finitas:

$$\nabla^2 v_{ij} \approx \frac{v_{i+1,j} + v_{i-1,j} + v_{i,j+1} + v_{i,j-1} - 4v_{ij}}{(\Delta x)^2} \quad (\text{D.1})$$

El valor de las variables en un tiempo dado a partir de los valores en el instante anterior se determinan de:

$$v_{i,j}^{n+1} = \left(1 - 4D \frac{\Delta t}{\Delta x^2}\right) v_{i,j}^n + D \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (v_{i+1,j}^n + v_{i-1,j}^n + v_{i,j+1}^n + v_{i,j-1}^n) + F(v_{i,j}^n, w_{i,j}^n) \Delta t \quad (\text{D.2a})$$

$$w_{i,j}^{n+1} = w_{i,j}^n + G(v_{i,j}^n, w_{i,j}^n) \Delta t \quad (\text{D.2b})$$

Con el fin de evaluar las derivadas se hace uso de una malla física extendida $(N+2) \times (N+2)$. De este modo, si las coordenadas reales del tejido comprenden los índices $i, j = 1$ hasta N , la matriz real se define desde 0 hasta $N+1$. Este procedimiento permite aplicar las condiciones de contorno de Neumann III.10, conservando el valor en los márgenes de la simulación.

$$v_{0,j} = v_{1,j}, \quad v_{N+1,j} = v_{N,j} \quad \forall j \quad (\text{D.3a})$$

$$v_{i,0} = v_{i,1}, \quad v_{i,N+1} = v_{i,N} \quad \forall i \quad (\text{D.3b})$$

estas condiciones se imponen tanto para v como para w .

El código correspondiente a la integración temporal de (D.2a) es el siguiente:

Código D.1: Implementación de la difusión con un bucle temporal.

```
for t in range(Nt + 1):
    apply_neumann_bc(v0, w0) # CC de flujo nulo en bordes

    for i in range(1, N+1):
        for j in range(1, N+1):
```

```

a_p = a_map[i,j]; b_p = b_map[i,j]
D_p = D_map[i,j]
alpha = D_p * dt / dx**2 # numero de difusion local

f, g = fhn_nonlinear_terms(v0[i,j], w0[i,j], a_p, b_p, I)

# Euler explicito: difusion-reaccion
v[i,j] = (1 - 4*alpha)*v0[i,j] \
+ alpha*(v0[i+1,j]+v0[i-1,j] \
+v0[i,j+1]+v0[i,j-1]) \
+ f*dt
w[i,j] = w0[i,j] + g*dt

v0, w0 = v.copy(), w.copy() # avance temporal

```

En el modelo B, el cálculo del dipolo (D) se realiza de forma vectorizada sobre toda la malla para cada paso de integración temporal.

Código D.2: Cálculo vectorial del dipolo cardíaco.

```

for t in range(Nt + 1):
    # Gradiente espacial del frente de onda
    gy, gx = np.gradient(v, dx)
    mag = np.sqrt(gx**2 + gy**2) + 1e-9 # evitar /0

    nx, ny = gx/mag, gy/mag # vector normal al frente

    # Variacion temporal del potencial
    dv_dt = (v - v0) / dt

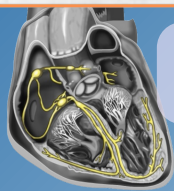
    # Dipolo total (suma sobre toda la malla)
    D_x = np.sum(D_map * dv_dt * nx) * dx**2
    D_y = np.sum(D_map * dv_dt * ny) * dx**2

```

Por un lado, la difusión se ha implementado de manera explícita. Asimismo, para optimizar el rendimiento computacional en la malla $N = 101$ del *modelo B*, el cálculo del dipolo se vectoriza mediante el uso de arrays.

E. Póster: *Simulación espacio-temporal del potencial de acción en células cardíacas*

En este anexo se presenta el póster titulado "Simulación espacio-temporal del potencial de acción en células cardíacas", expuesto en las *IV jornadas internacionales de jóvenes investigadores* (Salamanca, 2025) organizadas por Salamanca INNOVA. Este trabajo se centró en el estudio de la dinámica del sistema de FHN y la propagación en el modelo A isótropo y anisótropo (Sec. III.2.1).



Simulación espacio-temporal del potencial de acción en células cardiacas



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

I. Rodríguez Sánchez¹, L. López Díaz²

¹ Grado en Física, Universidad de Salamanca (irene.rodsan@usal.es)

² Departamento de Física Aplicada, Universidad de Salamanca

Introducción

La utilización de modelos físicos para estudiar el **sistema eléctrico del corazón** permite comprender mejor las condiciones para su adecuado funcionamiento así como el origen de algunas cardiopatías [1]. Uno de los **modelos** más utilizados es el de **FitzHugh-Nagumo (FHN)**.

En este trabajo se estudian los distintos tipos de **respuesta dinámica de la célula cardiaca** en función de los valores de los parámetros del modelo FHN. Posteriormente, añadiendo un término difusivo al modelo, se analiza la **propagación de dicha respuesta** en un **sistema bidimensional** [2] que representa el conjunto de células que forman el tejido cardíaco.

En dicho estudio, aún en fase preliminar, las **patologías cardiacas** se simulan mediante variaciones locales en los valores de los parámetros.

Modelo de FitzHugh-Nagumo

El modelo de FitzHugh-Nagumo es una simplificación del modelo de Hodgkin y Huxley [2], que permite estudiar el **potencial de acción de las células excitables** mediante dos variables, una de activación (v) y otra de recuperación (w):

$$\frac{\partial v}{\partial t} = v(v-a)(1-v) - w + I + D_v \nabla^2 v$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon(v-bw)$$

- Parámetros: a, b, ϵ, D_v (constante de difusión), I (estímulo externo)
- Características del modelo:
 - Distinta **escala temporal** para variables: v (rápida) y w (lenta).
 - No **linealidad** y **biestabilidad**.
 - Propagación** de la señal mediante **reacción-difusión**.

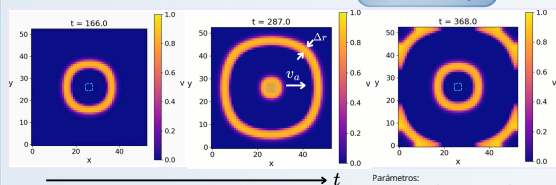
Propagación de la señal en 2D

La propagación de la señal se realiza **simulando varias células** mediante una **red bidimensional** ($N=51 \times N=51$) que modela el tejido cardíaco, donde se diferencian dos zonas:

- Células marcapasos:** modelan el **nodo sinusal** con **modo oscilatorio**
- Células de conducción:** modelan el resto del tejido cardíaco mediante un comportamiento de **modo disparo**

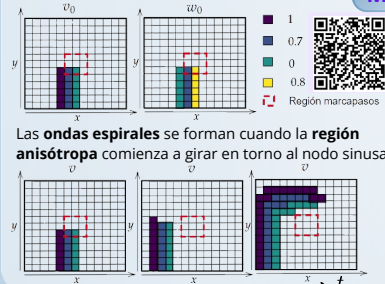
La integración numérica se realiza mediante el **método de Euler**.

Medio isotrópico



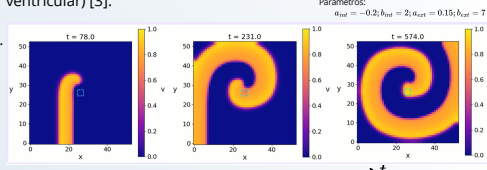
Estudiamos la **frecuencia, velocidad** y **grosor** de los anillos con los parámetros a y b .

Medio anisotrópico



Las **ondas espirales** se forman cuando la **región anisotrópica** comienza a girar en torno al **nodo sinusal**.

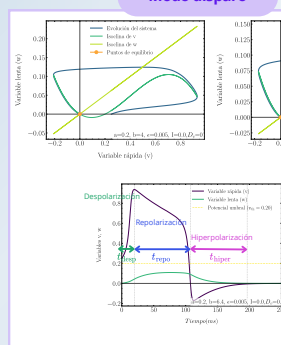
Introducimos una **anisotropía** en el sistema mediante una variación espacial en los valores iniciales (v_0, w_0) (ver figura de la izquierda). Esto da lugar a la generación y propagación de ondas espirales, cuya aparición está relacionada con diversas **cardiopatías** (fibrilación ventricular) [3].



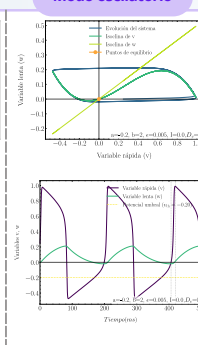
Dinámica del modelo de FHN

El modelo **unicelular** de FitzHugh-Nagumo puede presentar **uno o hasta tres puntos de equilibrio**, y el comportamiento del sistema depende tanto de estos, como de la **rama** donde se da la **intersección entre sus ceroquinas**. Cuando existen varios puntos de corte, el **modo de comportamiento** está determinado por los **valores de los parámetros** del sistema.

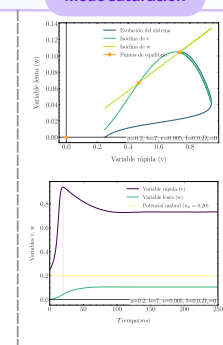
Modo disparo



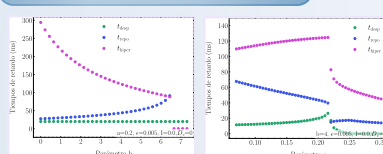
Modo oscilatorio



Modo saturación



Tiempos de respuesta en modo disparo



- RESULTADOS**
- $a < 0 \rightarrow$ modo **oscilatorio**
 - $a_s < a < v_0$ y $b \leq 6.61 \rightarrow$ modo **disparo**
 - t_{desp} independiente de b y $a \rightarrow t_{desp} \downarrow$
 - $b \uparrow$ y $a \downarrow \rightarrow t_{repo} \uparrow$ y $t_{hiper} \downarrow$

- RESULTADOS**
- Intervalo de b donde da difusión $b \in [4.4, 9]$
 - $b \uparrow \rightarrow$ grosor, frecuencia y velocidad de los anillos
 - $a \uparrow \rightarrow$ grosor, frecuencia y velocidad de los anillos
 - Existe una **perdida de energía**
 - Valor óptimo de propagación en $a = 0.15$

Conclusiones y perspectivas

- Estudio preliminar de la **dinámica y propagación de la señal** del potencial de acción a escala **unicelular y multicelular**:
 - Propiedades e intervalos** óptimos para los **parámetros** en la descripción de cada **modo de comportamiento**.
 - Búsqueda de **patrones de difusión** en la **propagación de la señal** para **diferentes medios**.

Proyecciones para futuros estudios

- Análisis de los **diferentes tipos de señal** que tiene cada parte del corazón para recrear el **tejido cardíaco** de forma más realista.
- Adaptación del modelo para el **estudio de cardiopatías**.

Referencias

- [1] Gaztañaga, L., Marchlinski, F. E., & Betensky, B. P. (2012). Mecanismos de las arritmias cardiacas. *Revista Española de Cardiología*, 65(2), 174-185.
- [2] Xu, B., Binczak, S., Jacquir, S., Pont, O., & Yahia, H. (2014). Parameters analysis of FitzHugh-Nagumo model for a reliable simulation. In 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (pp. 4334-4337). IEEE.
- [3] Xu, B., Binczak, S., Jacquir, S., Pont, O., & Yahia, H. (2014). Model of electrical activity in cardiac tissue under electromagnetic induction. 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 4334-4337.

F. Póster: *Simulación de señales electrocardiográficas mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo en tejidos bidimensionales*

Este apéndice incluye el póster titulado "Simulación de señales electrocardiográficas mediante el modelo de FHN en tejidos bidimensionales", presentado en las *jornadas de investigadoras de Castilla y León* (León, 2027), el cual refleja los resultados asociados a la propagación y simulación del sistema de FHN en la malla del modelo B (Sec. III.2.2).



Simulación de señales electrocardiográficas mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo en tejidos bidimensionales

I. Rodríguez Sánchez ¹, L. López Díaz ²

¹ Estudiante del Grado en Física, Universidad de Salamanca (irene.rodsan@usal.es)

² Departamento de Física Aplicada, Universidad de Salamanca

Introducción

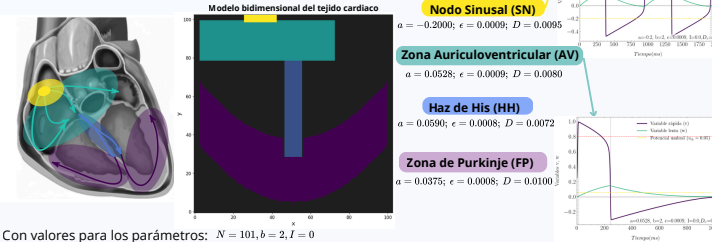
El uso de modelos matemáticos ayuda a comprender el funcionamiento de la **propagación de los impulsos eléctricos** en condiciones fisiológicas y patológicas. Se emplea el **modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN)**, que captura la excitabilidad del miocito, incorporando un término de **difusión** para simular la propagación en el tejido. El dominio computacional comprende una **mallla bidimensional regular** donde se integran las distintas regiones del sistema de conducción: nodo sinusal (SN), zona auriculoventricular (AV), Haz de His (HH) y zona de Purkinje (FP).

A partir de la simulación de estas regiones, se obtiene el **electrocardiograma (ECG)** sintético mediante el **formalismo dipolar**. Para garantizar la relevancia biológica, los resultados se validan frente a registros clínicos reales mediante un reescalado a unidades físicas.

En dicho estudio, aun en fase preliminar, las **patologías cardíacas** se simulan mediante variaciones locales en los valores de los parámetros del modelo.

Modelo bidimensional

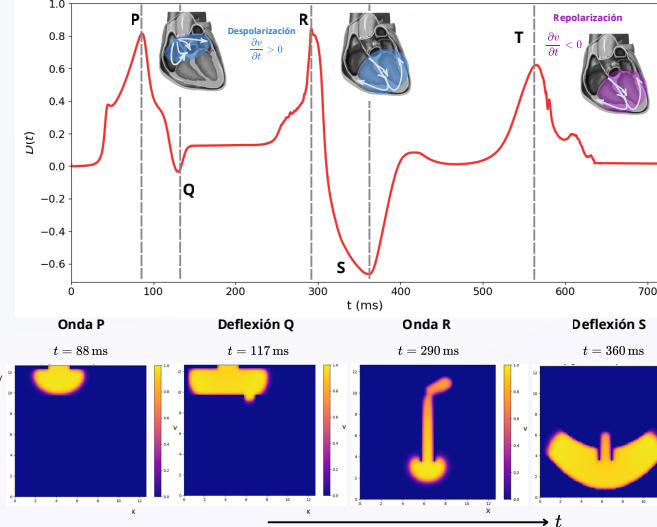
Las regiones del sistema de conducción se caracterizan mediante el ajuste de parámetros específicos, permitiendo replicar la morfología y duración del potencial de acción propio de cada tejido.



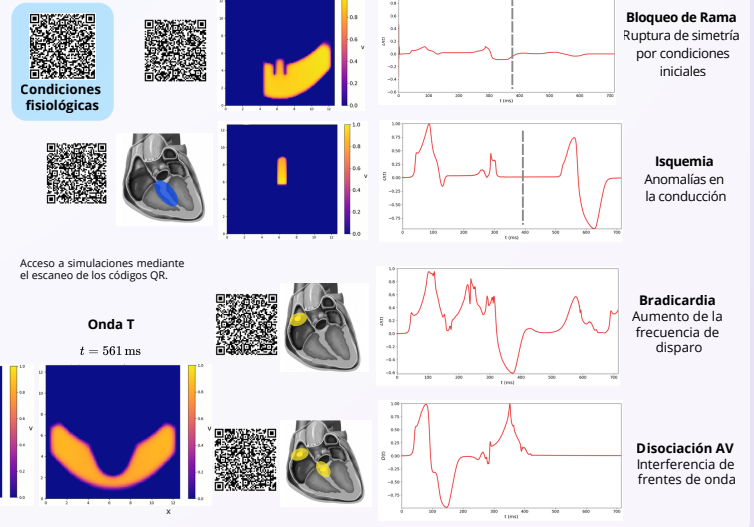
Con valores para los parámetros: $N = 101, b = 2, I = 0$

Electrocardiograma y Resultados

El ECG se compone de una serie de deflexiones positivas y negativas que coinciden con los fenómenos de repolarización y despolarización de las diversas regiones del sistema de conducción cardíaco.



El **comportamiento patológico** se asocia a distorsiones en la morfología de la señal, irregularidades en la conductividad del medio u ondas de reentrada, entre otras.



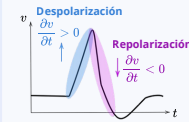
Conclusiones

Este trabajo ha permitido determinar la **dinámica de propagación del potencial de acción a escala multicelular bajo condiciones fisiológicas**, logrando un **modelado realista del tejido cardíaco** mediante una mallla bidimensional. A través de la implementación del modelo de FitzHugh-Nagumo con difusión, se han simulado las ondas que componen el **ECG**, identificando el **origen físico de cada deflexión** en la señal. Finalmente, el reescalado espacio-temporal ha permitido **validar** el estudio, mediante una comparación entre los **resultados computacionales** y los registros clínicos reales. Este enfoque subraya la capacidad de la física para caracterizar la actividad eléctrica cardíaca y sus posibles anomalías desde una perspectiva cuantitativa y rigurosa.

Como **líneas de investigación futuras**, se propone la **caracterización de diversas cardiopatías** mediante la identificación de patrones de propagación específicos en la mallla, asociándolo con alteraciones en la morfología del ECG. Asimismo, se plantea la validación del modelo mediante bases de datos clínicas, con el fin de desarrollar un modelo realista aplicable al estudio cardíaco.

Modelo de FitzHugh-Nagumo con difusión

El modelo de FitzHugh-Nagumo [1] permite estudiar la evolución temporal del **potencial de acción de las células excitables** mediante dos variables, una de activación (v) y otra de recuperación (w). Mediante el termino difusivo se estudia la propagación de la señal.



$$\frac{\partial v}{\partial t} = v(v-a)(1-v) - w - I + D_v \nabla^2 v$$
$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon(v - bw)$$

Parámetros: a, b, ϵ, D_v (constante de difusión), I (estímulo externo)

Formalismo Dipolar

Según la **Teoría del Dipolo Central** [2], la actividad eléctrica cardíaca se simplifica mediante un vector dipolo resultante cuya magnitud y orientación evolucionan dinámicamente durante los procesos de despolarización y repolarización del potencial de acción en cada celda de la mallla. Se asume la **aproximación de dipolo de capa fina** debido a que la magnitud del dipolo es relevante solo en el frente de onda, mediante el uso de la ecuación de ondas: $\nabla \phi = -\frac{1}{c} \frac{\partial v}{\partial t}$, y sabiendo que $\vec{J} = -\sigma \nabla v$.

$$\vec{M}(t) = \int_V \vec{J} dV = \sigma \frac{V}{c} \frac{\partial v}{\partial t} \vec{n}$$

donde σ representa la matriz de conductividad, V es el volumen de cada celda, y $\vec{n} = \nabla \phi / |\nabla \phi|$ es el vector normal al frente de ondas.

Para obtener la señal de electrocardiograma debemos **proyectar el dipolo** sobre el vector $\vec{L}$ asociado a las **derivaciones** del corazón.

$$D(t) = \vec{M}(t) \cdot \vec{L}$$

